

Architecture Réseaux — EPSI SN1

“Projet TPRW204 — Installation d'une Infrastructure système & réseau pour un environnement Web”



l'école d'ingénierie
informatique



l'école [tech]
de l'expertise digitale

Projet : TPRW204

Participants :

Kaélian BAUDELET
Antoine BERTHE
Clément SALINGUE
Vianney HAGUE

Projet encadré par :

Briki RACHID

**Installation d'une Infrastructure
système & réseau pour un
environnement Web. - Première
Année, 2025**

EPSI — Ecole de l'ingénierie
informatique, Arras

AVANT PROPOS

Ce rapport a pour objectif de présenter de manière détaillée l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce projet d'infrastructure réseau TPRW204. Il constitue une synthèse complète de toutes les étapes mises en œuvre, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la configuration finale des différents équipements. Chaque action entreprise a été guidée par les exigences précises définies dans le cahier des charges du projet, qui visait à concevoir une infrastructure réseau factice dans un contexte pédagogique ou expérimental. À travers cette documentation, nous expliquerons de façon structurée les choix techniques effectués, les outils et matériels utilisés, ainsi que les résultats obtenus, afin d'offrir une vision globale et compréhensible du travail accompli au cours de ce projet.

Afin de structurer ce rapport de manière claire et logique, nous avons fait le choix d'organiser l'ensemble des attentes et consignes mentionnées dans le sujet autour de **plusieurs grandes thématiques**.

Chacune de ces thématiques regroupe les différentes tâches opérationnelles demandées, de manière cohérente et progressive, dans le but de faciliter la lecture et la compréhension du travail accompli.

Le rapport est donc articulé autour de plusieurs parties :

- **Introduction et cadrage du projet** (Objectifs pédagogiques, rappel des consignes, organisation du travail)
- **I. Conception, sécurisation et mise en place de l'infrastructure réseau** (*organisation du réseau, choix des équipements, sécurité, routage, sauvegarde de configuration*)
- **II. Mise en place des services réseaux essentiels** (*services DHCP, DNS, gestion des comptes utilisateurs*)
- **III. Résilience, sauvegarde et optimisation du système** (*tolérance aux pannes, sauvegarde des données, hébergement web*)
- **IV. Modernisation des postes clients et stockage à long terme** (*déploiement automatisé des nouveaux postes, solution NAS évolutive*)
- **Conclusion**

Cette approche permet de répondre de manière structurée à toutes les exigences du projet tout en présentant une vision d'ensemble fluide de l'infrastructure mise en place.

NOTE À L'ATTENTION CORRECTEUR

La réalisation de ce projet d'infrastructure réseau s'est déroulée dans un contexte particulier, marqué par de nombreuses contraintes liées à notre période de stage en entreprise dans le cadre du BTS SIO. Cette période, essentielle à notre formation, a naturellement mobilisé une grande partie de notre temps et de notre énergie, rendant la gestion parallèle de ce projet complexe.

Malgré ces difficultés d'organisation, chaque membre de notre groupe s'est investi pleinement et a donné le meilleur de lui-même pour mener à bien ce travail. Ce rapport est le fruit d'un engagement collectif sincère, d'un effort constant pour respecter les attendus techniques tout en conciliant les obligations extérieures.

Nous espérons que ce projet sera analysé avec une certaine considération, au regard du contexte dans lequel il a été mené, et qu'il témoignera malgré tout de notre capacité à concevoir, structurer et mettre en œuvre une infrastructure réseau complète, conforme aux attentes de ce projet.

REMERCIEMENTS

Nous souhaitons tout d'abord adresser nos sincères remerciements à la **société E.LECLERC SCAPARTOIS**, pour le **prêt d'équipement réseau**, notamment un **switch Cisco 2960X 24 ports**, qui a joué un rôle clé dans la réalisation technique de ce projet. Grâce à ce matériel professionnel, nous avons pu expérimenter dans des conditions concrètes, proches de celles rencontrées en entreprise.

Nous exprimons également notre profonde gratitude à **Monsieur BRIKI**, pour ses **conseils, son accompagnement et ses explications techniques** en amont du projet. Ses apports pédagogiques nous ont permis d'acquérir les bases solides nécessaires à la **configuration des équipements réseau Cisco**, et ses recommandations ont largement guidé notre démarche de travail.

Enfin, nous souhaitons aussi remercier certains **tuteurs de stage** qui, à travers leur **transmission de compétences et leur disponibilité**, ont permis à plusieurs membres du groupe de **développer des savoir-faire directement utiles à ce projet**. Leurs apports concrets, acquis dans un contexte professionnel, ont été déterminants dans la mise en œuvre de l'infrastructure. Sans ces échanges riches et formateurs, il nous aurait été difficile d'aller aussi loin dans la qualité du travail réalisé.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction et cadrage du projet 06

 A. Présentation de l’entreprise et rappel du contexte du projet 06

 B. Objectifs pédagogiques et techniques de l’infrastructure simulée 06

 C. Démarche, outils/matériels utilisés et organisation du travail 06

I. Conception, sécurisation et mise en place de l’infrastructure réseau 11

 1.1 Segmentation du réseau : organisation en zones et isolation inter-domaines 11

 1.2 Sélection raisonnée des équipements réseaux adaptés aux besoins de GenHealth15

 1.3 Sécurisation du réseau : configuration des équipements et contrôle des accès18

 1.4 Mise en œuvre du routage inter-zones pour assurer la connectivité contrôlée19

 1.5 Sauvegarde des configurations : assurer la pérennité des paramétrages réseaux 34

II. Mise en place des services réseaux essentiels36

 2.1 Déploiement du service DHCP pour l’attribution dynamique des adresses IP36

 2.2 Mise en place du DNS : résolution des noms et gestion des ressources internes39

 2.3 Gestion centralisée des comptes utilisateurs : intégration d’un annuaire sécurisé 45

 2.4 Mise en place d’une base de données 55

III. Résilience, sauvegarde et optimisation du système 60

 3.1 Tolérance aux pannes : renforcement de la disponibilité en cas d’incident 60

 3.2 Plan de sauvegarde des données critiques de l’entreprise et solution de sauvegarde déployer 68

 3.3 Hébergement web interne : mise en place d’un serveur pour le site vitrine69

IV. Modernisation des postes clients et choix d’un système de stockage à long terme 74

 4.1 Réflexion sur l’automatisation du déploiement de 30 nouveaux postes identiques 74

 4.2 Proposition d’une solution NAS évolutive pour un stockage pérenne de 5 To de données 78

Conclusion 81

 A. Bilan général du projet et objectifs atteints 81

 B. Limites, axes d’amélioration et perspectives d’évolution81

INTRODUCTION ET CADRAGE DU PROJET

A. Présentation de l'entreprise et rappel du contexte du projet



Dans le cadre de notre formation en BTS SIO (option SLAM/SISR), il nous a été demandé au cours d'un projet d'Architecture réseaux de réaliser un projet de conception d'infrastructure réseau simulée. Ce projet repose sur un cahier des charges fictif mais réaliste, centré sur l'entreprise GenHealth, une société spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies médicales. GenHealth travaille en collaboration avec de grands laboratoires pharmaceutiques, des centres de recherche et des universités. Dans un contexte de forte croissance, l'entreprise a lancé un vaste plan d'investissement, notamment pour l'ouverture d'un nouveau centre de recherche à Arras.

Notre rôle, en tant que groupe d'étudiants, est d'intervenir comme prestataires externes pour concevoir, sécuriser et mettre en œuvre une infrastructure réseau répondant à ses besoins actuels et futurs. Le projet s'appuie sur un existant technique déjà en place (serveurs, NAS, routeur Internet), et nous devons en assurer l'extension, l'organisation par zones, la mise en place des services essentiels (DHCP, DNS, AD, etc.) ainsi que la tolérance aux pannes, la sauvegarde, et la modernisation de l'environnement utilisateur.

B. Objectifs pédagogiques et techniques de l'infrastructure simulée

Ce projet vise plusieurs objectifs pédagogiques majeurs :

- Être capable d'analyser un cahier des charges en lien avec une infrastructure réseau réelle,
- Concevoir une architecture réseau segmentée, sécurisée et conforme aux attentes,
- Mettre en place les services essentiels (routage, DHCP, DNS, AD, NAS, etc.),
- Gérer la sécurité et la résilience du système, avec tolérance aux pannes et sauvegardes,
- Intégrer et administrer les environnements de travail des utilisateurs,
- S'organiser en groupe et répartir les responsabilités dans un contexte semi-professionnel.

Ce projet a mobilisé des connaissances acquises pendant les cours d'Architecture Réseaux

C. Démarche, outils/matériels utilisés et organisation du travail

La réalisation de ce projet s'est déroulée dans un contexte complexe, puisque nous avons dû commencer à y travailler pendant nos périodes de stage. Cette période, particulièrement chargée, a rendu l'organisation collective difficile. Il était, dans ces conditions, quasiment impossible de travailler ensemble sur des machines virtuelles ou en salle, à distance et sans environnement réseau commun. Nous avons donc décidé d'adopter une démarche plus concrète et efficace en mettant en place une mini infrastructure.



C'est dans cette optique que **Kaelian** a pris l'initiative de mettre à disposition du groupe une **infrastructure réseau physique complète**, qu'il a installée chez lui. Cet environnement réel comprend plusieurs postes de bureaux (HP Thin Client T530) reconvertis en **mini-serveurs**, un **routeur Ubiquiti Unify Express**, ainsi qu'un **switch Cisco 2960X**, permettant ainsi de travailler dans des conditions proches de celles d'un réseau professionnel.

Pour constituer cette plateforme, Kaelian a su **se procurer le matériel nécessaire en combinant des équipements prêtés et du matériel qu'il a personnellement acquis** pour les besoins du projet.

Afin de faciliter la collaboration à distance, il a également mis en place une **solution VPN (site-to-site) sur son routeur**, offrant à chaque membre du groupe un **accès sécurisé à l'infrastructure** depuis l'extérieur. Grâce à cette configuration, l'ensemble de l'équipe a pu pratiquer et contribuer au projet sur un véritable environnement matériel, bien plus proche de la réalité terrain que les simulateurs virtuels et ceux totalement à distance depuis chez eux.

Dans le contexte de la période de stage, où **chaque membre du groupe était en entreprise, géographiquement dispersé et soumis à des contraintes de disponibilité et de priorité liées à leurs missions respectives**, il était **très difficile, voire impossible, de se réunir en présentiel** pour travailler efficacement sur le projet. Travailler à distance uniquement à l'aide de **machines virtuelles ou d'outils de simulation** s'est vite révélé **peu viable et très**

limité, tant en termes de coordination que de réalisme technique. Face à cette situation, le choix de mettre en place une infrastructure physique réelle nous est apparu comme une **évidence**.

Ce choix s'est également imposé face aux **limitations des outils de simulation** tels que Cisco Packet Tracer ou l'utilisation exclusive de machines virtuelles isolées. Bien que ces solutions soient efficaces pour des démonstrations théoriques ou des expérimentations simples, elles **ne permettent pas de reproduire fidèlement les comportements réels d'un réseau professionnel**, ni d'interagir concrètement avec le matériel.

Notre volonté était claire : **manipuler physiquement les équipements réseau**, observer le comportement réel des interfaces, tester la connectique, et vivre l'expérience terrain. Ce type de pratique nous semblait **beaucoup plus formateur et enrichissant**, notamment pour mieux comprendre les réactions concrètes d'un switch ou d'un routeur dans des conditions réelles, chose que Packet Tracer ne peut pas simuler totalement.

Cela dit, **nous n'avons pas écarté Packet Tracer** pour autant. Il a été **essentiel dans la conception du réseau théorique complet de l'entreprise**, notamment pour la visualisation globale de la topologie, la documentation des VLANs, et la simulation finale. De même, **notre installation physique**, bien que limitée à quelques postes et serveurs, a constitué une **base démonstrative suffisante** pour mettre en œuvre nos compétences, tester nos configurations et valider nos choix dans un environnement réaliste.

Cette approche mixte, combinant **matériel réel** et **simulation virtuelle**, nous a permis d'exploiter le meilleur des deux mondes : la rigueur technique de la pratique sur équipement, et la flexibilité de la simulation complète à l'échelle de l'entreprise.

Dans le cadre de ce projet, il était important pour nous de pouvoir manipuler de **vrais équipements physiques**, comme un **switch Cisco 2960X**, afin d'apprendre à gérer des **situations concrètes** : latence réelle, comportement des ports, négociation de duplex, gestion des VLANs, tests de routage, sauvegarde de configurations sur équipements physiques, etc.

Travailler sur une infrastructure réelle nous a permis :

- de **nous confronter aux contraintes du matériel**, à la gestion des câblages et aux ports physiques ;
- de mieux comprendre la logique de fonctionnement des équipements, leur interface graphique ou en ligne de commande, ainsi que leurs réactions dans des scénarios concrets, bien au-delà de ce que peut offrir un simulateur, qui ne reproduit pas fidèlement certains comportements physiques, notamment ceux liés aux interfaces réseau, à la gestion des ports ou aux contraintes matérielles.
- de mettre en œuvre une **collaboration à distance réaliste**, grâce à la configuration d'un **VPN site-to-site**, reproduisant des conditions proches d'un vrai environnement d'entreprise.

Cette approche a donné au projet une **dimension professionnelle et opérationnelle**, bien au-delà d'un simple exercice académique. Elle nous a permis d'**expérimenter, de diagnostiquer, de corriger et d'apprendre** dans un cadre plus exigeant et formateur, renforçant considérablement notre compréhension du métier.

Organisation des tâches de groupes

Une fois la plateforme prête, le groupe s'est organisé pour répartir équitablement les tâches selon les attentes du cahier des charges. Nous avons donc converti les 13 attendus en sujets concrets et clairs, attribués à chaque membre en fonction de ses compétences et de ses disponibilités.

Chacun s'est investi pleinement dans la réalisation de ses missions, tout en restant disponible pour apporter son aide sur d'autres points du projet. Plusieurs tâches ont ainsi bénéficié d'une collaboration étroite entre les membres, favorisant l'échange de connaissances et la montée en compétence collective. Cette dynamique de travail en équipe a renforcé la cohésion du groupe et contribué à la qualité finale du projet. Voici un aperçu de la répartition :

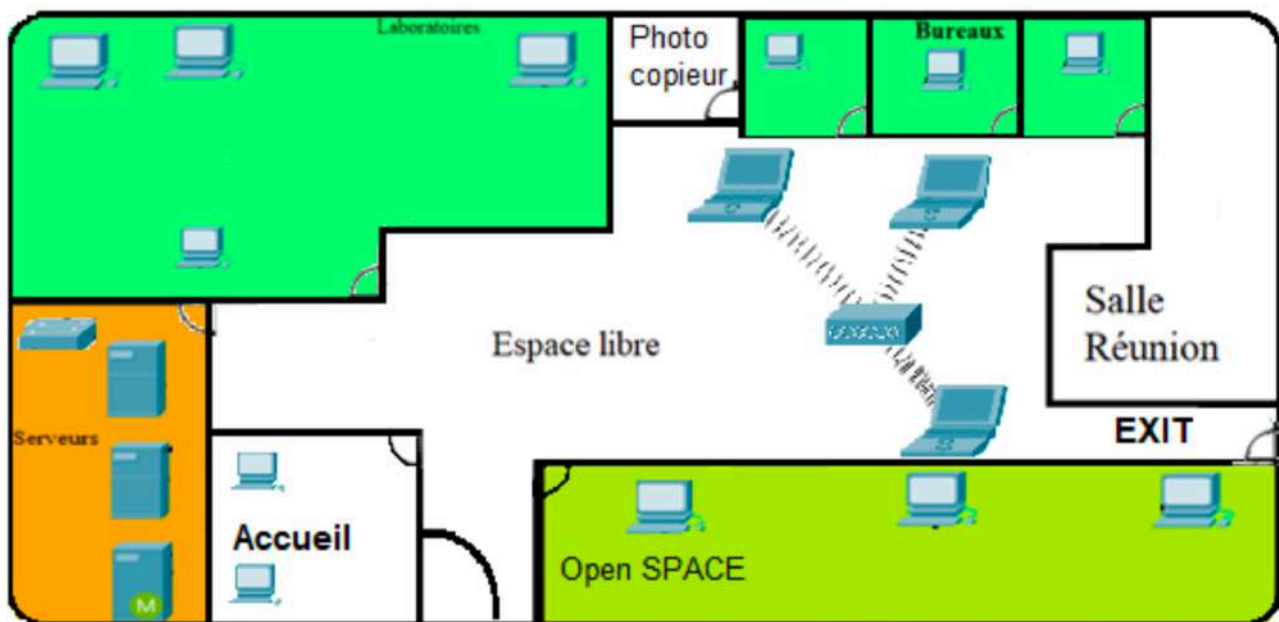
- Kaelian :
 - Mise en place de l'infrastructure physique pour le travail de groupe (Matériels/VPN...)
 - Mise en place du serveur web de l'entreprise
 - Configuration du routage inter-zones sur les équipements réseaux
 - Sauvegarde des configurations des équipements réseaux
 - Rédaction du rapport
- Clément :
 - Organisation du réseau en zones et segmentation
 - Choix des équipements réseaux adaptés
 - Déploiement d'une solution de tolérance face au panne.
 - Déploiement d'une solution de sauvegarde des données
 - Déploiement d'un serveur de base de donnée
 - Rédaction du rapport
- Antoine :
 - Mise en place du DHCP
 - Mise en place du DNS
 - Mise en place de l'annuaire (AD) et des règles de gestion d'utilisateurs
 - Rédaction du rapport
- Vianney :
 - Réflexion sur le choix des équipements réseaux
 - Réflexion d'une solution NAS
 - Réflexion d'une solution permettant de déployer rapidement et efficacement des postes clients

Le projet a donc été structuré autour d'un travail collaboratif, avec un partage d'accès distant aux équipements, une communication régulière entre les membres et un engagement commun à livrer un travail de qualité, malgré un contexte logistique initialement défavorable.

I. CONCEPTION, SÉCURISATION ET MISE EN PLACE DE L'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

1.1 Segmentation du réseau : organisation en zones et isolation inter-domaines

L'une des premières étapes clés du projet a été de réfléchir à la manière dont le réseau de l'entreprise GenHealth allait être structuré. Ce travail a été principalement mené par **Clément**, en collaboration avec **l'ensemble du groupe**, afin de concevoir une **segmentation logique, fonctionnelle et sécurisée** du réseau. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les **consignes du cahier des charges**, qui détaillent l'organisation physique de l'entreprise GenHealth, les différents services présents (accueil, laboratoire, open-space, salle des serveurs, etc.), ainsi que les usages attendus.



À partir de cette analyse, nous avons décidé de diviser le réseau en **cinq grandes zones**, chacune correspondant à un **domaine fonctionnel bien distinct** de l'entreprise. Cette organisation permet de **renforcer la sécurité**, de **simplifier la gestion du trafic** et de **contrôler finement les communications inter-zones** à l'aide du routage et des ACLs.

Voici les zones que nous avons définies :

- **ZONE 1 : Zone du laboratoire**



Cette zone regroupe les postes et équipements sensibles utilisés pour les recherches scientifiques. C'est un environnement critique qui nécessite un cloisonnement strict, pour éviter tout risque d'intrusion ou de perturbation du réseau de recherche.

- **ZONE 2 : Zone employe (bureaux, open-space, accueil)**



Elle regroupe les postes de travail classiques des employés : postes fixes et portables utilisés dans les bureaux, l'accueil et les espaces communs. C'est la zone où circule l'essentiel du trafic utilisateur quotidien.

- **ZONE 3 : Zone invités / Espace libre**



Elle correspond à l'espace libre, comme la de cafétéria ou d'espace libre, où peuvent se connecter des visiteurs ou des intervenants extérieurs. Pour des raisons évidentes de sécurité, cette zone est totalement isolée des autres.

- **ZONE 4 : Zone serveurs**



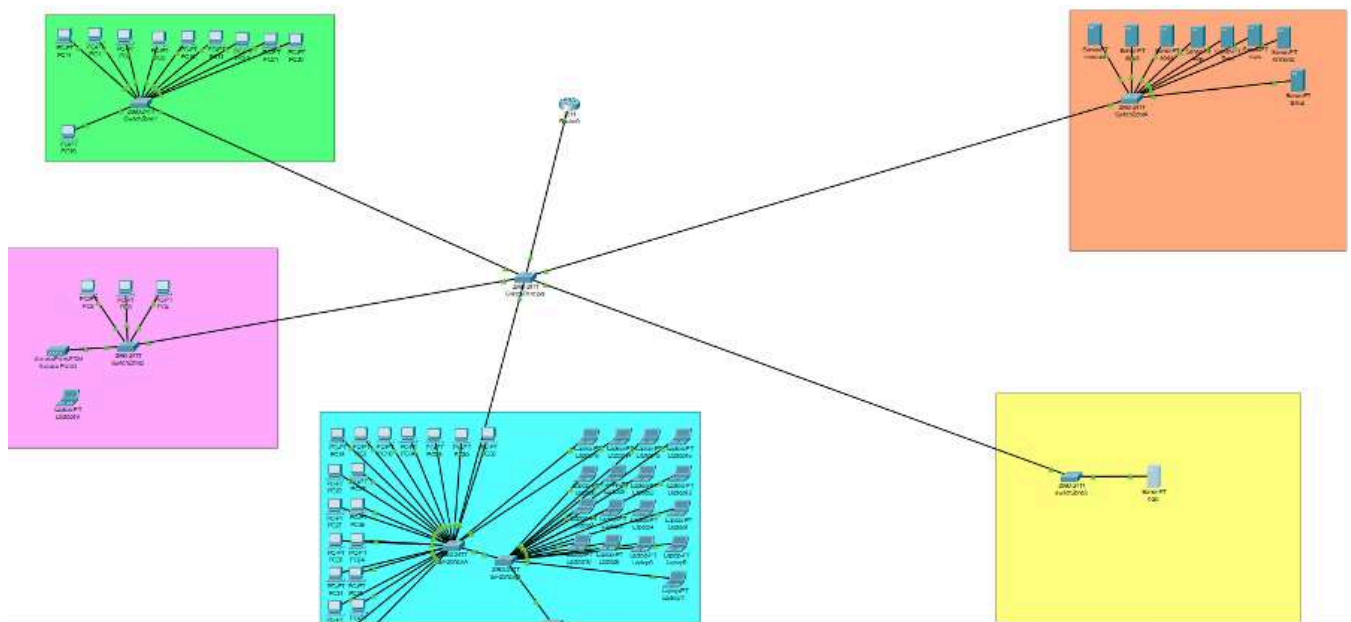
Cette zone centralise l'ensemble des serveurs internes de l'entreprise (DNS, DHCP, AD, fichiers, etc.). Elle est conçue pour être **accessible uniquement depuis les zones autorisées**, via un routage contrôlé.

- **ZONE 5 : DMZ (zone transparente extérieure au site de l'entreprise)**



Afin d'héberger le site web de l'entreprise tout en assurant une séparation claire du reste du réseau, une **zone "DMZ"** est mise en place. Elle permet de rendre le **serveur web accessible depuis l'extérieur**, sans exposer directement le cœur du réseau local interne.

À partir de cette réflexion sur la segmentation du réseau, **Clément** a appliqué un **zonage logique des équipements informatiques** dans **Cisco Packet Tracer**, structurant ainsi les différentes zones réseau de manière hiérarchique. Cette organisation donne la répartition suivante :



1.2 Sélection raisonnée des équipements réseaux adaptés aux besoins de GenHealth

Dans le cadre de l'architecture réseau de GenHealth, entreprise en pleine croissance disposant d'un parc informatique composé de nombreux postes de travail, de périphériques variés et de plusieurs sous-réseaux distincts, nous avons imaginé un choix matériel théorique répondant aux besoins spécifiques et au budget de l'entreprise. Ce travail avait pour but de proposer une infrastructure fiable, performante et évolutive, capable de soutenir les activités quotidiennes de GenHealth tout en assurant une gestion simplifiée et sécurisée.



Concernant les serveurs physiques, le Dell PowerEdge R750 a été privilégié pour ses capacités avancées. Doté de deux processeurs Intel Xeon Silver et de 256 Go de mémoire RAM ECC, il permet d'héberger plusieurs machines virtuelles et services critiques tels que les contrôleurs de domaine Active Directory et les serveurs de fichiers. Sa configuration RAID 10 intégrant des SSD assure un excellent compromis entre rapidité d'accès aux données et protection contre les pannes. Ce modèle se distingue par sa fiabilité et sa compatibilité avec les outils modernes de gestion, surpassant ainsi des alternatives comme le HP ProLiant DL380 ou le Lenovo ThinkSystem SR650, qui présentent certains inconvénients comme le bruit ou un support technique moins développé localement. Le coût estimé pour ce serveur s'élève à environ 9000€ HT.



Pour l'interconnexion réseau, le choix s'est porté sur le Cisco Catalyst 9300, un switch professionnel équipé de 48 ports POE+ et d'uplinks 10 Gbps. Ce matériel assure la gestion efficace des VLAN, la qualité de service (QoS), et une administration centralisée via Cisco DNA Center, garantissant stabilité et compatibilité dans un environnement professionnel exigeant. Bien que des alternatives plus économiques telles que les Aruba 2930F ou les Ubiquiti UniFi Switch soient disponibles, elles ne disposent pas des mêmes fonctionnalités avancées ni de la même robustesse, ce qui justifie la préférence pour le Catalyst 9300 à un prix avoisinant les 5500€ HT.



La sécurité périmétrique pourrait être assurée par un pare-feu Fortinet FortiGate 100F, choisi pour ses performances élevées en débit (jusqu'à 10 Gbps), sa gestion unifiée des menaces et sa facilité d'administration. Cette solution permet de filtrer efficacement les flux entrants et sortants, de contrôler les accès et d'offrir des connexions VPN sécurisées, essentielles pour protéger l'entreprise contre les attaques extérieures. D'autres options comme le Sophos XG210 ou des solutions open source telles que pfSense ont été considérées, mais elles ne garantissent pas le même niveau de support ou de performance dans un contexte professionnel. Le prix total, incluant les licences, est estimé à 4000€ HT.



Pour la couverture sans fil, les points d'accès Aruba Instant AP-515 compatibles Wi-Fi 6 ont été retenus. Ils offrent une connexion rapide, stable et sécurisée, ainsi qu'une gestion centralisée simplifiée, permettant de gérer un grand nombre de connexions simultanées dans les locaux. Les bornes Cisco Aironet 9120, plus performantes mais plus coûteuses, ainsi que les Ubiquiti UniFi U6 Enterprise, plus économiques mais plus basiques, ont été évaluées. Le compromis entre coût et fonctionnalités fait de l'Aruba Instant AP-515 un choix adapté, avec un prix unitaire d'environ 700€.



Les postes clients sont constitués de Dell OptiPlex 7010 en format micro, équipés de processeurs Intel Core i5, 16 Go de RAM et SSD NVMe de 512 Go. Ces machines compactes, associées à deux écrans 24 pouces, allient performance et encombrement réduit, favorisant une meilleure organisation des espaces de travail. Leur stabilité, leur compatibilité avec les outils de gestion à distance et la qualité du support font la différence face à des alternatives comme les HP ProDesk 400 Mini ou Lenovo ThinkCentre M80q. Ces postes sont adaptés aux usages bureautiques et collaboratifs et coûtent environ 950€ l'unité.



Enfin, pour organiser physiquement l'infrastructure et assurer sa continuité énergétique, une baie de brassage 42U a été prévue afin d'accueillir serveurs et équipements réseau dans un environnement ordonné et évolutif. Cette baie est complétée par un onduleur Eaton 9PX 3000VA, garantissant une autonomie d'environ 15 minutes en cas de coupure de courant, suffisante pour basculer vers une solution de secours ou réaliser un arrêt contrôlé. Ces équipements représentent un investissement d'environ 1500€ pour la baie et 3000€ pour l'onduleur.

1.3 Sécurisation du réseau : configuration des équipements et contrôle des accès



Les besoins de **GenHealth** en matière de configuration et de sécurisation des équipements réseau sont essentiels, compte tenu de la nature critique des données manipulées par l'entreprise. Une infrastructure mal protégée pourrait compromettre l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des services informatiques. C'est pourquoi la mise en place de mesures de sécurité dès les premières étapes de configuration a été au cœur de notre démarche. Notre objectif était de garantir que chaque point d'entrée, chaque équipement, soit contrôlé et protégé contre toute tentative d'accès non autorisé.

Dans cette optique, ce qui a initialement été conçu sur **Cisco Packet Tracer** a ensuite été transformé en une **mini-infrastructure physique de démonstration**. Bien qu'elle ne reflète pas à 100 % l'architecture réelle d'une entreprise en production, cette maquette fonctionnelle représente une **base concrète de notre réseau d'entreprise** pour simuler des scénarios de supervision, de routage et de sécurité.

Chaque équipement, switch, routeur, serveur, a donc été configuré avec une **politique de mot de passe forte**, comprenant **au minimum 8 caractères, une majuscule, une minuscule et un chiffre**. Cela vaut également pour l'interface de gestion du **routeur UniFi Express**, où un mot de passe unique et complexe a été défini. Les équipements réseau simulés sous Packet Tracer ont été protégés par des mots de passe pour le mode privilégié, les accès console et VTY (Telnet/SSH). Les interfaces inutilisées (comme le VLAN 1 par défaut) ont été désactivées pour renforcer la sécurité.

Du côté des serveurs physiques (mini-serveurs HP avec Windows Server 2025), chaque machine a été sécurisée par un mot de passe fort, des stratégies de mises à jour automatiques, et des règles de pare-feu restrictives selon les rôles (DNS, DHCP, Active Directory...). L'objectif étant de **limiter la surface d'exposition** tout en maintenant une accessibilité maîtrisée.

Ainsi, la sécurisation du réseau s'est matérialisée à la fois sur notre maquette virtuelle avec Cisco Packet tracer et également sur notre démonstration réelle, illustrant concrètement les bonnes pratiques que nous avons adoptées dans notre infrastructure réseau d'entreprise de démonstration.

1.4 Mise en œuvre du routage inter-zones pour assurer la connectivité contrôlée

Une fois les différentes zones réseau clairement définies au sein de notre infrastructure, nous avons procédé à la mise en place des VLANs correspondants afin d'assurer une segmentation logique, une meilleure sécurité et une gestion optimisée du trafic. Chaque zone a été associée à un VLAN distinct en fonction de son usage et de son niveau de sensibilité. Nous avons ainsi mis en place les VLAN suivants :

- **VLAN LABORATOIRE**, destiné aux postes et équipements situés dans le laboratoire, permettant d'isoler les environnements de test ou de développement du reste du réseau.
- **VLAN ZONE DE TRAVAIL**, qui regroupe l'open space, l'accueil et les bureaux, correspondant à la majorité des utilisateurs réguliers du réseau.
- **VLAN GUEST**, réservé aux invités ou aux personnes de passage dans les zones accessibles au public, afin de leur offrir un accès internet contrôlé sans compromettre le réseau interne.
- **VLAN SERVEURS**, dédié à la salle serveur, contenant les machines critiques comme les serveurs Active Directory, DHCP, DNS, de fichiers, etc.
- **VLAN DMZ**, utilisé pour héberger le site web de la société et tout autre service exposé vers l'extérieur, tout en le maintenant isolé du réseau interne pour limiter les risques en cas d'attaque.

Cette structuration permet non seulement de cloisonner les flux entre les différentes zones (via ACL, pare-feu ou routage inter-VLAN), mais aussi de limiter la propagation d'éventuelles menaces et de mieux maîtriser les accès selon les rôles des utilisateurs. Chaque VLAN a été configuré avec un identifiant unique sur le switch Cisco, et les ports ont été attribués en mode **access** pour les terminaux utilisateurs, ou en **trunk** pour les liaisons inter-VLAN vers le routeur ou les équipements intermédiaires. Cette organisation assure une base solide pour la sécurisation, la performance et l'évolutivité de notre réseau.

NOM	EMPLACEMENT D'USAGE	ID VLAN	PASSERELLE	SOUS RÉSEAUX	POSTES
LABORATOIRE	Laboratoires	10	172.16.1.1	172.16.1.0/24	10 et plus
GUEST	Espace libre, Salle de Réunion, Cafétéria	20	172.16.2.1	172.16.2.0/24	3 et plus
ZONE DE TRAVAIL	Accueil, Open-space, Bureaux	30	172.16.3.1	172.16.3.0/24	36 et plus
SERVEURS	Salle Serveurs	40	172.16.4.1	172.16.4.0/24	8 et plus
DMZ	Hors locaux, Virtuel	50	172.16.5.1	172.16.5.0/24	1

Clément a conçu l'infrastructure physique théorique complète à l'aide de Cisco Packet Tracer, en définissant précisément les différentes zones et en sélectionnant les équipements réseau adaptés. Il a également organisé plusieurs sous-réseaux interconnectés en mode trunk pour garantir une segmentation efficace.

Tout d'abord, pour interconnecter les équipements du réseau dans Cisco Packet Tracer, un câblage a été réalisé à l'aide de câbles droits (copper straight-through). Chaque poste de travail a été connecté à son switch de zone respectif. Les switches de zone ont été reliés au switch principal, qui lui-même a été connecté au routeur. Les ports assurant les liaisons entre switches ont été configurés en mode trunk. Ce mode permet la transmission simultanée de plusieurs VLANs sur un seul câble réseau, notamment entre switches ou entre un switch et un routeur.

L'organisation logique du réseau a été assurée par la création de VLANs sur le switch principal. Cinq VLANs ont été créés à l'aide du terminal CLI afin de séparer les zones fonctionnelles : le VLAN 10 pour le laboratoire, le VLAN 20 pour les utilisateurs internes, le VLAN 30 pour le Wi-Fi invité, le VLAN 40 pour les serveurs, et le VLAN 50 pour la DMZ. Chaque VLAN a été nommé pour faciliter son identification et sa gestion.

```
Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gig0/1, Gig0/2
30   VLAN0030                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22
40   VLAN0040                active
1002 fddi-default            active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active
Switch#
```

Après la création des VLANs, chaque port où un PC était connecté a été configuré en mode access et affecté au VLAN correspondant. Cette configuration a été appliquée sur l'ensemble des ports utilisés dans les différents switches de zone, en veillant à adapter l'identifiant de VLAN à la zone fonctionnelle concernée. Les ports de liaison entre le switch principal et les switches de zone, ainsi que le port reliant le switch principal au routeur, ont été configurés en mode trunk afin d'assurer la circulation des trames de tous les VLANs sur une seule interface physique. Une vérification a été effectuée via la commande `show interfaces trunk` afin de s'assurer que la configuration trunk était bien active sur les ports concernés.

```
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1     on        802.1q         trunking      1
Fa0/2     on        802.1q         trunking      1
Fa0/3     on        802.1q         trunking      1
Fa0/4     on        802.1q         trunking      1
Fa0/5     on        802.1q         trunking      1
Fa0/24    on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     10,20,30,40,50
Fa0/2     10,20,30,40,50
Fa0/3     10,20,30,40,50
Fa0/4     10,20,30,40,50
Fa0/5     10,20,30,40,50
Fa0/24    10,20,30,40,50

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     10,20,30,40,50
Fa0/2     10,20,30,40,50
Fa0/3     10,20,30,40,50
Fa0/4     10,20,30,40,50
Fa0/5     10,20,30,40,50
--More--
```

Le routage inter-VLAN a été mis en place sur le routeur à l'aide de sous-interfaces. Une sous-interface a été créée pour chaque VLAN sur l'interface FastEthernet 0/0. Chacune d'entre elles a été associée à un identifiant VLAN à l'aide de la commande encapsulation dot1Q, puis une adresse IP a été assignée à chaque sous-interface. Les adresses utilisées correspondent aux passerelles des différents VLANs : 172.16.0.1 pour le VLAN 10, 172.16.1.1 pour le VLAN 20, 172.16.2.1 pour le VLAN 30, 172.16.3.1 pour le VLAN 40 et 172.16.4.1 pour le VLAN 50. L'état des VLANs peut être vérifié à l'aide de la commande `show vlan brief`.

```
Physical  Config  CLI  Attributes
IOS Command Line Interface

% Incomplete command.
Router(config)#configure terminal

% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#
Router(config)#! ZONE 1 : LABO (VLAN 10)
Router(config)#interface FastEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#! ZONE 2 : WIFI_GUEST (VLAN 20)
Router(config)#interface FastEthernet0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#! ZONE 3 : UTILISATEURS (VLAN 30)
Router(config)#interface FastEthernet0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#! ZONE 4 : SERVEURS (VLAN 40)
Router(config)#interface FastEthernet0/0.40
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#! ZONE 5 : DMZ (VLAN 50)
Router(config)#interface FastEthernet0/0.50
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 50
Router(config-subif)# ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#! Active l'interface principale si ncessaire
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#
```

Afin d'automatiser l'attribution des adresses IP, un serveur DHCP a été configuré directement sur le routeur. Pour chaque VLAN, une plage d'adresses a été exclue afin de réserver les premières adresses IP (notamment pour les passerelles), puis un pool DHCP a été défini avec le réseau et la passerelle correspondants. Cette configuration a été dupliquée pour l'ensemble des VLANs. Une vérification du bon fonctionnement du DHCP a été effectuée sur plusieurs postes clients via l'onglet Desktop > IP Configuration, ce qui a permis de confirmer que les adresses IP étaient correctement attribuées.

```
ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 172.16.0.10
ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 172.16.1.10
ip dhcp excluded-address 172.16.2.1 172.16.2.10
ip dhcp excluded-address 172.16.3.1 172.16.3.10
ip dhcp excluded-address 172.16.4.1 172.16.4.10
!
ip dhcp pool LABO
 network 172.16.0.0 255.255.255.0
--More--
```

The screenshot shows the 'IP Configuration' window for the 'FastEthernet0' interface. The 'Desktop' tab is selected. Under 'IP Configuration', the 'DHCP' radio button is selected, and the 'Static' radio button is unselected. The fields for IPv4 Address, Subnet Mask, Default Gateway, and DNS Server are populated with values: 172.16.1.13, 255.255.255.0, 172.16.1.1, and 0.0.0.0 respectively. Under 'IPv6 Configuration', the 'Automatic' radio button is unselected and the 'Static' radio button is selected. The fields for IPv6 Address, Link Local Address, Default Gateway, and DNS Server are empty. The '802.1X' section shows the 'Use 802.1X Security' checkbox is unchecked, and the 'Authentication' dropdown is set to 'MD5'. The 'Username' and 'Password' fields are empty.

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address: 172.16.0.16

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 172.16.0.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: [Empty]

Link Local Address: FE80::20D:BDFF:FE41:C5ED

Default Gateway: [Empty]

DNS Server: [Empty]

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username: [Empty]

Password: [Empty]

Les switches de zone ont ensuite été configurés. Les ports accueillant les postes de travail ont été placés en mode access et affectés au VLAN adéquat. Le port assurant la liaison avec le switch principal a été configuré en mode trunk pour permettre le passage des différents VLANs vers le cœur de réseau.

La connectivité du réseau a été testée à l'aide de commandes ping. Un test entre deux postes appartenant à des VLANs différents a permis de valider le fonctionnement du routage inter-VLAN. De même, un test entre deux postes d'un même VLAN a confirmé la communication locale au sein d'une zone.

```
C:\>ping 172.16.0.13

Pinging 172.16.0.13 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.13: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.13: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.0.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 172.16.2.13

Pinging 172.16.2.13 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.2.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.2.13: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.2.13: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.2.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Une liste de contrôle d'accès (ACL) a été mise en place afin de restreindre les communications en provenance du VLAN 20, dédié au réseau invité. Cette ACL interdit tout trafic sortant du VLAN 20 à destination des autres VLANs tout en autorisant le reste du trafic. Elle a été appliquée sur la sous-interface VLAN 20 du routeur. Un test de ping depuis un poste du VLAN 20 vers une autre zone s'est soldé par une réponse "Destination host unreachable", validant l'efficacité de la restriction.

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 100 deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.255.255
Router(config)#access-list 100 permit ip any any
Router(config)#interface FastEthernet0/0.20
Router(config-subif)#ip access-group 100 in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

```
C:\>ping 172.2.16.13

Pinging 172.2.16.13 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.1.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 172.16.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.2.16.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Un serveur DNS a été configuré dans la zone SERVEURS, avec une adresse IP fixe. Le service DNS a été activé, et une entrée a été ajoutée pour associer le nom serveur-web.local à l'adresse IP du serveur Web situé dans la DMZ. Cette entrée permet aux postes clients de résoudre ce nom localement. Un test effectué depuis un poste d'une autre zone, en accédant à l'onglet Web Browser, a montré que le serveur était joignable aussi bien par son adresse IP que par son nom DNS, confirmant le bon fonctionnement du service.

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 172.16.3.18

Subnet Mask 255.255.0.0

Default Gateway 172.16.3.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::20A:F3FF:FED4:6E7A

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

mercur

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type A Record

Address

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	serveur-web.local	A Record	176.16.4.11

Web Browser

< > URL http://172.16.4.11 Go Stop

Cisco Packet Tracer

Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open.

Quick Links:

- [A small page](#)
- [Copyrights](#)
- [Image page](#)
- [Image](#)

< > URL http://serveur-web.local Go Stop

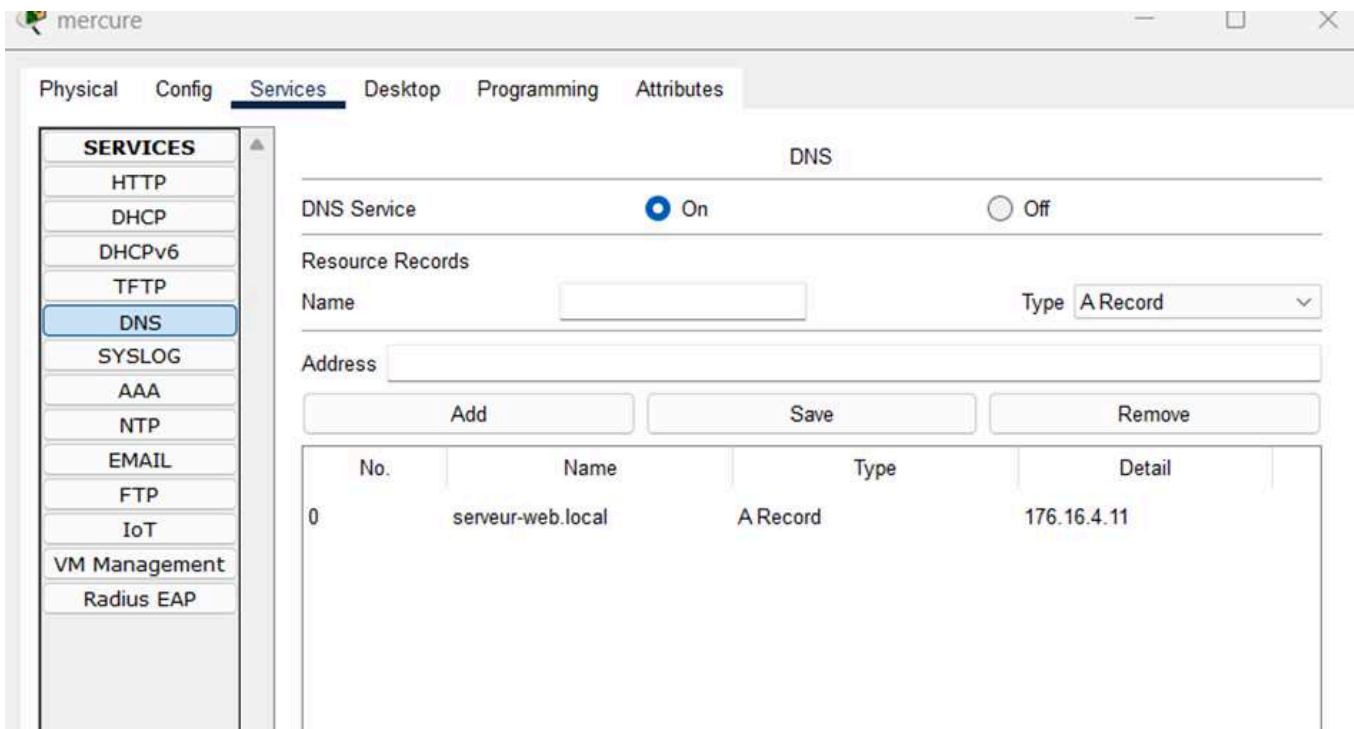
Cisco Packet Tracer

Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open.

Quick Links:

- [A small page](#)
- [Copyrights](#)
- [Image page](#)
- [Image](#)

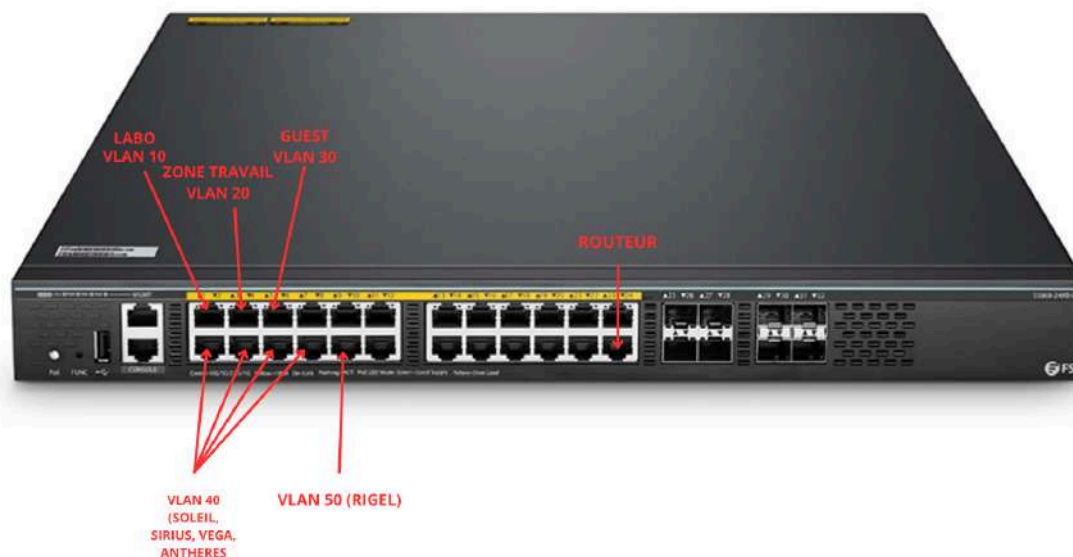
Enfin, un serveur Web a été installé dans la DMZ. Une adresse IP statique lui a été attribuée, et le service HTTP a été activé dans l'onglet Services > HTTP. Depuis un PC client, une connexion au serveur a été testée via le navigateur en utilisant à la fois l'adresse IP et le nom DNS. Dans les deux cas, l'accès au contenu Web a été validé, prouvant que le serveur Web était fonctionnel et correctement intégré au réseau.



Par la suite, nous avons mis en place une infrastructure de démonstration sur du matériel physique. Bien que celle-ci ne reflète pas entièrement le réseau théorique imaginé par Clément dans Packet Tracer, elle sert de base concrète pour les démonstrations et tests pratiques.

Nous avons donc procédé à la configuration pratique de notre plan de VLANs sur un switch Cisco de démonstration, ce qui nous a permis de mettre en œuvre concrètement notre segmentation réseau. Il est important de noter que, contrairement au modèle théorique réalisé sur Packet Tracer, la répartition physique des ports sur le switch a été légèrement ajustée pour correspondre à notre démonstration réelle. Par exemple, le VLAN Serveurs, prévu initialement pour huit serveurs, n'a été affecté ici qu'à cinq ports (2, 4, 6, 8, 10) car seuls les serveurs ANOTHERES, VEGA, RIGEL, SOLEIL et SIRIUS seront utilisés durant la présentation. Les autres serveurs, n'ayant pas d'utilité immédiate pour la démonstration, ils n'ont pas été raccordés physiquement. Nous avons donc affecté manuellement ces ports, en gardant une configuration simple et claire. Nous aurions pu utiliser un unique port en mode trunk pour connecter un switch supplémentaire regroupant les serveurs, comme dans le modèle simulé, mais cela n'était pas nécessaire ici dans le cadre de cette démonstration locale.

Cette configuration des ports et des VLANs, appliquée sur notre architecture de démonstration, peut être représentée de la manière suivante :



REMARQUE : Cette configuration physique des ports et des VLANs ne reflète pas exactement la modélisation réalisée dans **Cisco Packet Tracer**. Elle a été pensée avant tout comme un **support de démonstration**, permettant de reproduire à plus petite échelle l'architecture réseau imaginée pour GenHealth. L'objectif était de rester fidèle à la logique initiale, en conservant les **mêmes VLANs** définis dans la maquette virtuelle, tout en les adaptant à notre environnement matériel limité.

Une fois cette organisation décidée, nous avons configuré manuellement chaque VLAN sur le switch Cisco. Pour cela, nous sommes passés en mode privilégié avec la commande `enable`, puis en mode configuration globale via `configure terminal`. Nous avons ensuite créé les VLANs un par un, puis affecté chaque port à son VLAN correspondant.

```

SW-LAB>enable
Password:
SW-LAB#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-LAB(config)#! Creation des VLANs
SW-LAB(config)#vlan 10
SW-LAB(config-vlan)# name Laboratoire
SW-LAB(config-vlan)#vlan 20
SW-LAB(config-vlan)# name Zone_Travail
SW-LAB(config-vlan)#vlan 30
SW-LAB(config-vlan)# name Guest
SW-LAB(config-vlan)#vlan 40
SW-LAB(config-vlan)# name Serveurs
SW-LAB(config-vlan)#vlan 50
SW-LAB(config-vlan)# name DMZ
SW-LAB(config-vlan)#
SW-LAB(config-vlan)#
SW-LAB(config-vlan)#! Affectation des ports en mode ACCESS
SW-LAB(config-vlan)#interface Gi1/0/1
SW-LAB(config-if)# description Laboratoire
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 10
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/3
SW-LAB(config-if)# description Zone_Employe
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 20
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/5
SW-LAB(config-if)# description Guest
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 30
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/2
SW-LAB(config-if)# description Serveur_1
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 40
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/4
SW-LAB(config-if)# description Serveur_2
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 40
SW-LAB(config-if)#

```

```

SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/6
SW-LAB(config-if)# description Serveur_3
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 40
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/8
SW-LAB(config-if)# description Serveur_4
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 40
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Configuration de la DMZ sur port dedie en trunk
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/10
SW-LAB(config-if)# description DMZ-WEB
SW-LAB(config-if)# switchport mode trunk
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 50
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Configuration du port uplink vers le routeur
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/24
SW-LAB(config-if)# description Uplink_to_Router
SW-LAB(config-if)# switchport mode trunk
SW-LAB(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
SW-LAB(config-if)# switchport trunk native vlan 1
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#end
SW-LAB#
Jun 22 12:03:02.524: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SW-LAB#
SW-LAB#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW-LAB#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi1/0/7, Gi1/0/9, Gi1/0/11 Gi1/0/12, Gi1/0/13, Gi1/0/14 Gi1/0/15, Gi1/0/16, Gi1/0/17 Gi1/0/18, Gi1/0/19, Gi1/0/20 Gi1/0/21, Gi1/0/22, Gi1/0/23 Gi1/0/25, Gi1/0/26, Gi1/0/27 Gi1/0/28
10	Laboratoire	active	Gi1/0/1
20	Zone_Travail	active	Gi1/0/3
30	Guest	active	Gi1/0/5
40	Serveurs	active	Gi1/0/2, Gi1/0/4, Gi1/0/6 Gi1/0/8
50	DMZ	active	Gi1/0/10
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

REMARQUE : Il faut préciser que, dans notre cas, les ports ont été configurés en mode access, car ils ne sont reliés à aucun switch secondaire, à l'inverse du scénario Packet Tracer où plusieurs ports auraient été configurés en mode trunk pour permettre la communication inter-switch. Ainsi, dans notre maquette, chaque port est directement relié à une machine ou à un équipement, ce qui rend inutile la configuration en trunk à ce niveau et explique ce fait pour des raisons de simplicité et de sécurité que les ports sont en mode Accès.

Ensuite, dans un souci de bonnes pratiques et de sécurité, **tous les ports encore assignés au VLAN 1 mais non utilisés doivent être désactivés**. Le VLAN 1 est le VLAN par défaut sur les switches Cisco.

Pour éviter tout risque, nous avons donc **déplacé les ports inutilisés dans un VLAN « poubelle »**, ici le **VLAN 999**, créé spécialement pour isoler les interfaces non utilisées. Chaque port concerné a été configuré en **mode access**, assigné au VLAN 999, puis **désactivé (shutdown)** afin d'empêcher toute utilisation involontaire ou malveillante. Enfin, nous avons vérifié qu'il **ne restait plus aucun port actif dans le VLAN 1**, à l'exception de ceux que nous avons volontairement affectés à nos VLANs fonctionnels (VLAN 10, 20, 30, 40 et 50). Cette démarche permet de renforcer la sécurité du réseau et de s'assurer qu'aucun trafic parasite ne circule dans le VLAN par défaut.

```
SW-LAB(config)#vlan 999
SW-LAB(config-vlan)# name Port_Desactiver
SW-LAB(config-vlan)#
SW-LAB(config-vlan)#! Port 7
SW-LAB(config-vlan)#interface Gi1/0/7
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 9
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/9
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 11
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/11
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 12
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/12
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 13
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/13
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
```



```

SW-LAB(config-if)#! Port 14
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/14
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 15
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/15
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 16
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/16
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 17
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/17
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 18
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/18
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 19
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/19
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 20
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/20
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#! Port 21
SW-LAB(config-if)#interface Gi1/0/21
SW-LAB(config-if)# shutdown
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 999
SW-LAB(config-if)# description Port Desactive - Inutilise
SW-LAB(config-if)#

```

```
SW-LAB#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	Laboratoire	active	Gi1/0/1
20	Zone_Travail	active	Gi1/0/3
30	Guest	active	Gi1/0/5
40	Serveurs	active	Gi1/0/2, Gi1/0/4, Gi1/0/6 Gi1/0/8
50	DMZ	active	Gi1/0/10
999	Port_Desactiver	active	Gi1/0/7, Gi1/0/9, Gi1/0/11 Gi1/0/12, Gi1/0/13, Gi1/0/14 Gi1/0/15, Gi1/0/16, Gi1/0/17 Gi1/0/18, Gi1/0/19, Gi1/0/20 Gi1/0/21, Gi1/0/22, Gi1/0/23 Gi1/0/25, Gi1/0/26, Gi1/0/27 Gi1/0/28
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Enfin, il restait une dernière étape cruciale : configurer une interface réseau sur le switch afin de permettre une connexion via un câble RJ45, bien plus pratique et moderne que le port série utilisé jusqu'alors. Cette configuration inclut l'attribution d'une adresse IP à l'interface du switch, nécessaire pour pouvoir établir une communication avec un poste client. En parallèle, le protocole SSH a été activé et configuré afin de permettre une administration sécurisée et à distance du switch, sans avoir besoin d'un accès physique direct à l'équipement.

```
SW-LAB(config)#interface vlan 40
SW-LAB(config-if)# ip address 172.16.4.100 255.255.255.0
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#ip default-gateway 172.16.4.1
SW-LAB(config)#
SW-LAB(config)#interface GigabitEthernet1/0/23
SW-LAB(config-if)# description ADMIN-PC
SW-LAB(config-if)# switchport mode access
SW-LAB(config-if)# switchport access vlan 40
SW-LAB(config-if)# no shutdown
SW-LAB(config-if)#
SW-LAB(config-if)#hostname SW-LAB
SW-LAB(config)#ip domain-name admin.local
SW-LAB(config)#
SW-LAB(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SW-LAB.admin.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 4 seconds)

SW-LAB(config)#
SW-LAB(config)#username admin secret Jx5KCx
SW-LAB(config)#line vty 0 4
SW-LAB(config-line)# login local
SW-LAB(config-line)# transport input ssh
Jun 22 13:43:15.664: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
```

Une fois cette interface configurée, il ne restait plus qu'à tester la connexion SSH depuis un poste client. Pour cela, une adresse IP statique a été attribuée manuellement à l'ordinateur, afin de s'assurer qu'il se trouve bien sur le même sous-réseau que le switch. La connexion SSH a ensuite pu être établie avec succès, validant ainsi l'ensemble de la configuration réseau effectuée.


```
kali@kali:~$ ssh kaelian@172.16.4.100
Kali Linux
kalian@MBP-de-Kaelian ~ % ping 172.16.4.100
PING 172.16.4.100 (172.16.4.100): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.4.100: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.237 ms
64 bytes from 172.16.4.100: icmp_seq=1 ttl=255 time=7.916 ms
^C
--- 172.16.4.100 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.237/5.077/7.916/2.839 ms
kalian@MBP-de-Kaelian ~ % ssh -oHostKeyAlgorithms+=ssh-rsa -oKexAlgorithms+=diffie-hellman-group14-sha1 admin@172.16.4.100
(admin@172.16.4.100) Password:
```



```
SW-LAB>enable
Password:
SW-LAB#show vlan brief
```

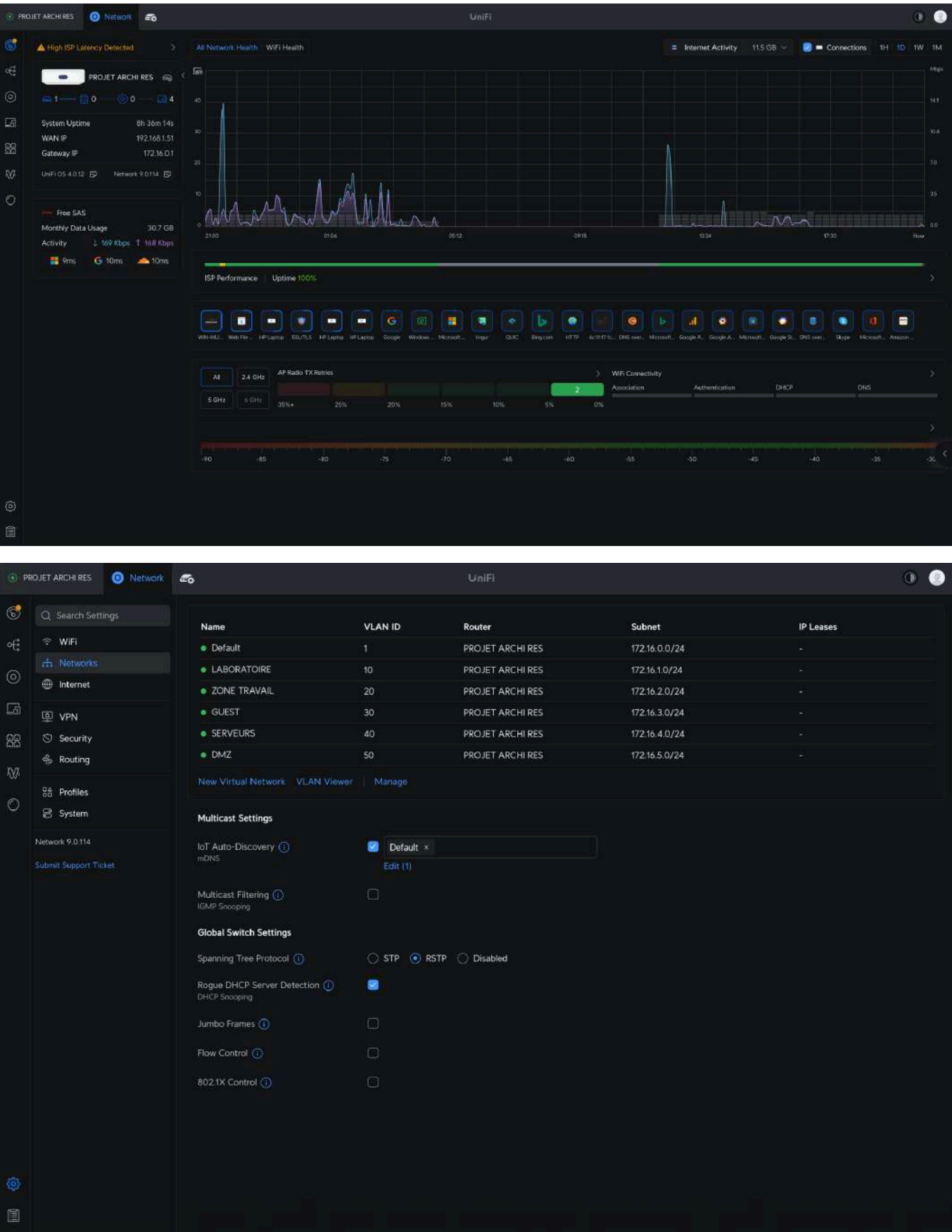
VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	
10 Laboratoire	active	Gil1/0/1
20 Zone_Travail	active	Gil1/0/3
30 Guest	active	Gil1/0/5
40 Serveurs	active	Gil1/0/2, Gil1/0/4, Gil1/0/6, Gil1/0/8, Gil1/0/23
50 DMZ	active	Gil1/0/10
999 Port_Desactiver	active	Gil1/0/7, Gil1/0/9, Gil1/0/11, Gil1/0/12, Gil1/0/13, Gil1/0/14, Gil1/0/15, Gil1/0/16, Gil1/0/17, Gil1/0/18, Gil1/0/19, Gil1/0/20 Gil1/0/21, Gil1/0/22, Gil1/0/25, Gil1/0/26, Gil1/0/27, Gil1/0/28
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

```
SW-LAB#
```

Après avoir configuré les VLANs sur le switch Cisco, nous avons poursuivi avec la configuration du routeur afin de gérer de manière centralisée les passerelles et les différents VLANs. L'objectif était de faire fonctionner le routeur en mode couche 3, capable d'interfacer tous les VLANs définis sur le switch. Pour cela, nous sommes passés par l'interface de gestion **UniFi Express** du routeur UniFi, où nous avons recréé les mêmes VLANs avec une configuration identique.

Pour chaque VLAN, nous avons défini une passerelle réseau correspondant à un sous-réseau utilisé par le switch. Cette organisation a permis au routeur de router efficacement le trafic entre les VLANs et d'assurer la communication entre les différentes zones du réseau. Ainsi, le routeur peut fournir un accès Internet aux machines présentes sur chacun des VLANs, garantissant à la fois isolation et connectivité.

Projet TPRW204 — Installation d'une Infrastructure système & réseau pour un environnement web Année 2024 - 2025



1.5 Sauvegarde des configurations : assurer la pérennité des paramétrages réseaux

Étant donné qu'il est important de pérenniser la configuration de nos équipements réseau, il faut sauvegarder les modifications en les écrivant dans la mémoire permanente du switch. Pour cela, il faut effectuer la commande suivante :

```
SW-LAB#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW-LAB#! ou directement via "wr"
SW-LAB#
SW-LAB#wr
Building configuration...
[OK]
SW-LAB#
```

Puisqu'on a activé SSH sur le switch, on peut utiliser la commande **scp** pour récupérer la configuration du switch et la sauvegarder sur notre machine locale. C'est super utile pour pérenniser la config, faire une copie de secours, ou même la transférer facilement vers un autre switch en cas de besoin.

On a donc choisi de sauvegarder la configuration sur un ordinateur grâce à SCP, même si on aurait aussi pu utiliser TFTP. Pour ça, on va se connecter au switch et activer le service SCP.

```
SW-LAB(config)#ip scp server enable
SW-LAB(config)#
```

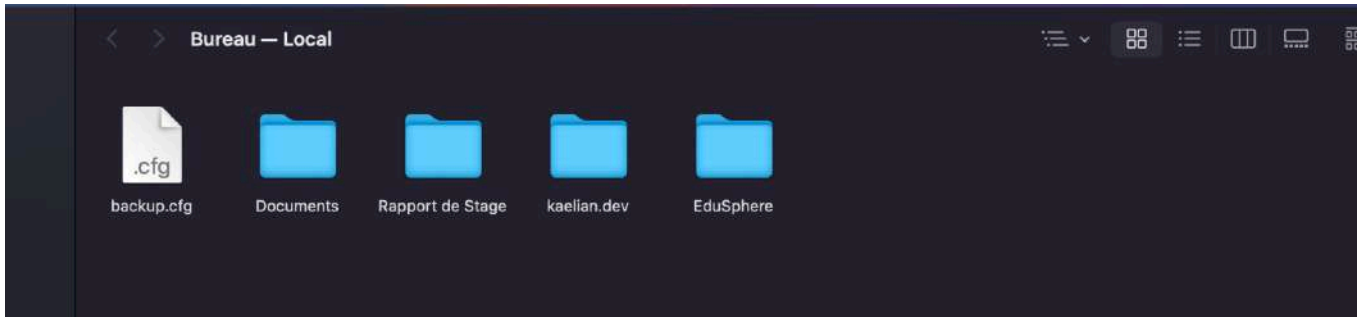
On prépare ensuite une sauvegarde qu'on pourra télécharger sur notre ordinateur.

```
SW-LAB#copy running-config flash:backup1.cfg
Destination filename [backup1.cfg]?
5742 bytes copied in 0.405 secs (14178 bytes/sec)
SW-LAB#dir flash:/
Directory of flash:/

 2  -rwx      916  Jun 22 2025 12:08:37 +00:00  vlan.dat
 3  -rwx       34  Jun 19 2025 19:57:50 +00:00  pnp-tech-time
 4  -rwx     11038  Jun 19 2025 19:57:52 +00:00  pnp-tech-discovery-summary
 5  -rwx      5742  Jun 22 2025 14:19:15 +00:00  config.text
 6  -rwx      3096  Jun 22 2025 14:19:15 +00:00  multiple-fs
 7  drwx       512  May 4 2018 00:37:09 +00:00  c2960x-universalk9-mz.152-2.E7
672 drwx       512  May 4 2018 00:37:10 +00:00  dc_profile_dir
674 -rwx      5742  Jun 22 2025 14:21:20 +00:00  backup.cfg
675 -rwx      3564  Jun 22 2025 14:19:15 +00:00  private-config.text
676 -rwx      5742  Jun 22 2025 14:27:38 +00:00  backup1.cfg
```

Il ne reste plus qu'à se connecter au serveur et récupérer la configuration pour en garder une copie sur notre ordinateur, soit en cas d'intervention importante, soit pour copier la configuration de ce switch sur un autre.

```
kaelian@MacBook-Pro-de-Kaelian ~ % scp -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 admin@172.16.4.100:flash:/backup.cfg ~/Desktop/backup.cfg  
(admin@172.16.4.100) Password:
```



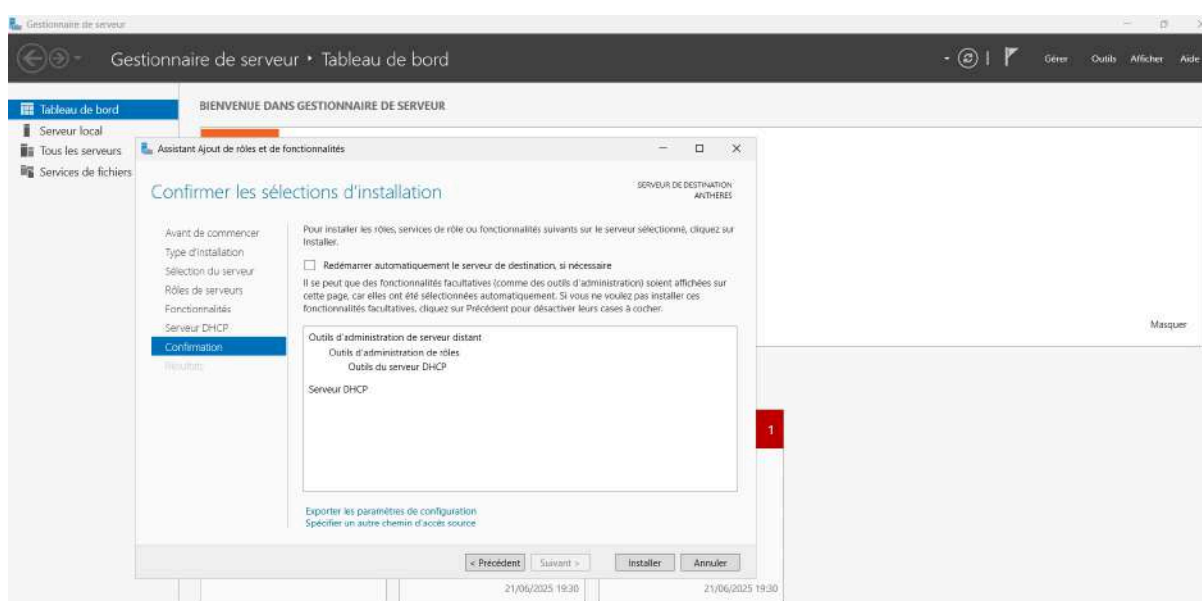
II. MISE EN PLACE DES SERVICES RÉSEAUX ESSENTIELS

2.1 Déploiement du service DHCP pour l'attribution dynamique des adresses IP

Dans le cadre de l'infrastructure réseau de GenHealth, entreprise en pleine croissance avec un parc informatique composé de nombreux postes de travail, de périphériques variés et de plusieurs sous-réseaux distincts, il était essentiel de mettre en place un mécanisme d'attribution automatique et centralisée des adresses IP. Pour répondre à ce besoin, nous avons choisi de déployer un serveur **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** au sein du réseau local. Ce serveur a été installé et configuré de A à Z sur l'un des serveurs de la société (ANTEHRES). Il est chargé d'attribuer dynamiquement les adresses IP aux machines présentes sur le réseau, en tenant compte des différentes plages d'adresses définies pour chaque sous-réseau. Cette solution permet d'assurer une gestion simplifiée, cohérente et automatisée des adresses IP, tout en réduisant le risque d'erreurs humaines liées à la configuration manuelle des ip

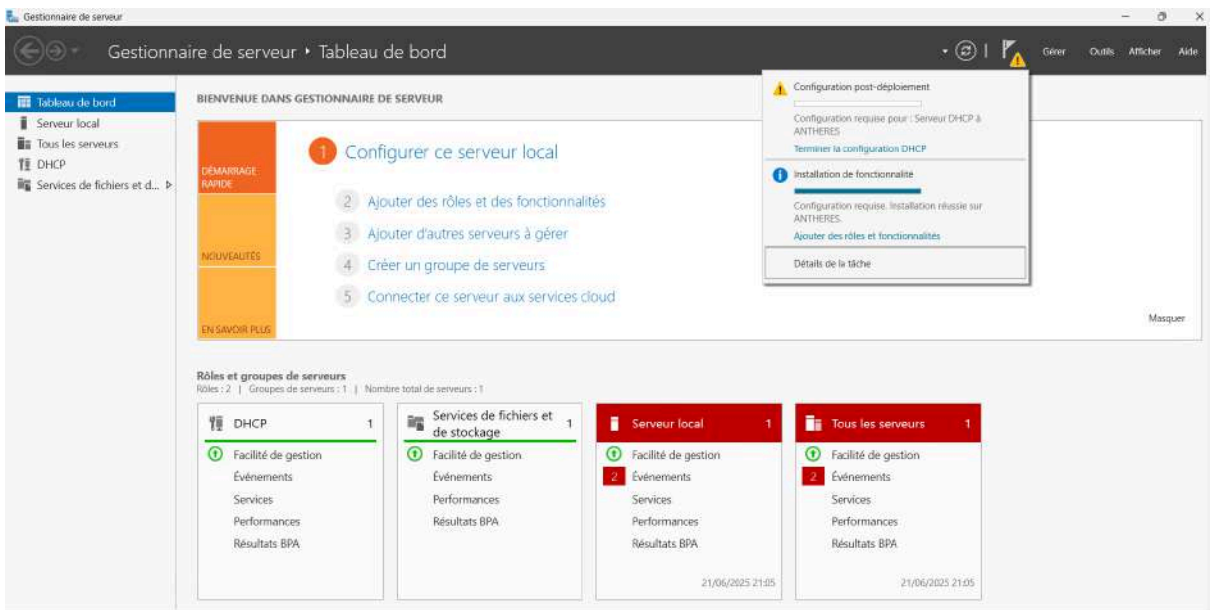
Afin de permettre une attribution dynamique des adresses IP sur les différents sous-réseaux de l'entreprise, un **serveur DHCP** a été mis en place à l'aide du **Gestionnaire de serveur** intégré à Windows Server. L'objectif est de configurer ce serveur pour qu'il distribue automatiquement les adresses IP, les passerelles par défaut, les serveurs DNS, et autres paramètres réseau aux machines clientes.

La procédure commence par l'ouverture du **Gestionnaire de serveur**, depuis lequel on accède à l'option "**Ajouter des rôles et fonctionnalités**". L'assistant de configuration est lancé, et le serveur **ANTHERES**, prévu pour héberger le service DHCP, est sélectionné comme cible d'installation. Le rôle "**Serveur DHCP**" est alors coché parmi les rôles disponibles. Une fois les options validées et les étapes de l'assistant terminées, l'installation du rôle DHCP est lancée, permettant ainsi au serveur de prendre en charge la gestion dynamique des adresses IP.

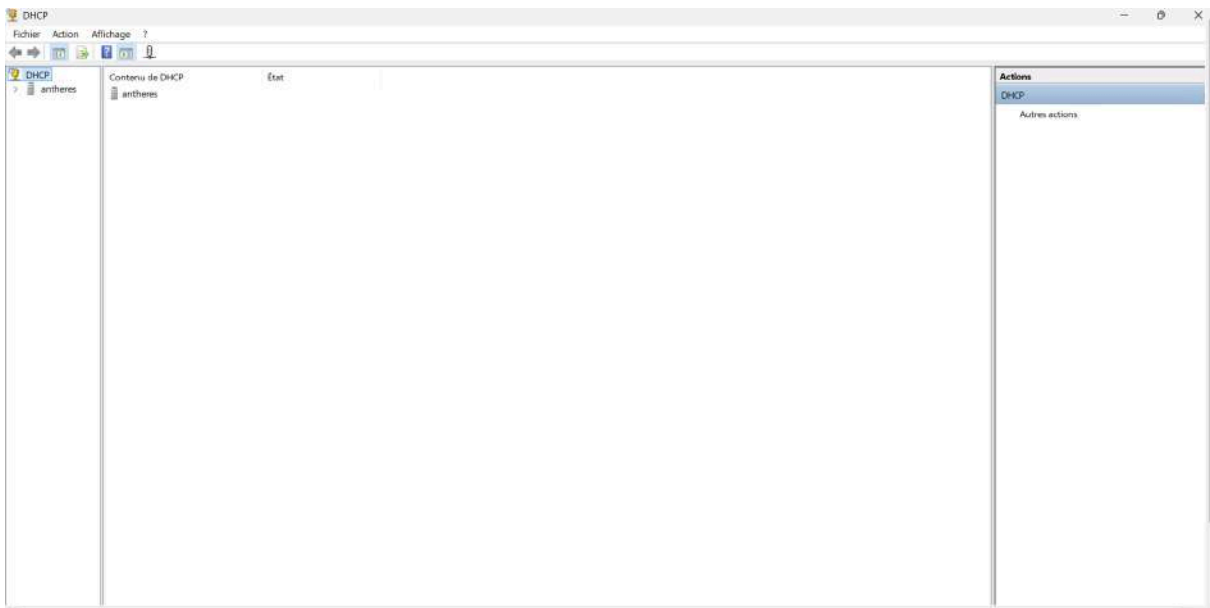


Une fois l’installation du rôle DHCP terminée, on lance la configuration post-déploiement en cliquant sur “Terminer la configuration DHCP”. Cette action permet d’autoriser le serveur dans Active Directory et de valider les paramètres de sécurité associés.

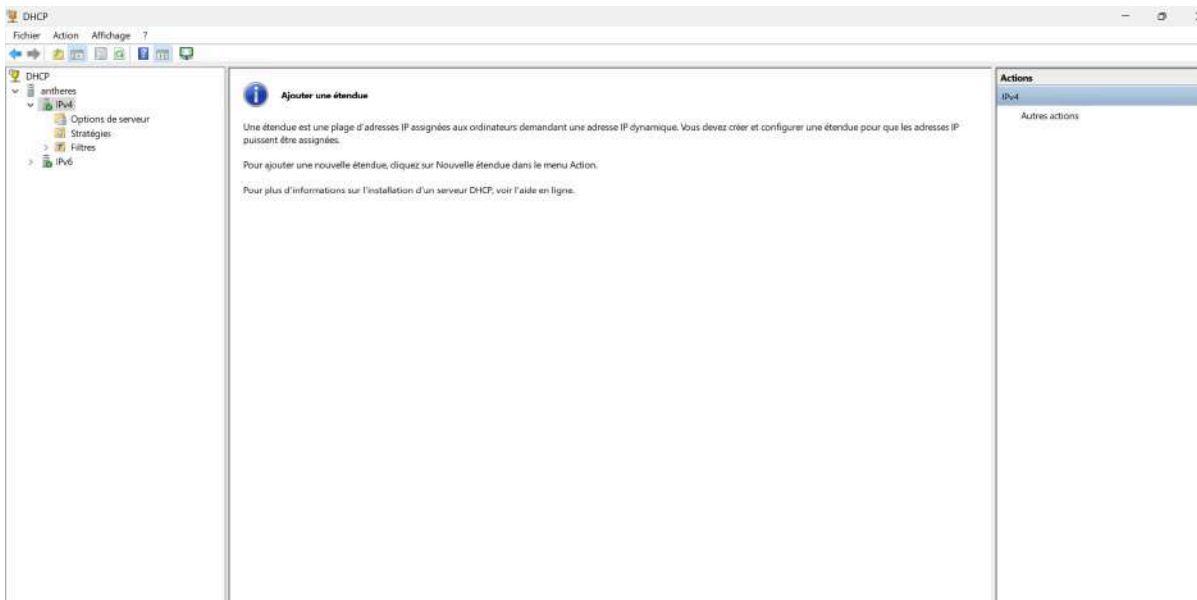
Lorsque cette configuration est achevée, le rôle DHCP est pleinement activé sur le serveur ANTHERES. Il est alors prêt à distribuer dynamiquement les adresses IP et les paramètres réseau aux clients du réseau local.



On accède ensuite à la console DHCP en passant par le menu “Outils”, puis en sélectionnant “DHCP”. Depuis cette interface, il est possible de gérer les étendues, les baux, les réservations et les options globales du service.



La configuration débute par la création d'une nouvelle étendue IPv4. Pour cela, on effectue un clic droit sur "IPv4" puis on sélectionne "Nouvelle étendue...". L'assistant s'ouvre et guide l'utilisateur à travers les différentes étapes de création.

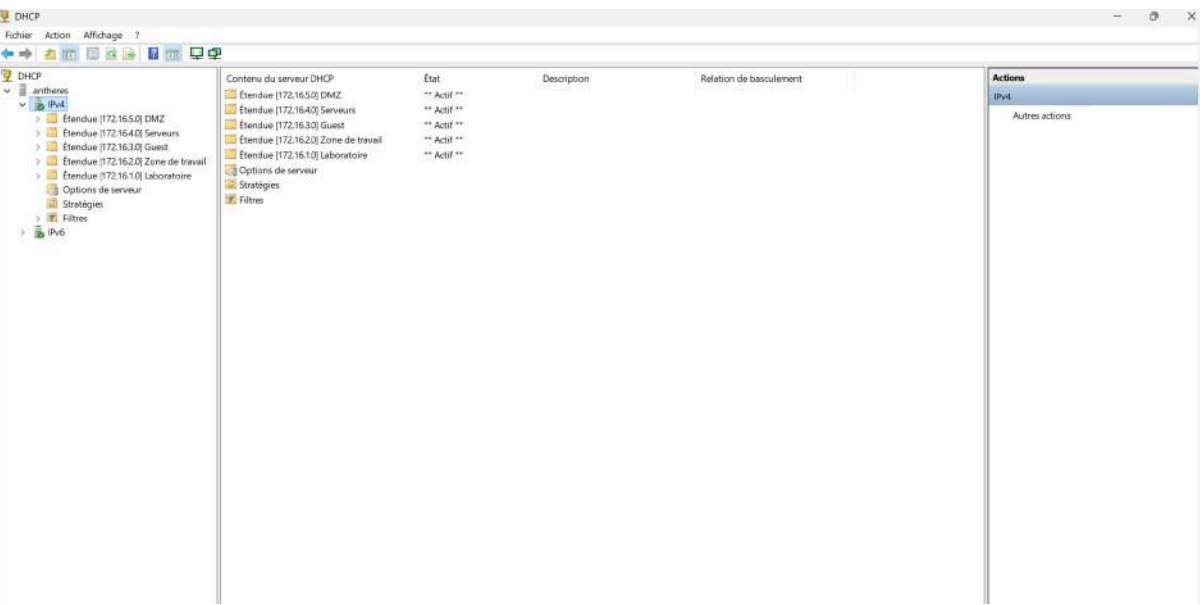


On attribue un nom explicite à l'étendue correspondant au VLAN concerné (par exemple, Laboratoire ou DMZ). Ensuite, on définit une plage d'adresses IP à distribuer automatiquement (par exemple de 172.16.2.10 à 172.16.2.254) ainsi que le masque de sous-réseau (255.255.255.0).

L'assistant propose ensuite de configurer les options DHCP associées, telles que :

- La passerelle par défaut : 172.16.2.1
- Le ou les serveurs DNS : 172.16.4.30 (VEGA), et si besoin 172.16.4.40
- Le nom de domaine : genhealth.local

Enfin, on valide la configuration et on active l'étendue. Cette procédure est répétée pour l'ensemble des cinq VLANs de l'infrastructure.

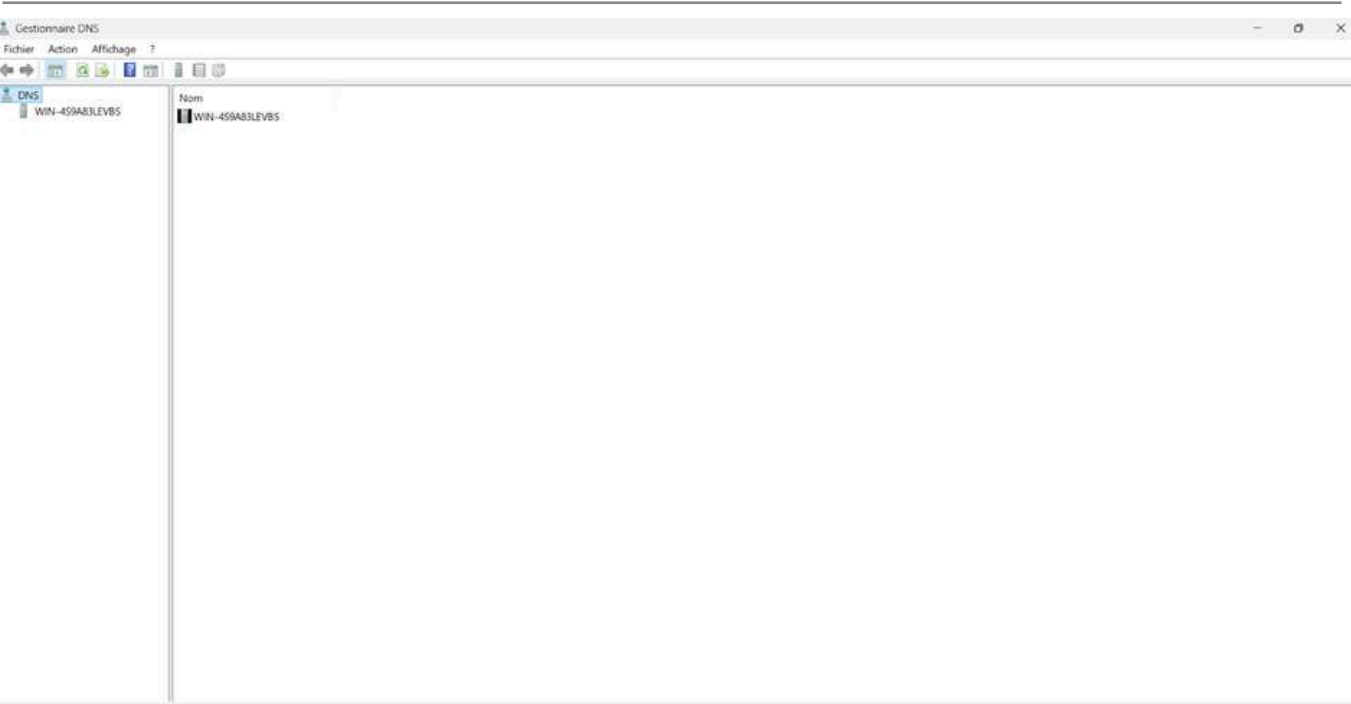


Ce découpage par étendues permet de maintenir une gestion centralisée, sécurisée et structurée de l’adressage IP au sein de l’entreprise GenHealth.

2.2 Mise en place du DNS : résolution des noms et gestion des ressources internes

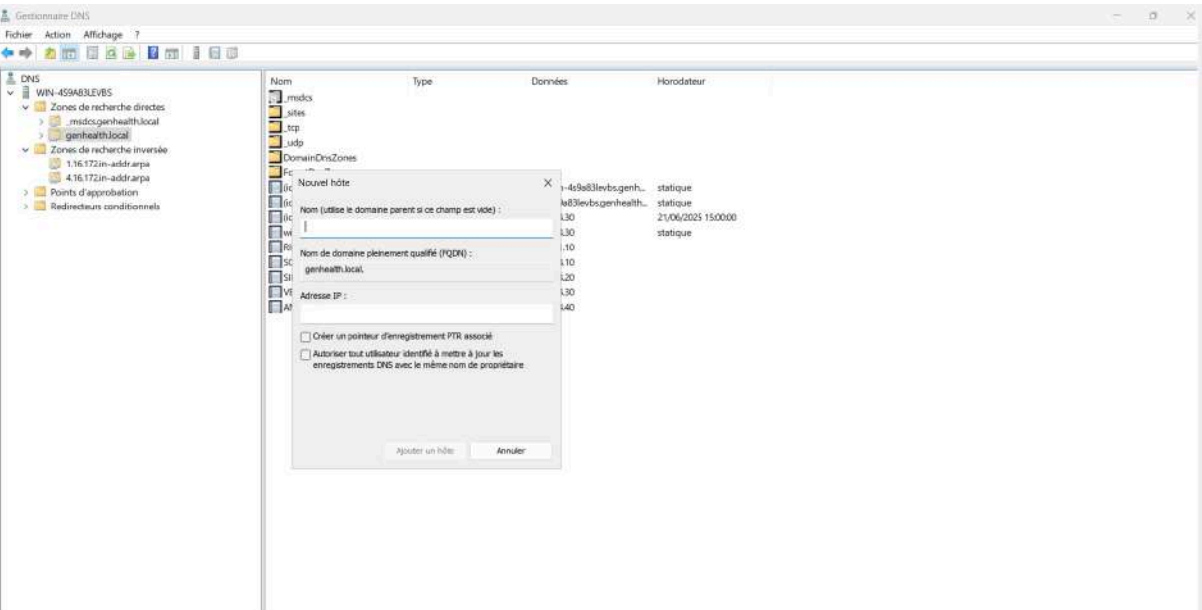
Dans le cadre du déploiement du réseau de l’entreprise GenHealth, il est indispensable de mettre en place un service DNS (Domain Name System). Ce service a pour rôle de faire la correspondance entre les noms d’hôtes et leurs adresses IP, permettant ainsi aux machines de communiquer entre elles de manière claire et structurée. Le serveur VEGA a été choisi pour héberger à la fois le rôle DNS et le futur service Active Directory.

Pour accéder à la console de gestion DNS, on se rend dans le Gestionnaire de serveur, puis dans le menu Outils, on clique sur DNS. Cela ouvre la console du Gestionnaire DNS, qui permet de consulter les zones de recherche, les enregistrements, et les paramètres du service.

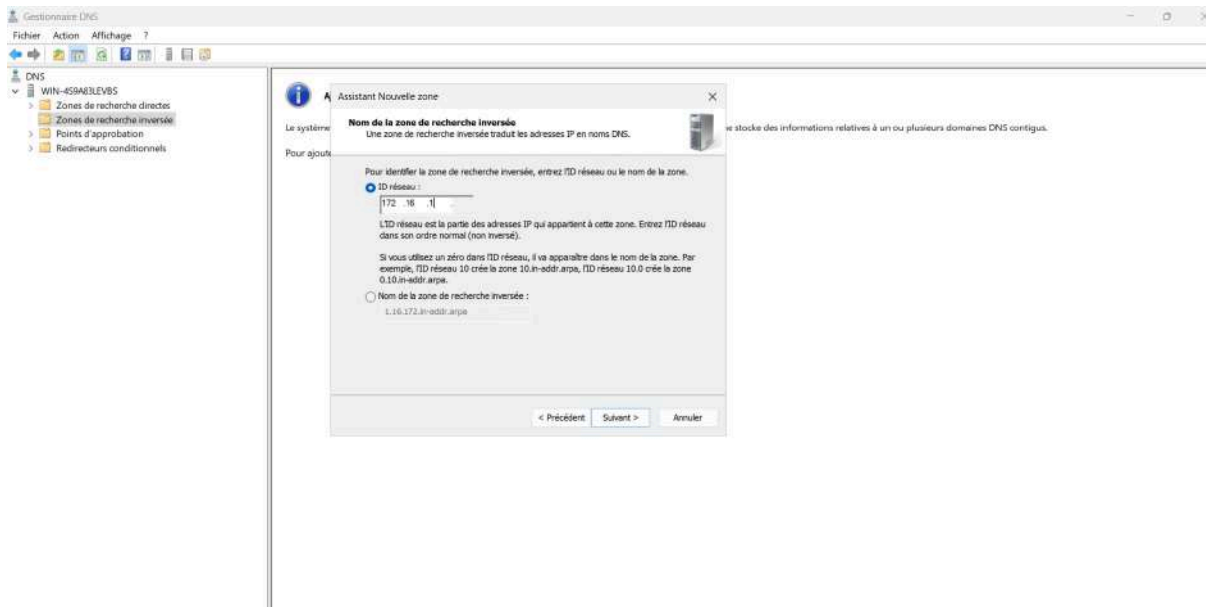


Dans la console DNS, on constate la présence d'une zone de recherche directe nommée `genhealth.local`, qui a été automatiquement créée lors de l'installation des rôles DNS et AD DS. Cette zone contient déjà des dossiers par défaut comme `_msdcs_tcp`, ou encore `_udp`, utilisés par Active Directory pour localiser les services essentiels du domaine.

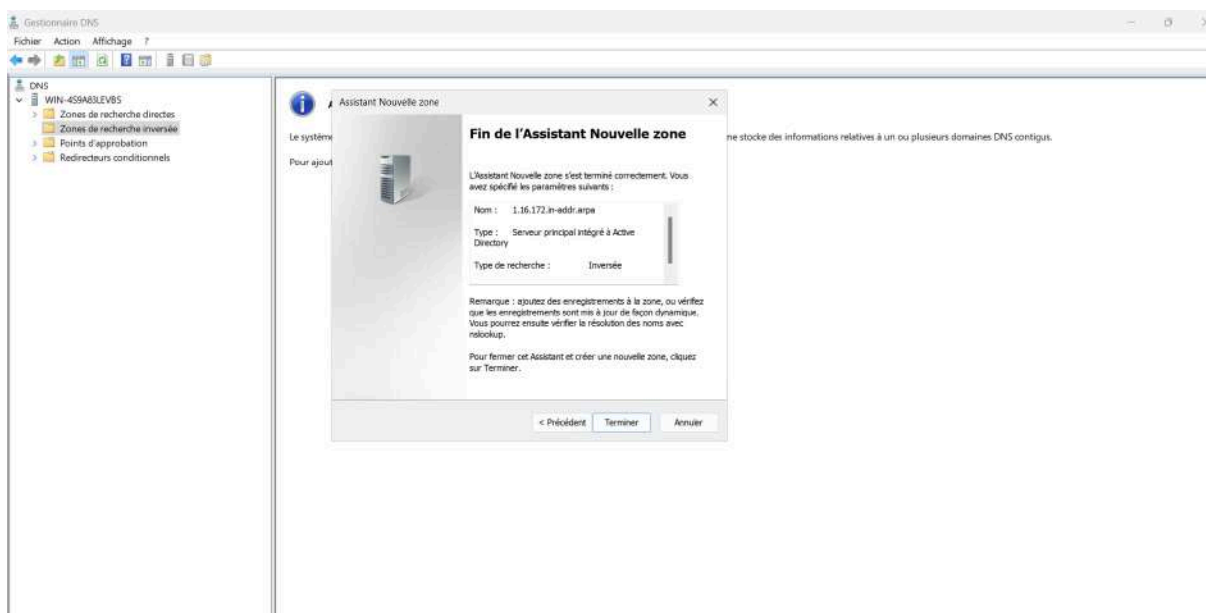
Pour que les serveurs du réseau soient référencés, il est nécessaire d'ajouter des enregistrements A manuellement. Pour cela, un clic droit dans la zone `genhealth.local`, puis "Nouvel hôte (A ou AAAA)", permet d'associer un nom d'hôte (exemple : `RIGEL`) à son adresse IP correspondante. L'option permettant de créer aussi l'enregistrement PTR peut être cochée pour automatiser l'entrée dans la zone inversée.



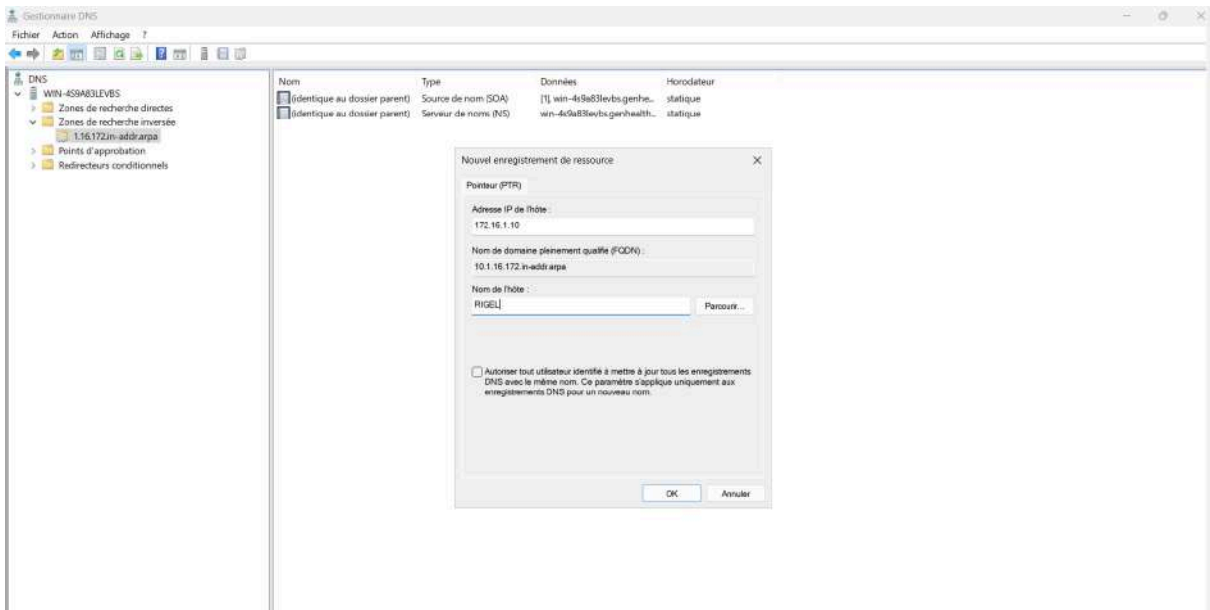
Une fois les hôtes créés, il est recommandé d'implémenter une zone de recherche inversée, qui permet de faire la résolution d'adresse IP vers nom. Cela est indispensable pour certains services comme Kerberos ou les logs DNS. Pour la créer, on fait un clic droit sur "Zones de recherche inversée" > "Nouvelle zone". L'assistant demande alors le type de zone (principale), le type d'adresse IP (IPv4), puis l'identifiant du réseau — ici, 172.16.1.



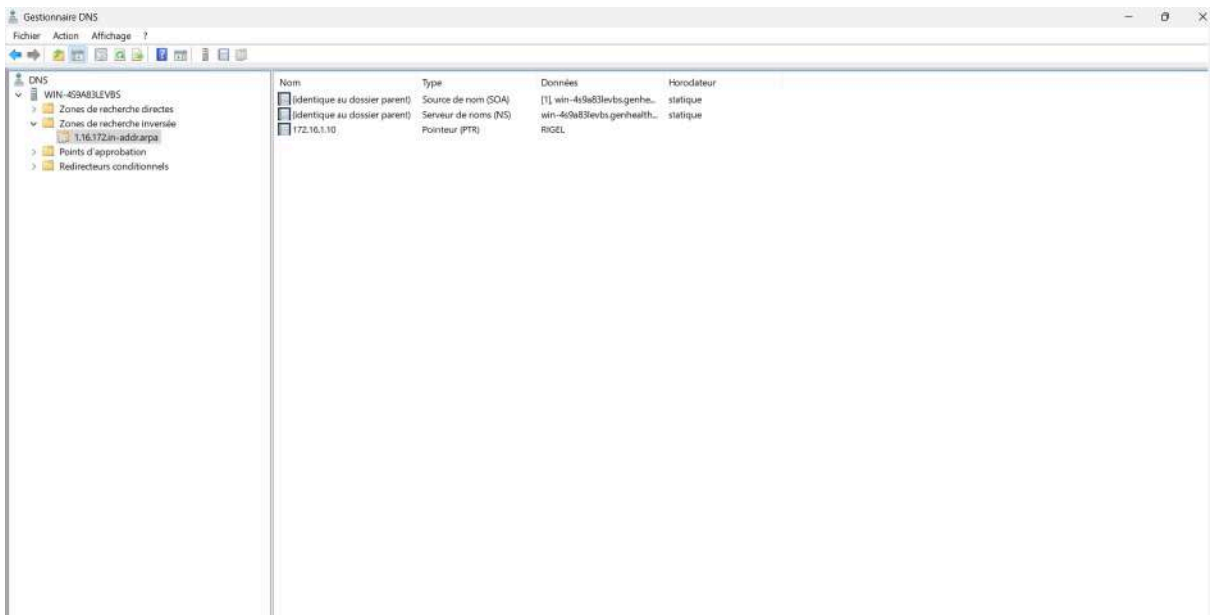
À la fin de l'assistant, un résumé confirme que la zone 1.16.172.in-addr.arpa a bien été créée. Elle est liée à la même structure que la zone directe genhealth.local, mais elle servira pour les enregistrements PTR.

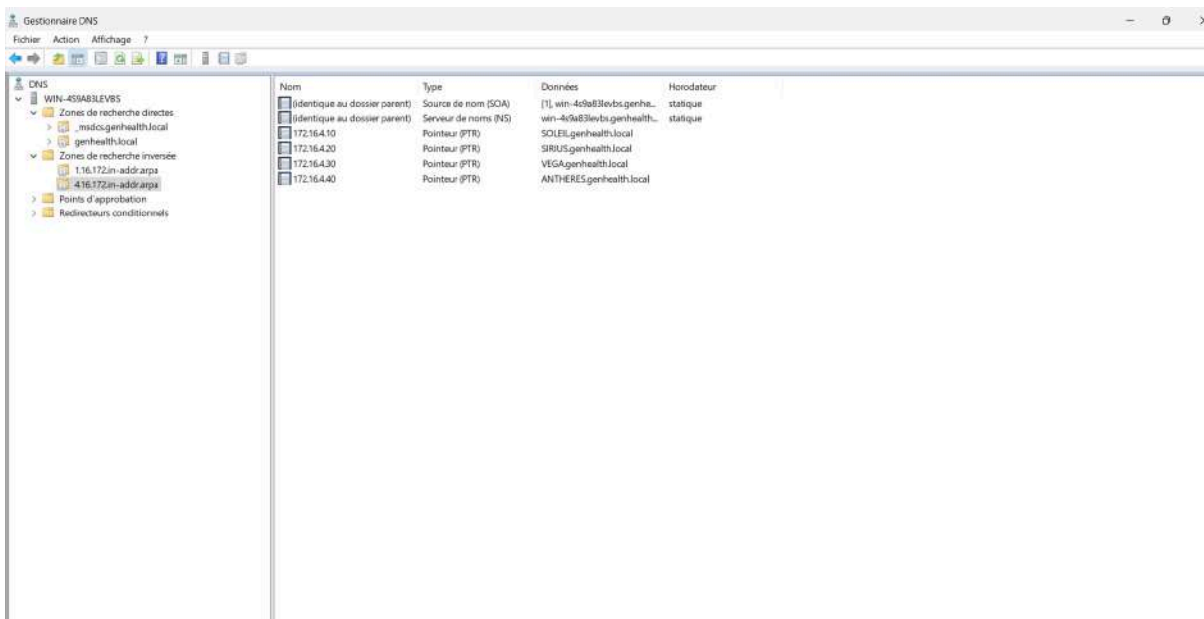


Une fois cette zone inversée disponible, on y insère des enregistrements PTR manuellement en faisant un clic droit > "Nouvel enregistrement de ressource" > Type : PTR. Il suffit d'indiquer l'adresse IP complète (exemple : 172.16.1.10), puis le nom d'hôte associé (ex : RIGEL.genhealth.local). Ce lien permet de valider la cohérence DNS dans les deux sens.

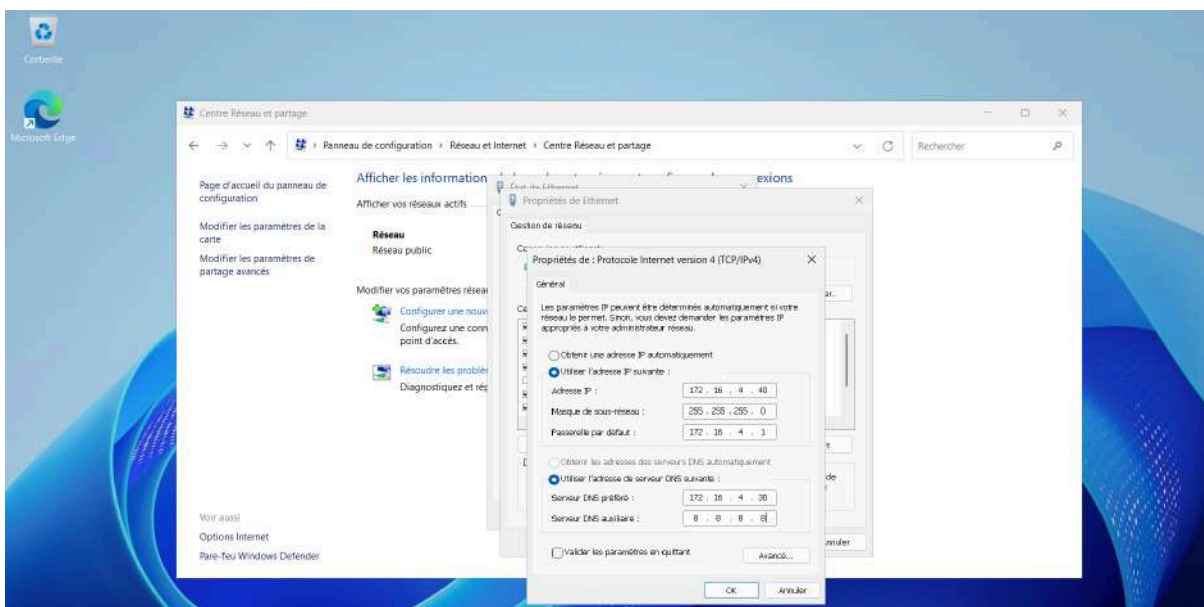


Après avoir configuré les différents PTR, on visualise dans la zone inversée une série d'entrées permettant de relier les IP des différents serveurs du réseau (SOLEIL, SIRIUS, VEGA, ANTHERES) à leurs noms respectifs dans le domaine genhealth.local.

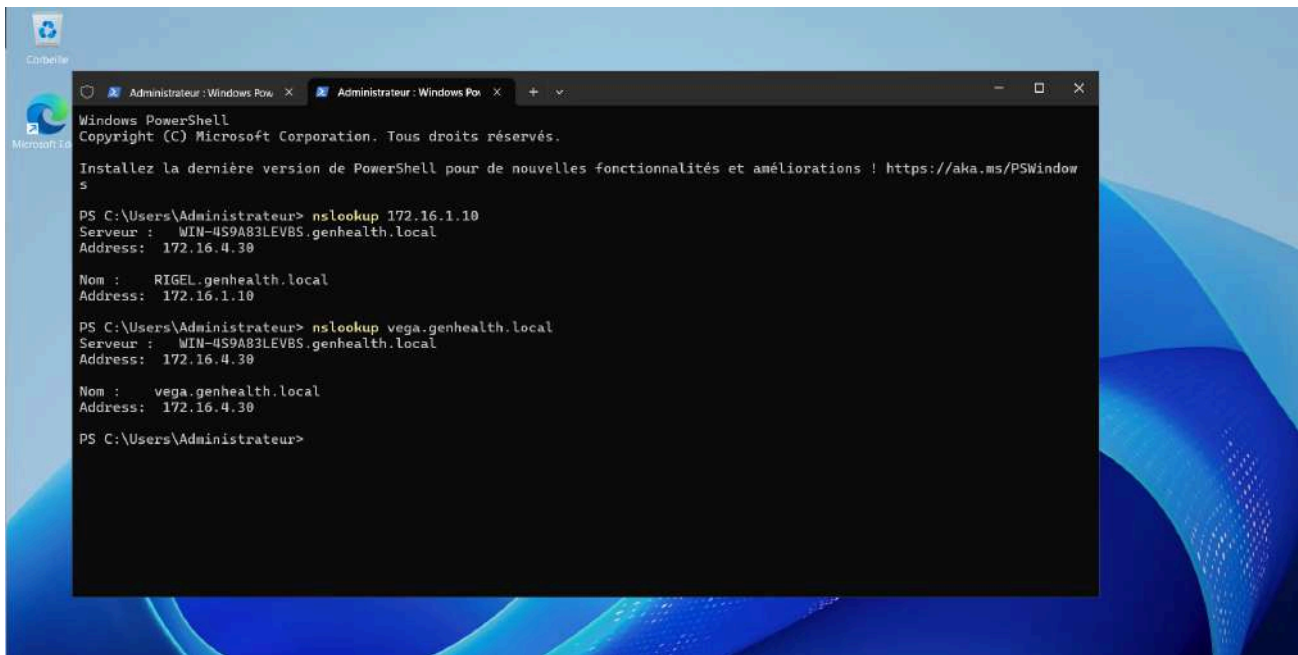




Pour que l'ensemble du réseau puisse utiliser correctement le service DNS, il est essentiel que chaque machine utilise le serveur VEGA (172.16.4.30) comme serveur DNS principal. Cela se configure dans les paramètres IPv4 de la carte réseau de chaque machine. Depuis le Panneau de configuration, on accède au Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte > clic droit > Propriétés > Protocole IPv4. On y définit l'adresse IP fixe de la machine et on entre 172.16.4.30 comme DNS préféré.

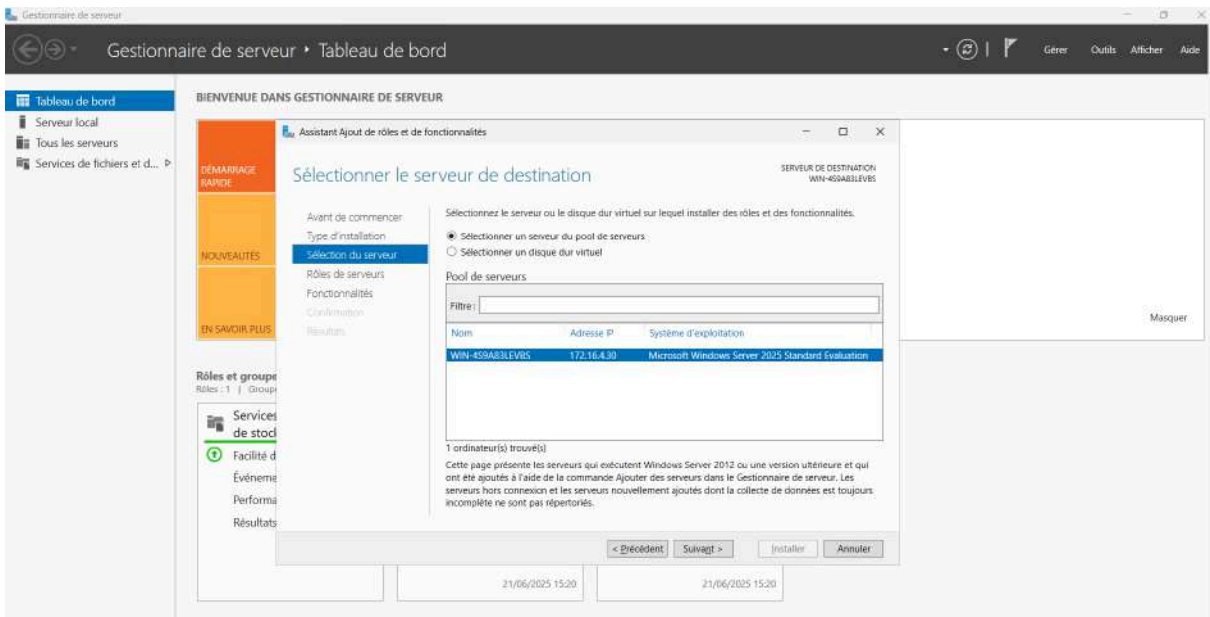


Enfin, pour valider la résolution directe et inverse, on utilise l'outil nslookup dans l'invite de commandes. En interrogeant une adresse IP (ex : 172.16.1.10) ou un nom de machine (vega.genhealth.local), on vérifie que le serveur DNS renvoie bien les informations correctes. Cela prouve que la configuration des zones et des enregistrements est opérationnelle.

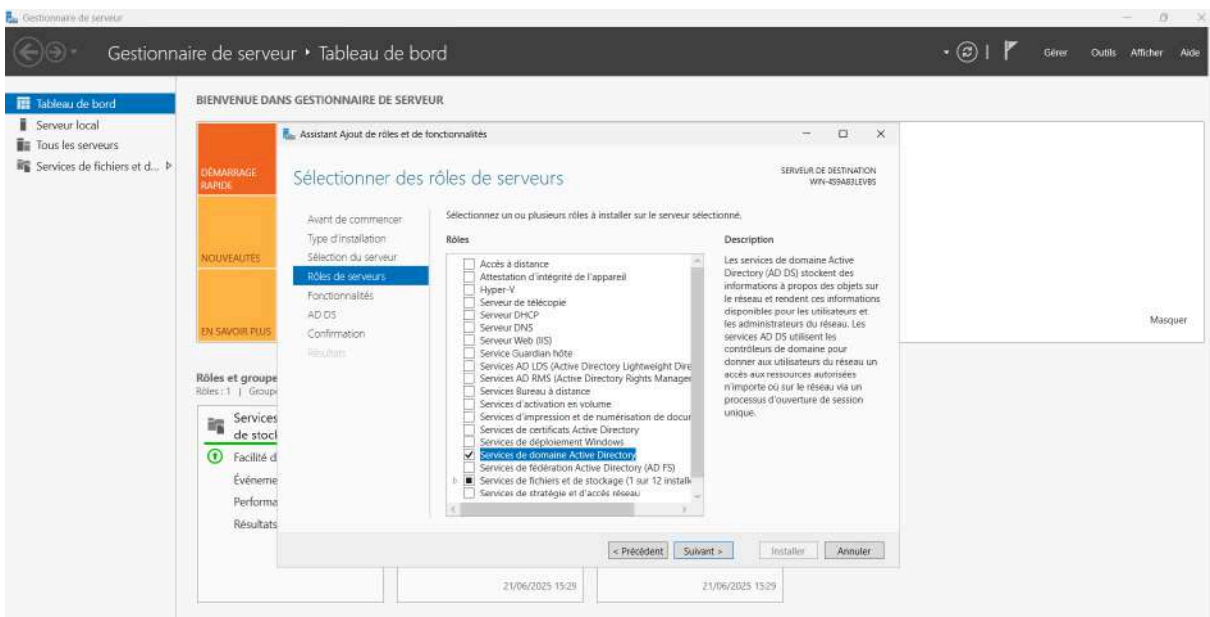


2.3 Gestion centralisée des comptes utilisateurs : intégration d'un annuaire sécurisé

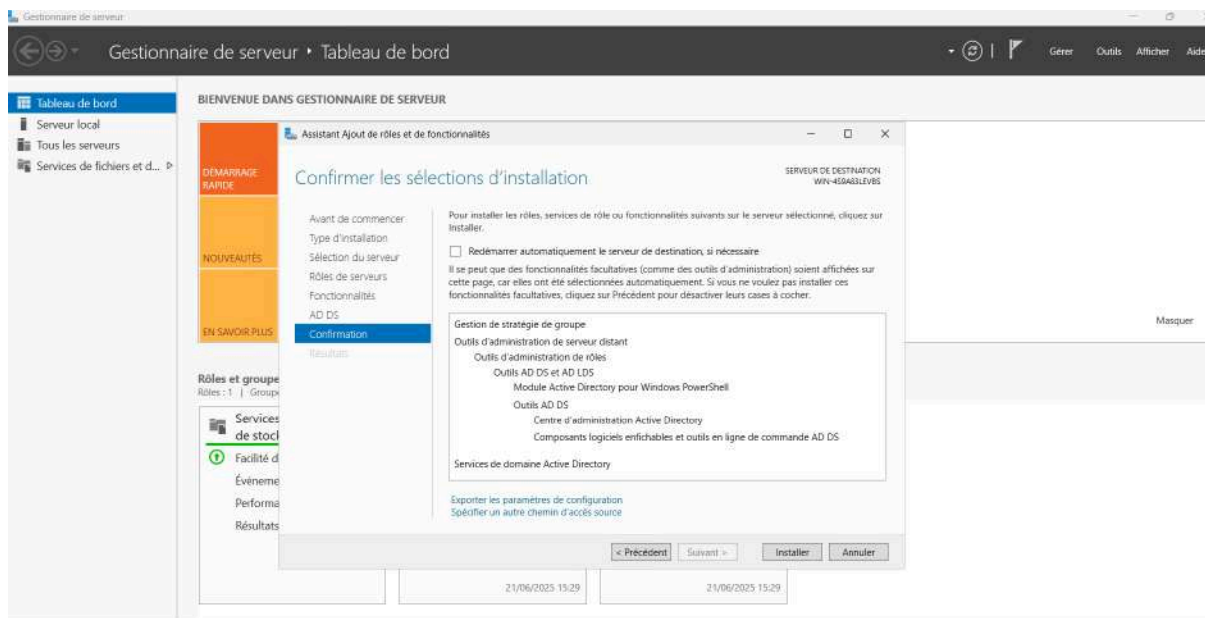
Pour installer l'Active Directory, on commence par se connecter au serveur VEGA. Depuis le Gestionnaire de serveur, on clique sur "Gérer", puis sur "Ajouter des rôles et des fonctionnalités". L'assistant s'ouvre alors, et on sélectionne le serveur VEGA comme serveur de destination.



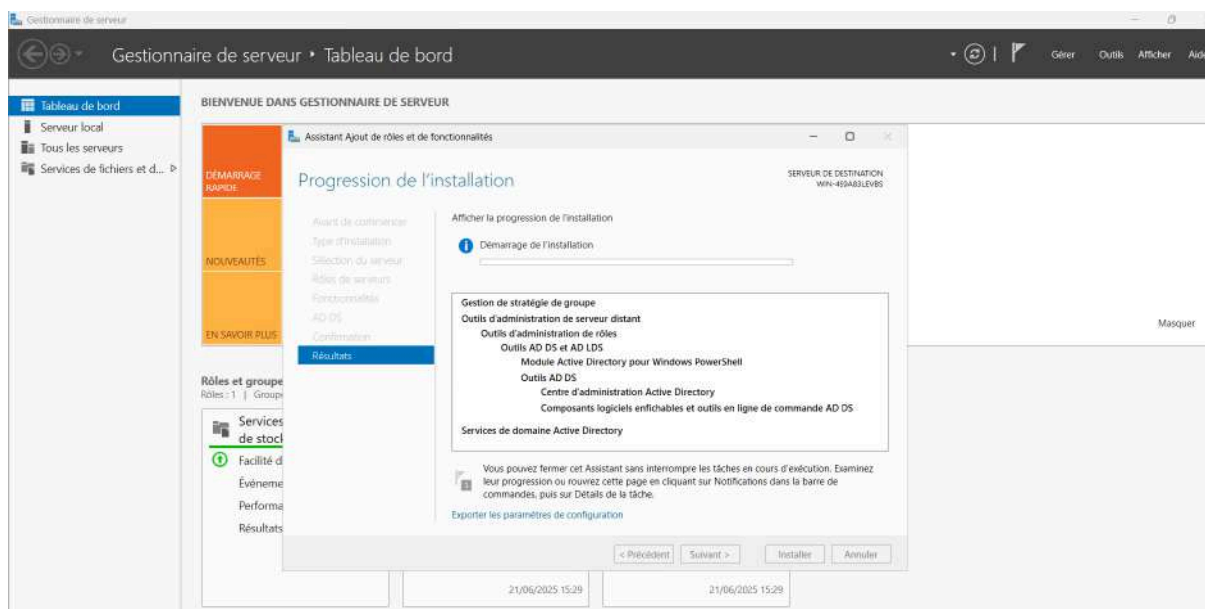
Après avoir validé cette sélection, on arrive sur la page des rôles. On coche "Services de domaine Active Directory (AD DS)", qui permet la mise en place d'un domaine et la gestion centralisée des utilisateurs, groupes et ordinateurs du réseau.



Une fois le rôle sélectionné, l'assistant nous propose automatiquement les fonctionnalités associées, comme les outils de gestion AD, PowerShell ou encore le centre d'administration Active Directory. Il ne reste plus qu'à confirmer l'installation.

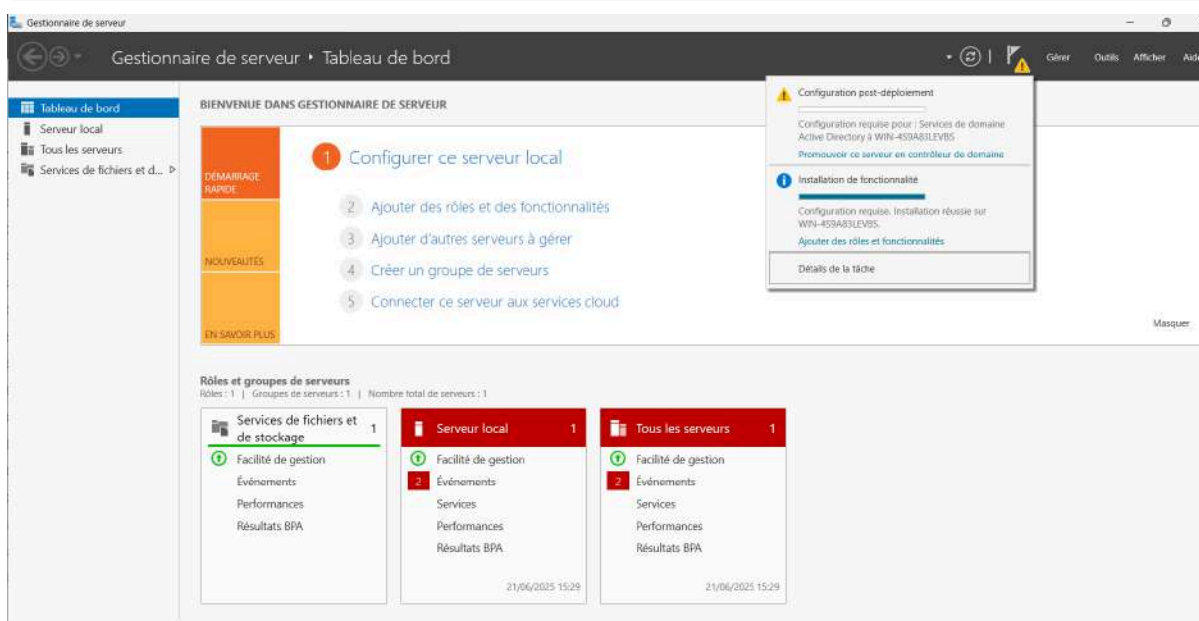


On clique ensuite sur “Installer” pour lancer l’installation. Pendant l’opération, on peut suivre l’avancement depuis le gestionnaire, ou poursuivre d’autres tâches pendant que les composants sont en cours d’installation.

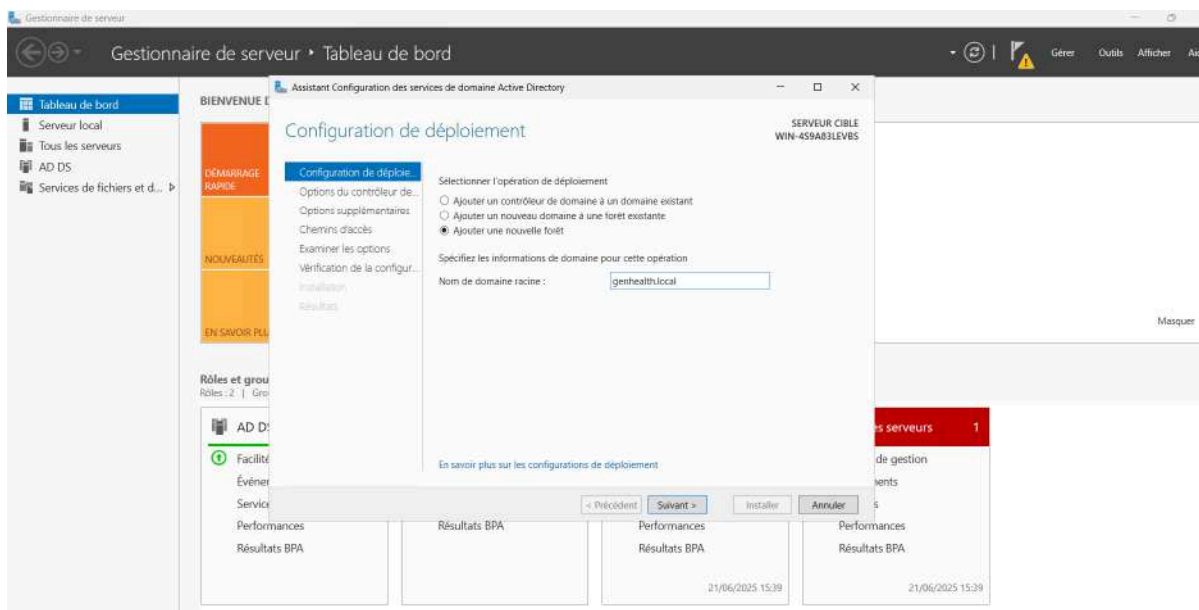


Une fois le rôle installé, une notification s’affiche en haut du gestionnaire pour proposer de promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine. On clique sur “Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine” pour démarrer la configuration du domaine.

Projet TPRW204 — Installation d'une Infrastructure système & réseau pour un environnement web Année
2024 - 2025

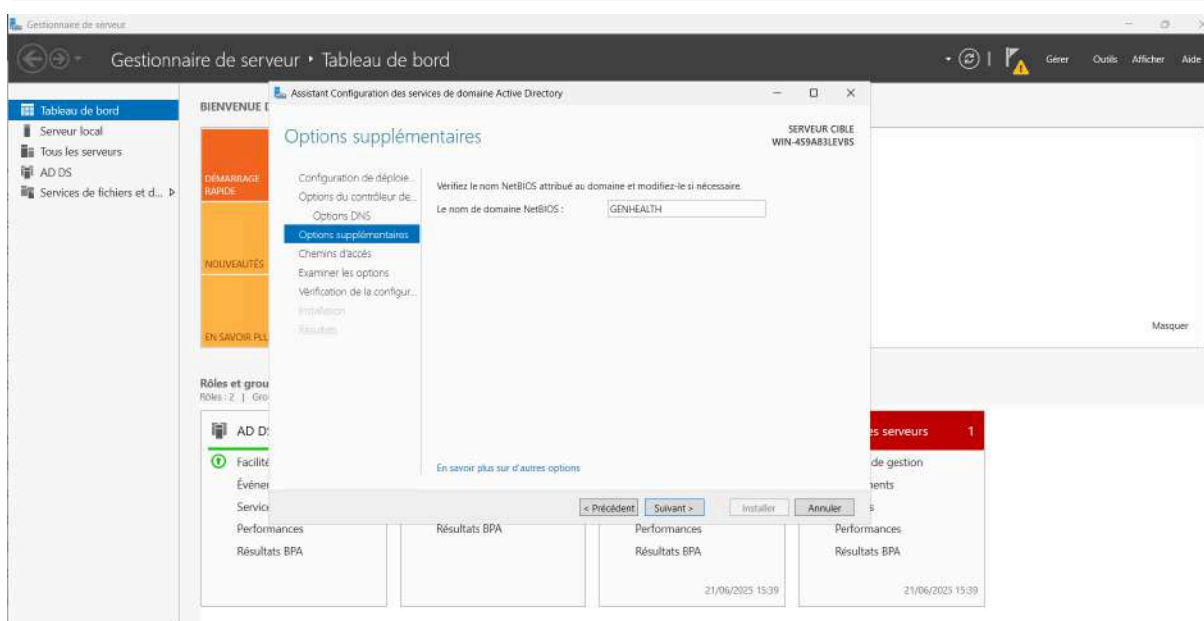


Dans l'assistant, on choisit "Ajouter une nouvelle forêt", car il s'agit de la première instance Active Directory de l'entreprise. On renseigne ensuite le nom du domaine racine, comme genhealth.local.

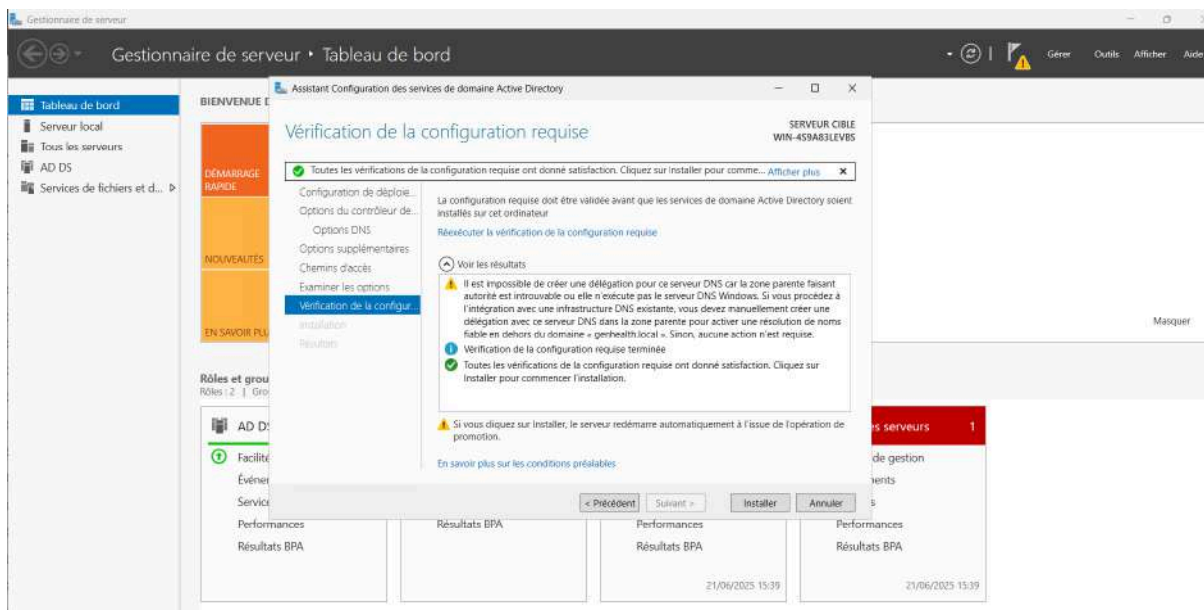


On définit ensuite le nom NetBIOS du domaine qui est une version simplifiée et plus courte utilisée par certains services Windows, comme GENHEALTH.

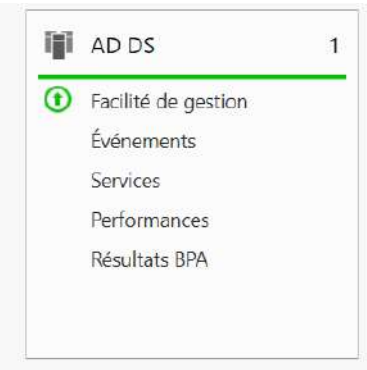
Projet TPRW204 — Installation d'une Infrastructure système & réseau pour un environnement web Année
2024 - 2025



L'assistant vérifie alors que tous les paramètres sont corrects. Si aucune erreur n'est détectée, un message indique que la configuration est prête. Il suffit de cliquer sur "Installer" pour lancer la promotion du serveur. Ce processus redémarrera automatiquement la machine à la fin.



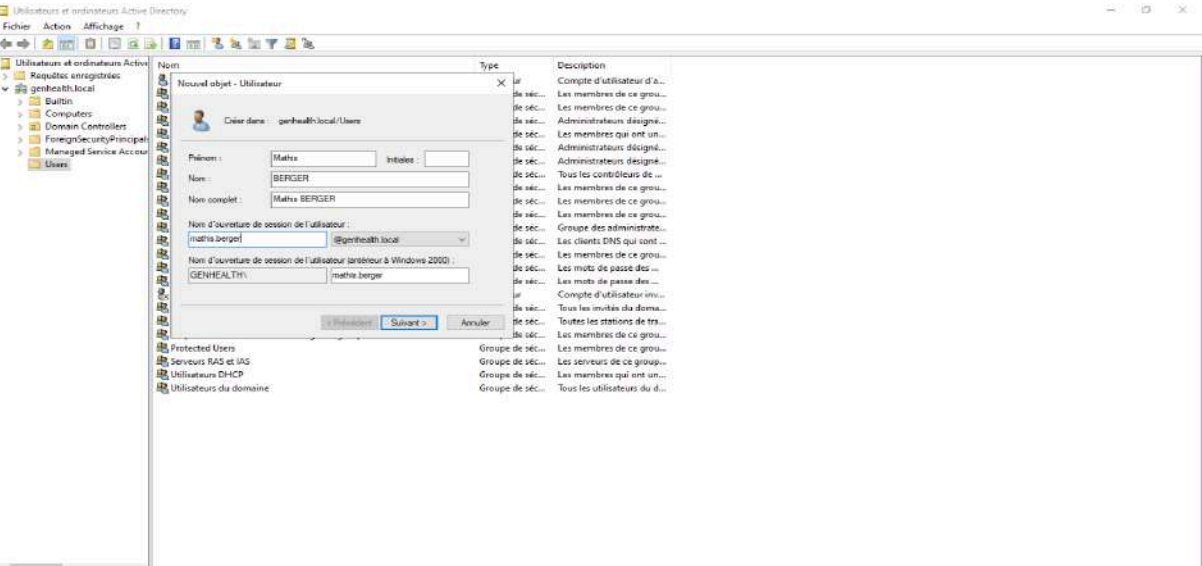
Après le redémarrage, le serveur est officiellement contrôleur de domaine Active Directory. Dans le gestionnaire de serveur, le rôle AD DS s'affiche avec succès, confirmant que le service est opérationnel.



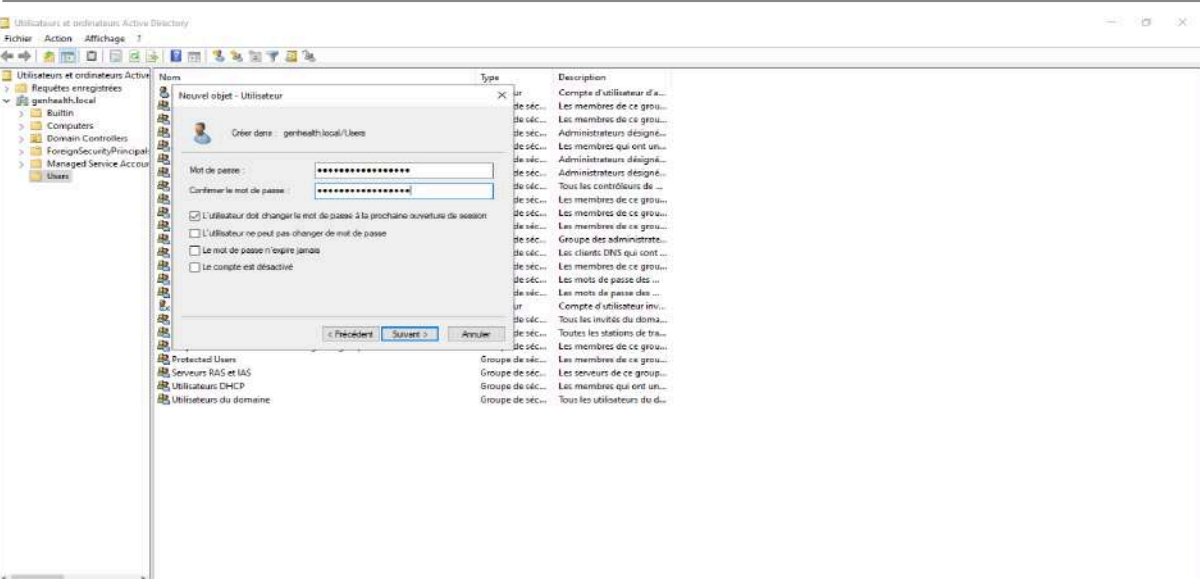
Une fois le contrôleur de domaine installé et le service Active Directory fonctionnel sur le serveur VEGA, il est possible de procéder à la création des comptes utilisateurs qui permettront aux collaborateurs de se connecter aux machines du réseau.

On commence par ouvrir la console dédiée à cette tâche en accédant au menu “Outils” du Gestionnaire de serveur, puis en cliquant sur “Utilisateurs et ordinateurs Active Directory”. Cette console permet de gérer les objets du domaine genhealth.local : comptes utilisateurs, groupes, ordinateurs et unités d’organisation.

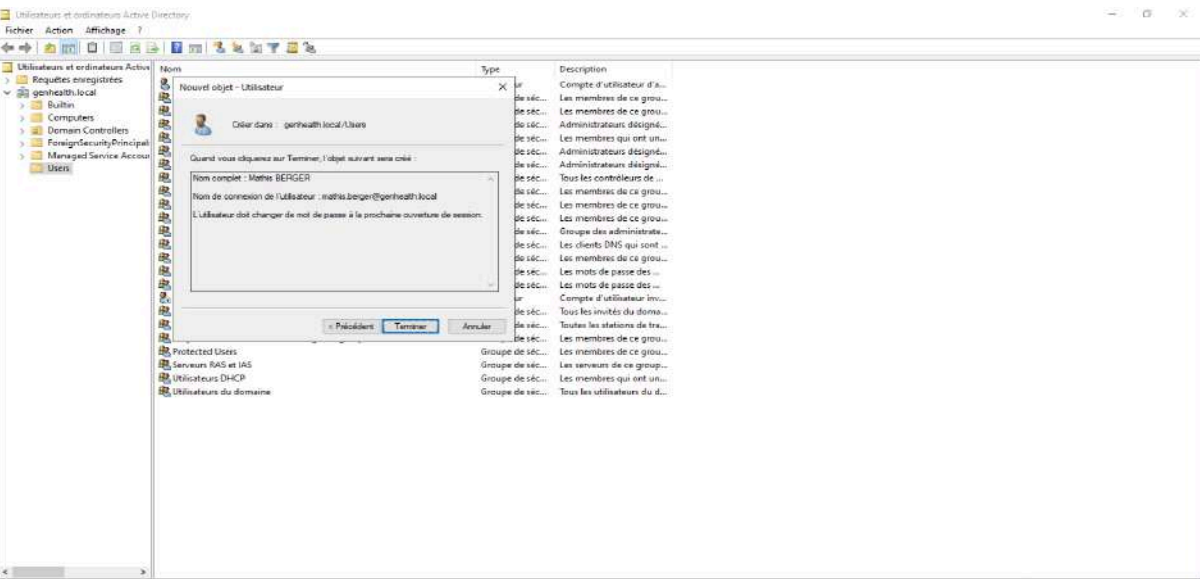
Pour ajouter un utilisateur, on effectue un clic droit sur le dossier “Users”, puis on sélectionne Nouveau > Utilisateur. Une fenêtre de création s’ouvre alors. On y renseigne les informations générales : prénom, nom de famille, nom complet, ainsi que le nom d’ouverture de session de l’utilisateur (exemple : mathis.berger).



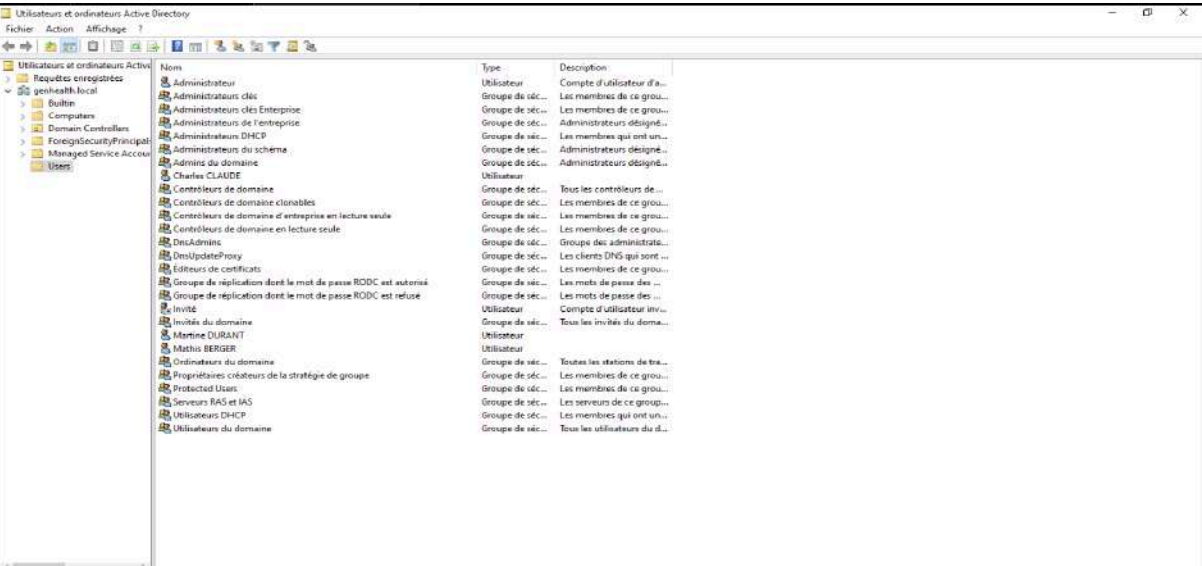
Après avoir validé ces premières informations, l’assistant demande de définir un mot de passe pour le compte. On peut également choisir si l’utilisateur doit changer ce mot de passe à la première connexion, s’il pourra ou non le modifier lui-même, ou si le mot de passe n’expirera jamais. Ces paramètres s’adaptent selon la politique de sécurité de l’entreprise.



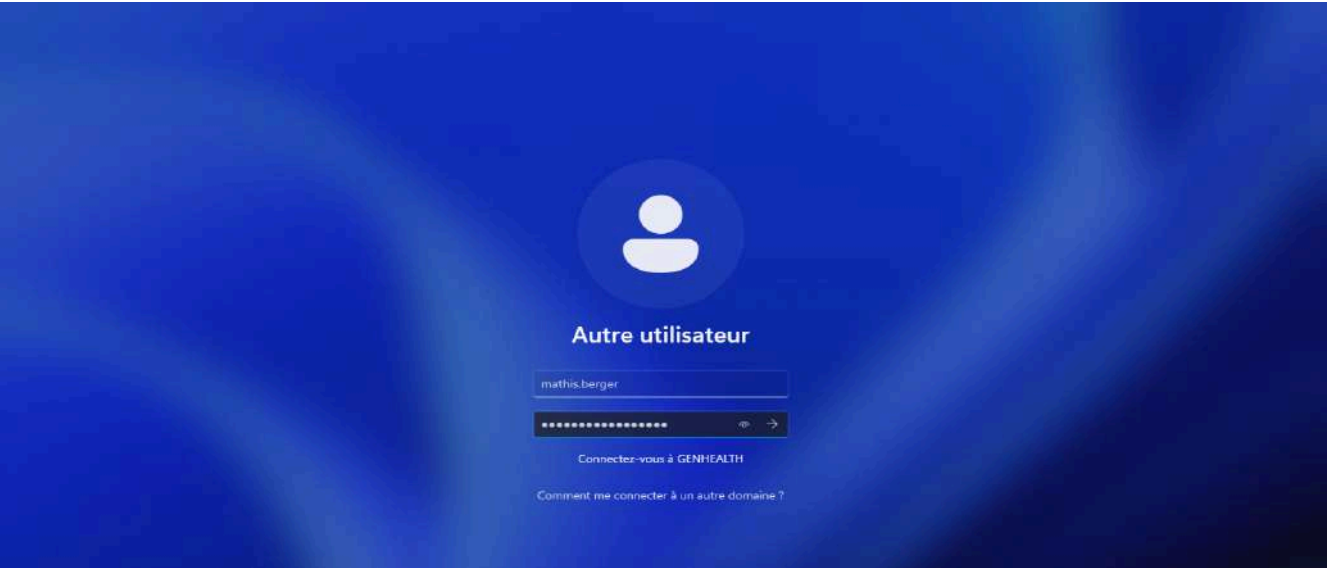
Une fois la configuration terminée, un résumé récapitule l'ensemble des informations saisies. Il suffit de cliquer sur “Terminer” pour créer officiellement le compte utilisateur dans le domaine.

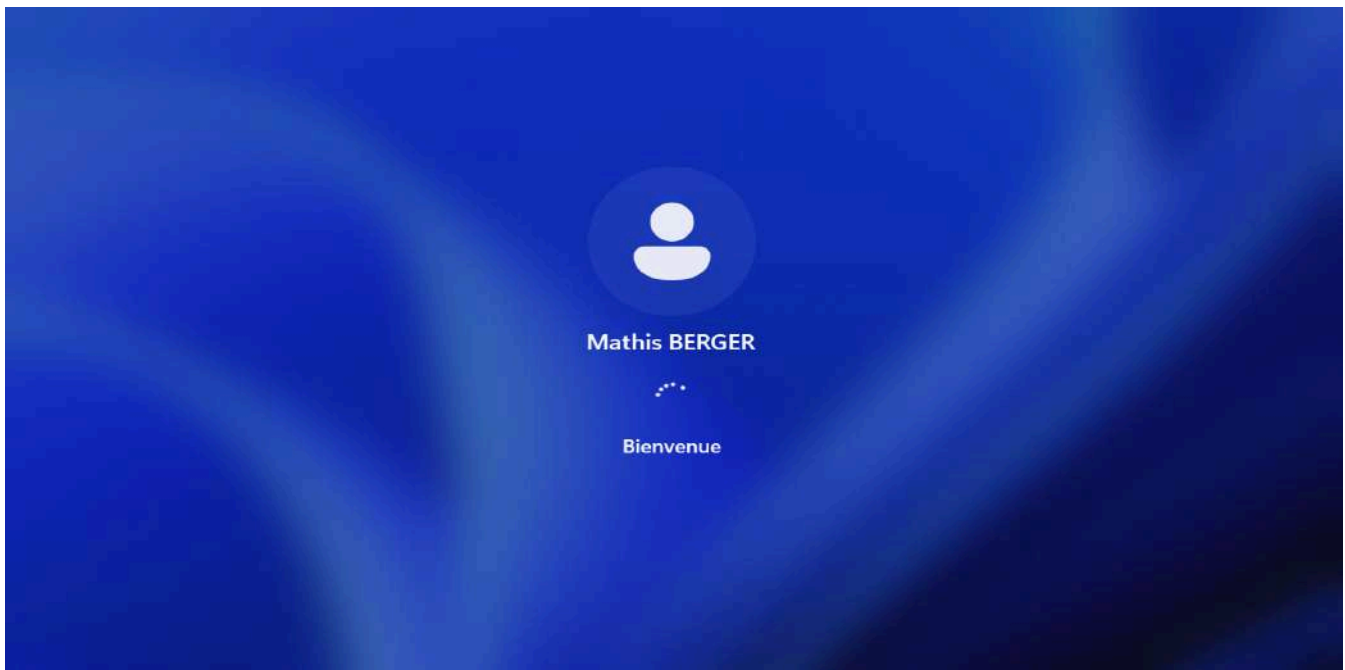


On peut ensuite répéter l'opération pour ajouter d'autres utilisateurs, par exemple pour chaque employé ou stagiaire de GenHealth. Les utilisateurs créés apparaissent dans la liste sous forme d'objets dans l'unité “Users”.



Une fois les utilisateurs déclarés, on peut tester leur bon fonctionnement. Pour cela, on se rend sur un poste client déjà connecté au domaine, et on tente une connexion avec le compte créé (par exemple mathis.berger). Si la connexion réussit et affiche un message de bienvenue, cela confirme que le compte est bien actif dans le domaine genhealth.local.



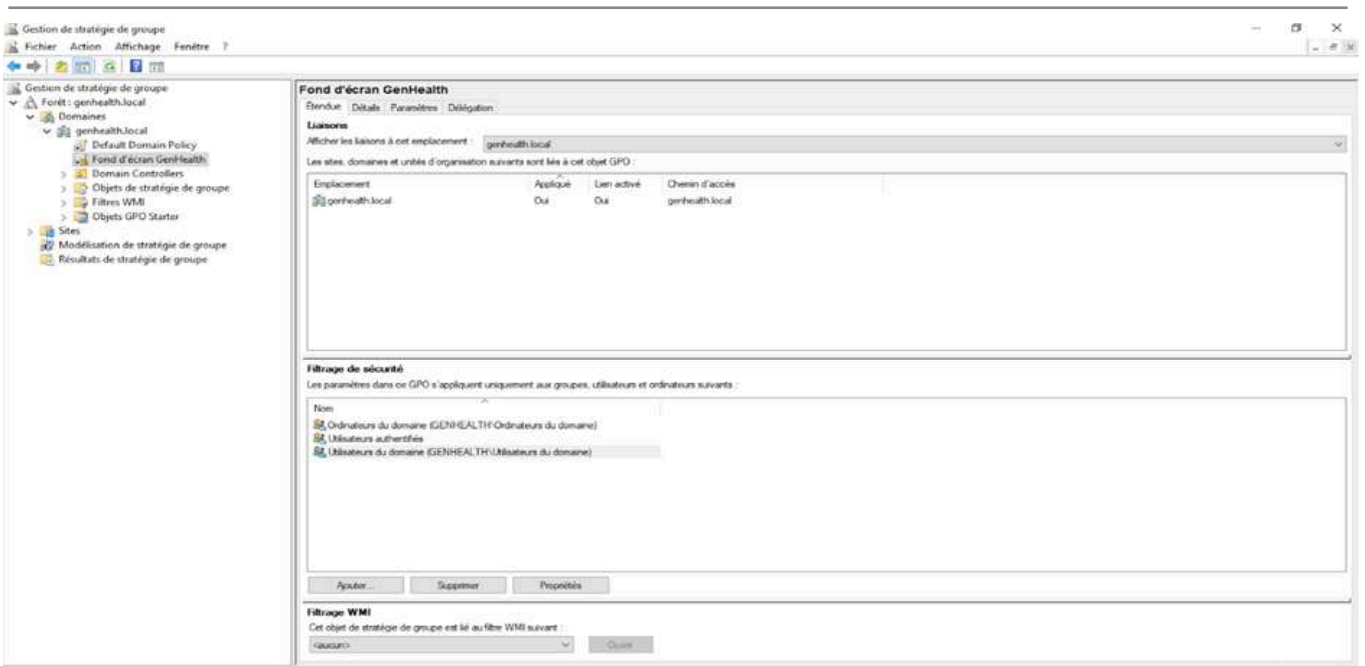


Pour homogénéiser l'environnement de travail et renforcer l'identité visuelle de l'entreprise GenHealth, une stratégie de groupe a été mise en place afin de définir un fond d'écran unique et imposé sur tous les postes clients du domaine.

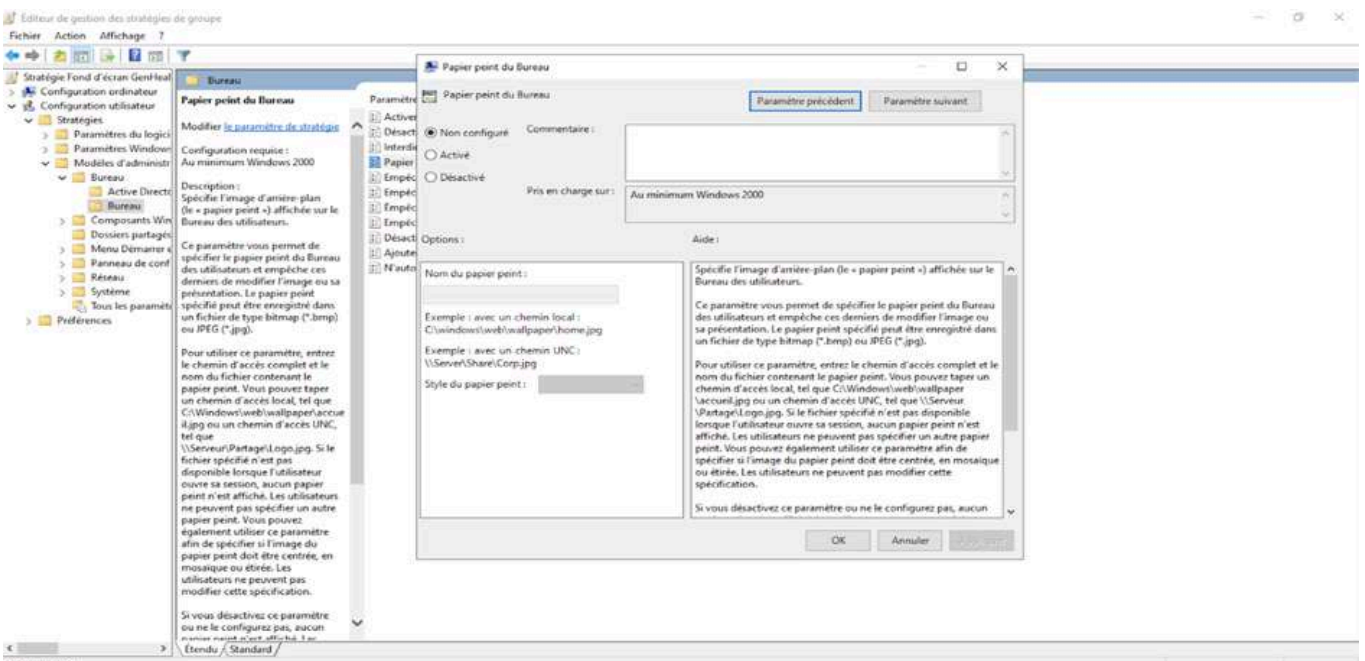
La procédure commence dans le Gestionnaire de serveur, où l'on se rend dans le menu "Outils", puis dans "Gestion des stratégies de groupe". Une fois la console ouverte, on effectue un clic droit sur le domaine genhealth.local, puis on choisit "Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...". On nomme cette stratégie par exemple "Fond d'écran GenHealth".

Une fois la GPO créée, on vérifie qu'elle est bien liée au domaine et que son lien est activé. Dans l'onglet "Étendue", on s'assure que le filtrage de sécurité permet à tous les utilisateurs ciblés (généralement "Utilisateurs du domaine") de recevoir la stratégie.

Projet TPRW204 — Installation d'une Infrastructure système & réseau pour un environnement web Année 2024 - 2025

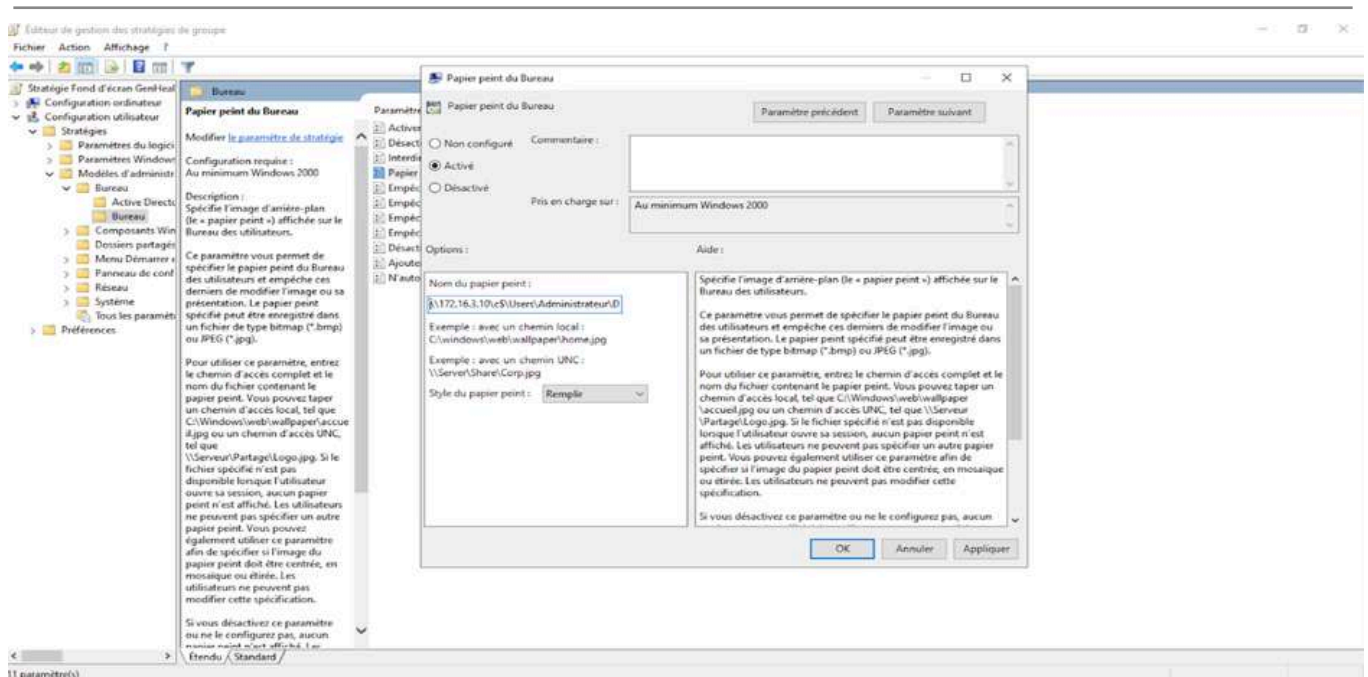


On effectue ensuite un clic droit sur la GPO créée > “Modifier” pour accéder à l’éditeur. Dans l’arborescence, on développe : Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d’administration > Bureau > Bureau, puis on clique sur le paramètre “Papier peint du Bureau”.



Dans la fenêtre du paramètre, on sélectionne l’option “Activé”. Il faut ensuite spécifier le chemin d’accès complet vers l’image à utiliser, qui doit être accessible par tous les utilisateurs. On peut indiquer un chemin pointant vers un fichier partagé. On définit aussi le style d’affichage (remplir, étirer, etc.), puis on clique sur “OK”.

Projet TPRW204 — Installation d'une Infrastructure système & réseau pour un environnement web Année
2024 - 2025



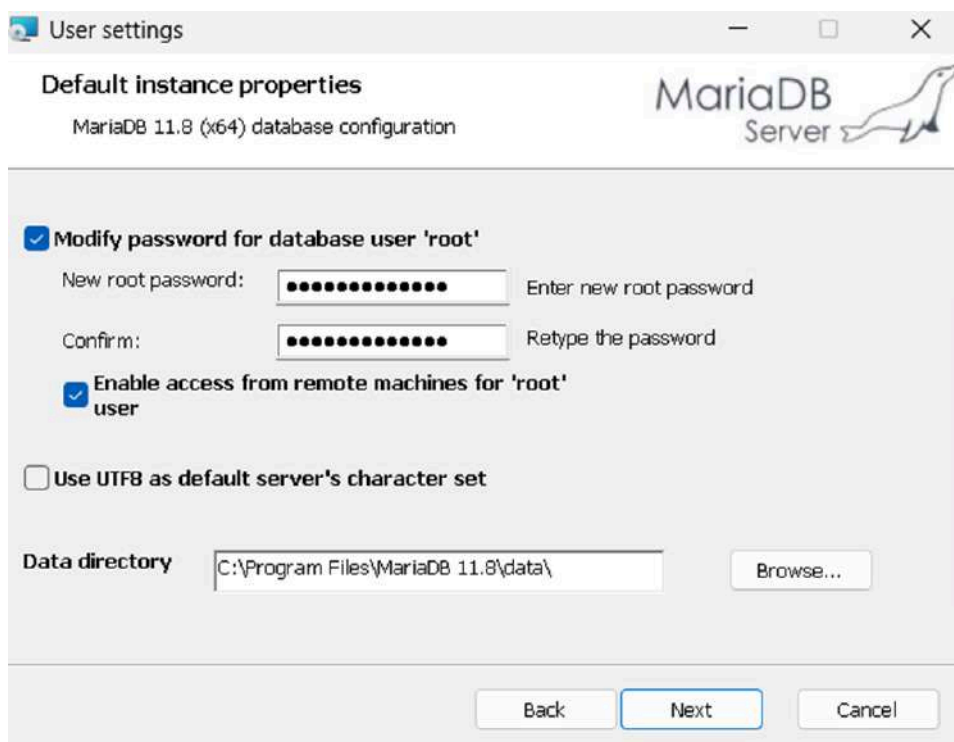
Lorsqu'un utilisateur ouvre une session sur une machine rattachée au domaine, le fond d'écran est automatiquement défini selon les paramètres de la GPO.



2.4 Mise en place d'une base de donnée

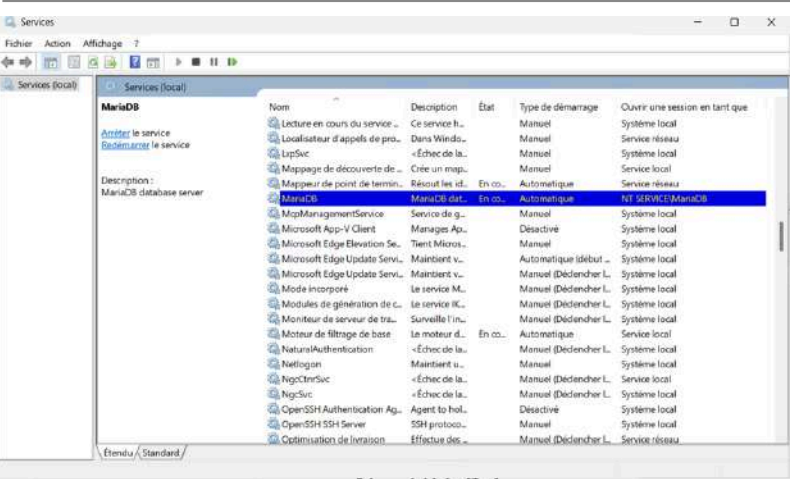
Dans toute infrastructure réseau professionnelle, la mise en place d'un serveur de base de données stable et sécurisé représente une étape cruciale pour GenHealth. Elle permet de centraliser et structurer les informations essentielles au bon fonctionnement des services applicatifs (RH/Comptabilités/Recherches). Conscients de cet enjeu, nous avons déployé un serveur de base de données.

Un serveur de base de données MariaDB a été mis en place sur le serveur Soleil. Lors de l'installation, un mot de passe root sécurisé a été défini. L'option permettant les connexions réseau à distance, "Enable access from remote machines for root user", a été cochée. Cette configuration autorise d'autres machines du réseau à accéder au serveur de base de données en passant par l'adresse IP de Soleil (172.16.4.10) via le port TCP 3306.



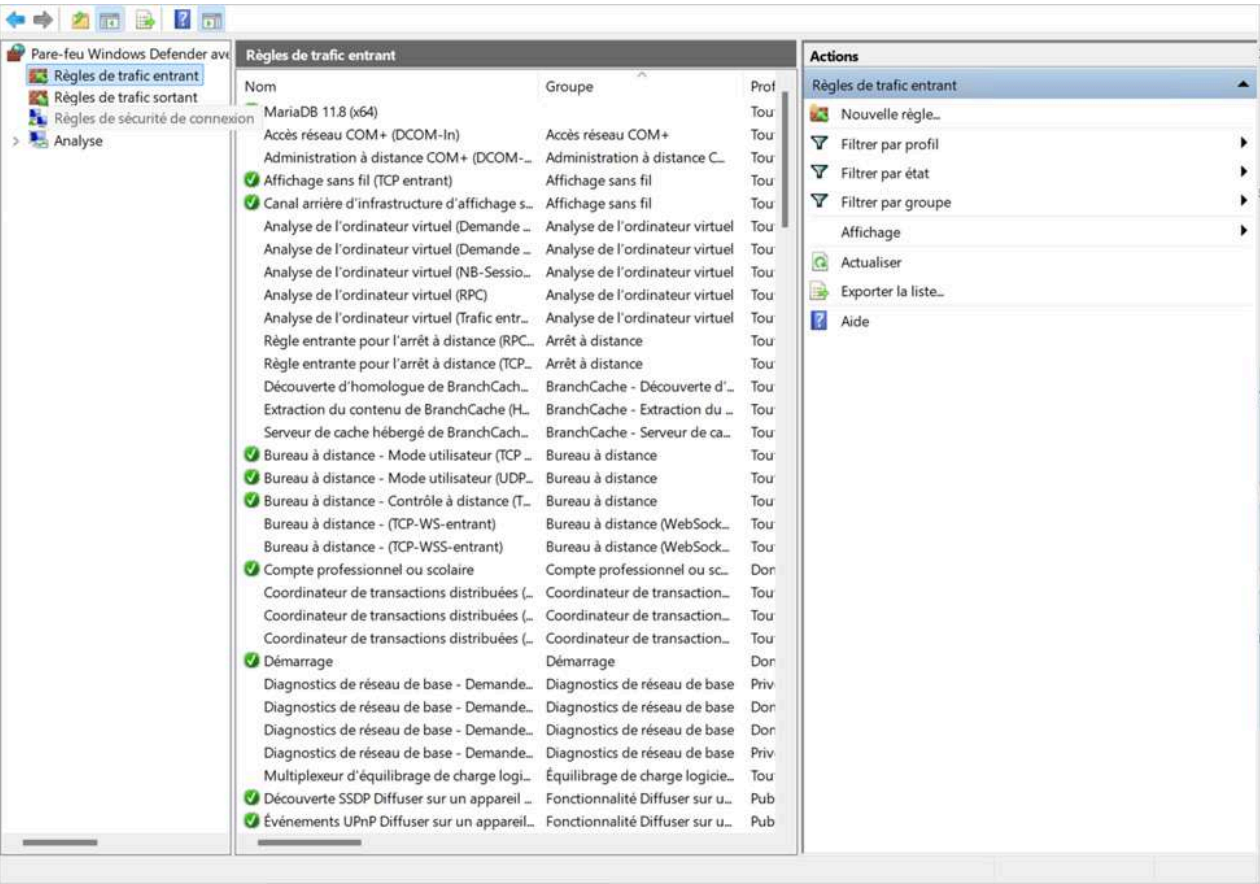
Après l'installation, une vérification a été effectuée dans la console des services Windows (services.msc). Le service MariaDB s'y affichait comme étant en cours d'exécution, confirmant que le serveur de base de données fonctionne correctement.

Projet TPRW204 — Installation d'une Infrastructure système & réseau pour un environnement web Année 2024 - 2025



[screen : affichage du service MariaDB "en cours d'exécution" dans les services Windows]

Pour permettre les connexions à distance, une règle personnalisée a été ajoutée dans le pare-feu Windows. Cette règle autorise les connexions TCP entrantes sur le port 3306. Elle s'applique aux profils Domaine, Privé et Public et a été nommée "MariaDB_TCP_3306". Cette configuration permet aux clients du réseau local d'établir une connexion avec le serveur.



Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Protocole et ports

Définissez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports**
- Action
- Profil
- Nom

Cette règle s'applique-t-elle à TCP ou UDP ?

☒ TCP

☐ UDP

Cette règle s'applique-t-elle à tous les ports locaux ou à des ports locaux spécifiques ?

☐ Tous les ports locaux

☒ Ports locaux spécifiques :

Exemple : 80, 443, 5000-5010

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Action

Spécifiez une action à entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées dans la règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action**
- Profil
- Nom

Quelle action entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées ?

☒ **Autoriser la connexion**

Cela comprend les connexions qui sont protégées par le protocole IPsec, ainsi que celles qui ne le sont pas.

☐ **Autoriser la connexion si elle est sécurisée**

Cela comprend uniquement les connexions authentifiées à l'aide du protocole IPsec. Les connexions sont sécurisées à l'aide des paramètres spécifiés dans les propriétés et règles IPsec du nœud Règle de sécurité de connexion.

☐ **Bloquer la connexion**

< Précédent Suivant > Annuler

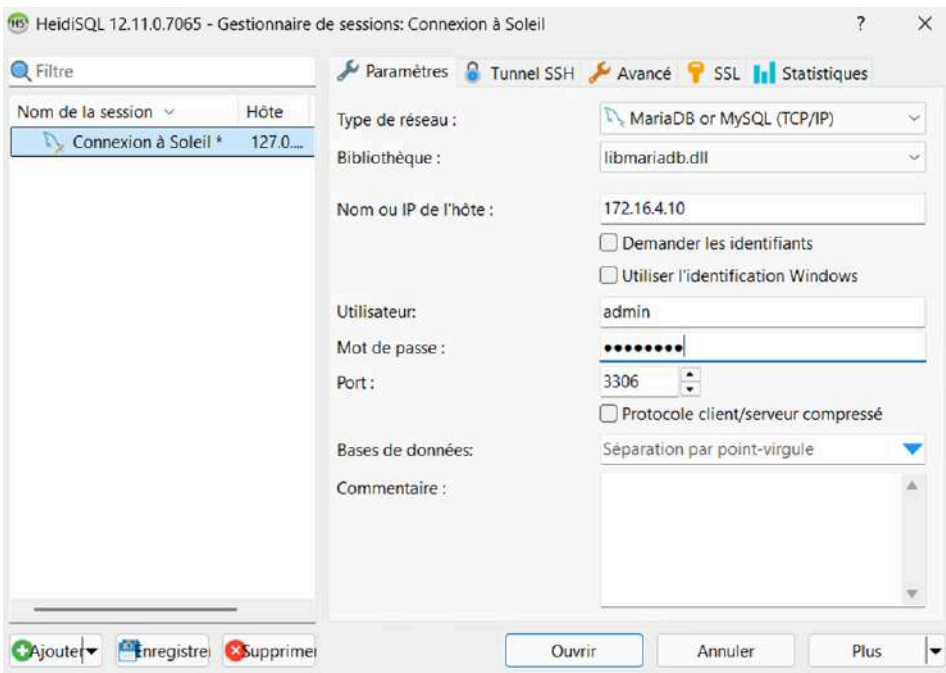
L'invite de commande a ensuite été utilisée pour se connecter à MariaDB avec le compte root. Une fois connecté, un nouvel utilisateur nommé "admin" a été créé. Il a été configuré pour pouvoir se connecter depuis n'importe quelle adresse IP du réseau grâce au caractère générique %. Ce compte possède tous les privilèges sur l'ensemble des bases de données et peut lui-même créer d'autres comptes.

```
C:\Users\Administrateur>cd\  
C:\>cd "Program Files\MariaDB 11.8\bin"  
C:\Program Files\MariaDB 11.8\bin>mysql -u root -p  
Enter password: *****  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 3  
Server version: 11.8.2-MariaDB mariadb.org binary distribution  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
MariaDB [(none)]>
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'admin123';|
```

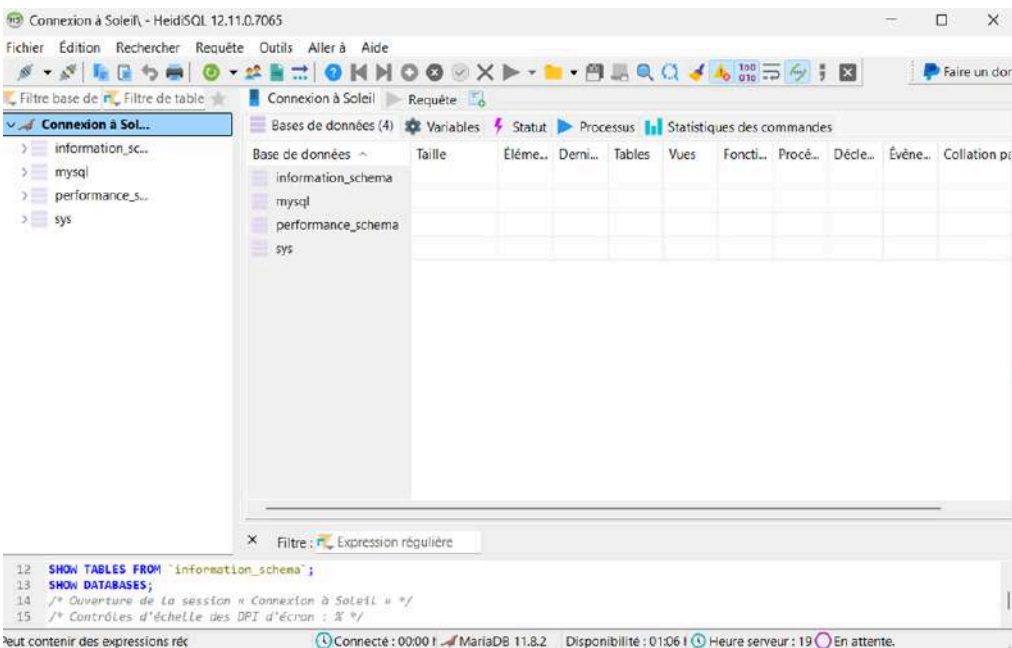
```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'%' WITH GRANT OPTION;  
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)
```

Sur une autre machine du réseau, le serveur SIRIUS, le logiciel HeidiSQL a été installé. Ce client SQL permet d'établir et tester une connexion avec le serveur MariaDB qui a été créé précédemment et situé sur Soleil. Les paramètres de connexion suivants ont été renseignés : l'adresse IP du serveur (172.16.4.10), le port 3306, le nom d'utilisateur "admin", et le mot de passe "admin123".



[screen : fenêtre HeidiSQL avec les paramètres de connexion renseignés vers 172.16.4.10]

Une fois la connexion lancée, HeidiSQL a affiché avec succès l'arborescence des bases de données présentes sur le serveur Soleil. Cette réussite confirme que le serveur MariaDB est bien accessible à distance et que le pare-feu, le réseau, les droits d'utilisateur et la configuration du service sont correctement opérationnels.



III. RÉSILIENCE, SAUVEGARDE ET OPTIMISATION DU SYSTÈME

3.1 Tolérance aux pannes : renforcement de la disponibilité en cas d'incident

Dans le cadre de l'architecture réseau de la société GenHealth, garantir une continuité de service même en cas d'incident technique est une priorité essentielle. Pour cela, plusieurs stratégies ont été mises en place pour renforcer la tolérance aux pannes. Tout d'abord, l'ensemble des serveurs critiques (contrôleurs de domaine, serveurs applicatifs, serveurs DNS/DHCP, etc.) sont protégés par un système d'alimentation sans interruption (onduleur). Cet onduleur permet de maintenir les équipements sous tension pendant une durée suffisante en cas de coupure électrique, assurant ainsi une extinction propre des systèmes afin d'éviter toute corruption de données ou interruption brutale des services. Ce dispositif est indispensable pour garantir l'intégrité des données et la durabilité des systèmes d'information. Une alerte automatique est également configurée pour avertir les administrateurs en cas de bascule sur l'onduleur, afin d'intervenir rapidement ou de déclencher un plan d'arrêt contrôlé si nécessaire.

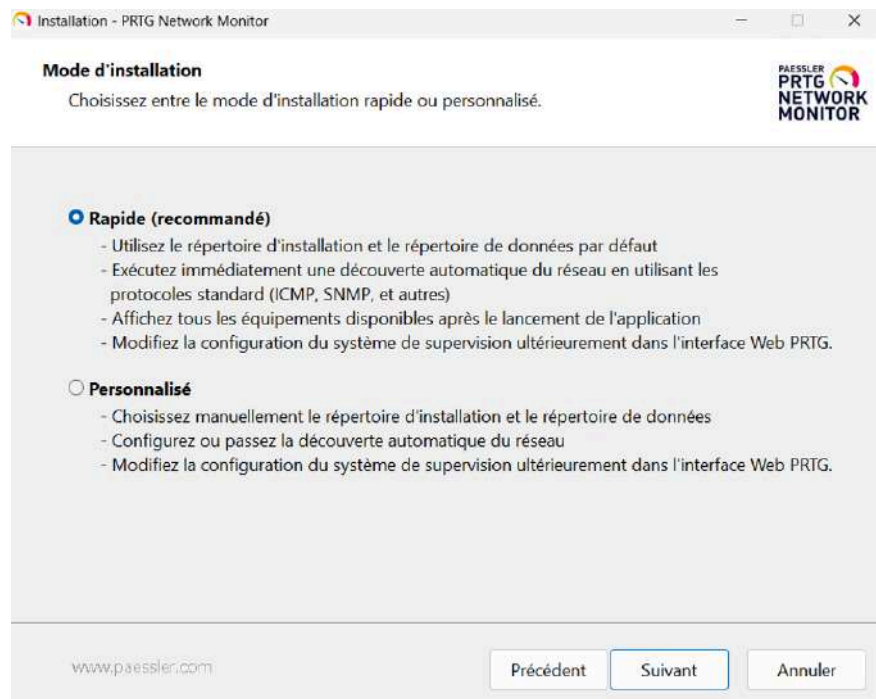
En parallèle, dans une logique de résilience, nous avons anticipé la possibilité de pannes matérielles critiques. Dans ce cadre, l'entreprise disposera d'un certain nombre d'équipements de secours : un ou plusieurs serveur de remplacement préconfiguré, ainsi qu'un switch de secours en stock. Cela permet de remplacer très rapidement un matériel défectueux sans avoir à attendre une livraison ou une intervention extérieure. Cette approche, bien que coûteuse pour une PME, est essentielle pour éviter des interruptions prolongées. Toutefois, afin d'adapter cette stratégie aux moyens financiers d'une petite entreprise comme GenHealth.

L'anticipation est un axe fondamental de notre stratégie. Plutôt que d'attendre une panne pour réagir, nous avons intégré un système de supervision avancée basé sur **PRTG Network Monitor**. Cet outil permet de déployer des capteurs de surveillance sur les équipements réseau et les serveurs. Ces capteurs collectent des métriques clés (température, charge CPU, usage mémoire, activité disque, état des interfaces, etc.), permettant de détecter les signes avant-coureurs d'une panne. Grâce à des alertes configurées par seuils, les techniciens sont immédiatement informés en cas d'anomalie. Cela permet une intervention rapide, souvent avant que le problème ne devienne critique. Cette approche proactive est particulièrement adaptée aux PME, car elle réduit considérablement les temps d'arrêt non planifiés.



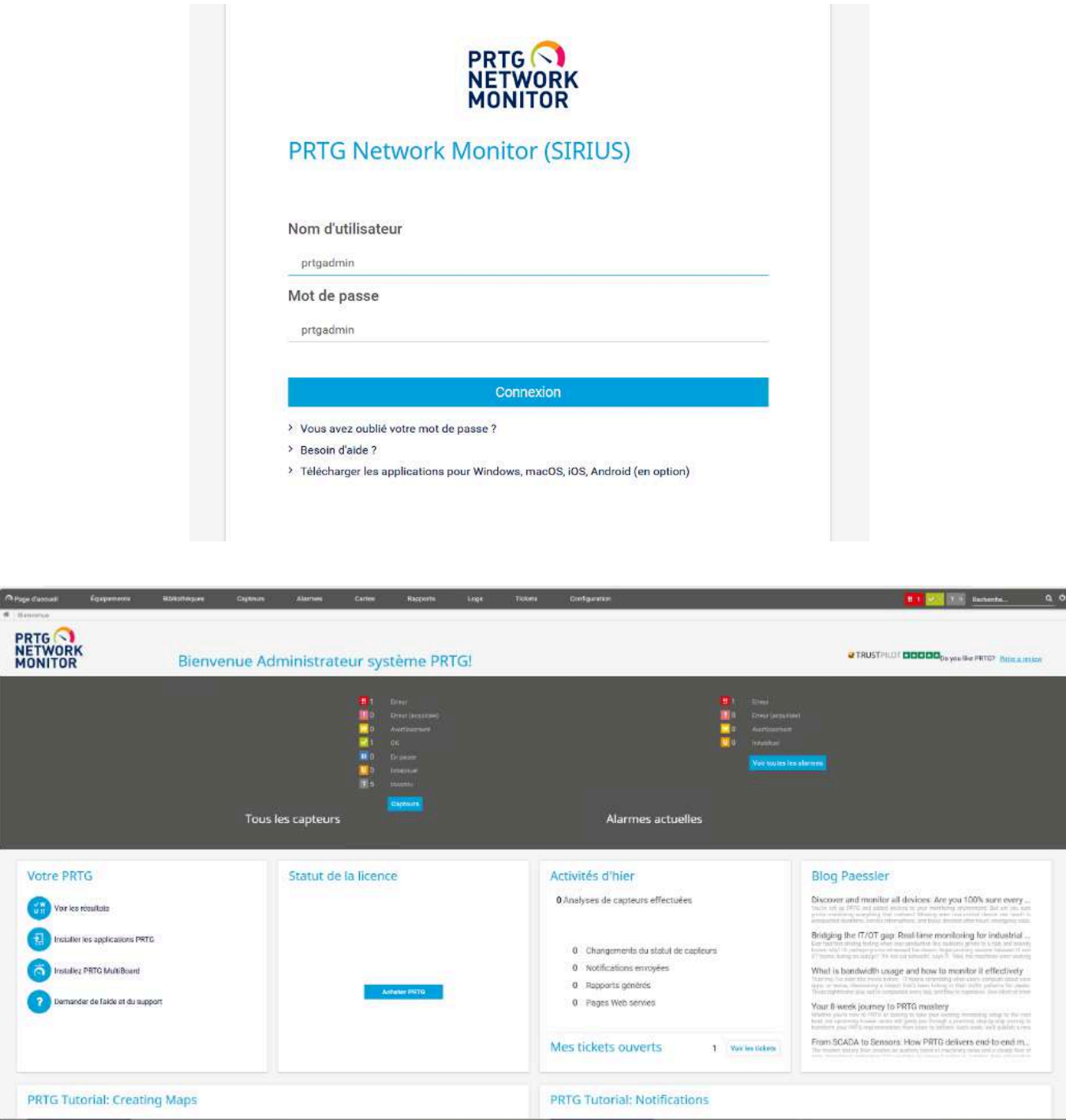
Dans le cadre de la supervision de l'infrastructure de GenHealth, nous avons installé l'outil **PRTG Network Monitor** sur le serveur **SIRIUS**.

L'installation de PRTG a commencé par le téléchargement de l'installateur officiel depuis le site de Paessler (éditeur de PRTG). Une fois le fichier .exe récupéré, il suffit alors de lancer l'installation en mode administrateur pour éviter tout conflit de droits.



L'assistant d'installation de PRTG s'ouvre et nous a guidés pas à pas. Après avoir accepté les termes du contrat de licence, nous avons choisi le répertoire d'installation par défaut. PRTG a ensuite demandé de spécifier le port HTTP/HTTPS pour l'accès à l'interface web (nous avons laissé les ports par défaut : 80 pour HTTP, 443 pour HTTPS). Il a aussi été nécessaire de définir un mot de passe administrateur pour la première connexion à l'interface.

Une fois l'installation terminée, le service PRTG a démarré automatiquement, et un raccourci a été créé pour accéder à l'interface via un navigateur web. À ce stade, l'interface de gestion était déjà fonctionnelle en local sur le serveur **SIRIUS**, accessible via `https://localhost` ou via son IP sur le réseau interne (`https://172.16.4.20` par exemple).



Dans le cadre de la démonstration, nous avons choisi de mettre en place un capteur SNMP spécifique pour Windows, afin de superviser de manière plus approfondie le serveur VEGA. Ce type de capteur permet de remonter des métriques détaillées telles que la charge CPU, l'utilisation de la mémoire RAM, l'espace disque disponible, ou encore le trafic réseau.

Pour cela, nous avons commencé par **ajouter un nouvel appareil (device)** dans PRTG. Depuis le menu latéral, nous avons sélectionné le groupe de destination (ex : *Serveurs internes*), puis cliqué sur **“Ajouter un appareil”**. Dans le formulaire, nous avons renseigné un **nom clair (VEGA)** et spécifié son **adresse IP**.

Ajout d'équipements

Indiquez le nom et l'adresse IP d'un équipement, les options de découverte automatique et si nécessaire les paramètres d'authentification pour Windows, Linux, VMware/XenServer, SNMP et des fournisseurs spécifiques.

Manuel de PRTG : ajouter un équipement

Paramétrages de base de l'équipement

Nom de l'équipement

VEGA

Version IP

☒ IPv4 (par défaut)

☐ IPv6

Adresse IPv4/Nom DNS

172.16.4.30

Balises

Une fois l'équipement ajouté, nous avons pu y associer un **capteur SNMP Windows System**. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur **“Ajouter un capteur”** sur l'appareil concerné, puis de rechercher **“SNMP Windows”** dans la liste. Le capteur **“SNMP Windows System Uptime/CPU/Memory/Disks”** regroupe plusieurs indicateurs utiles pour une supervision système de base.

2 Jours

30 Jours

365 Jours

Alarmes

Informations système

Log

Paramètres

Paramétrages de base de l'équipement

Nom de l'équipement

VEGA

Statut de supervision

☒ Actif (par défaut)

☐ En pause

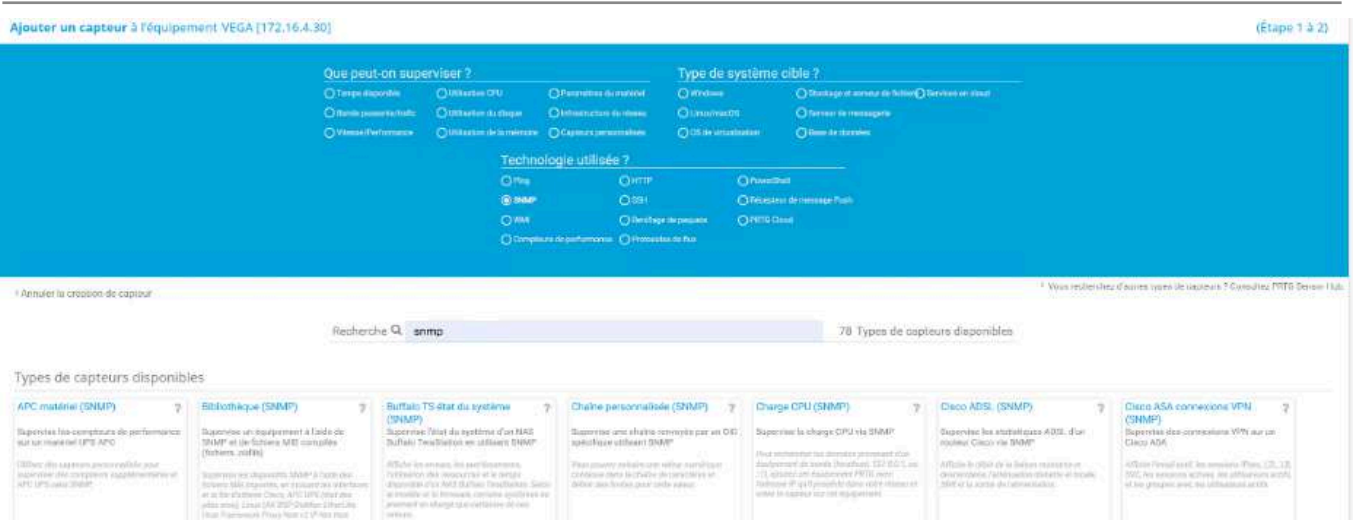
Version IP

☒ IPv4 (par défaut)

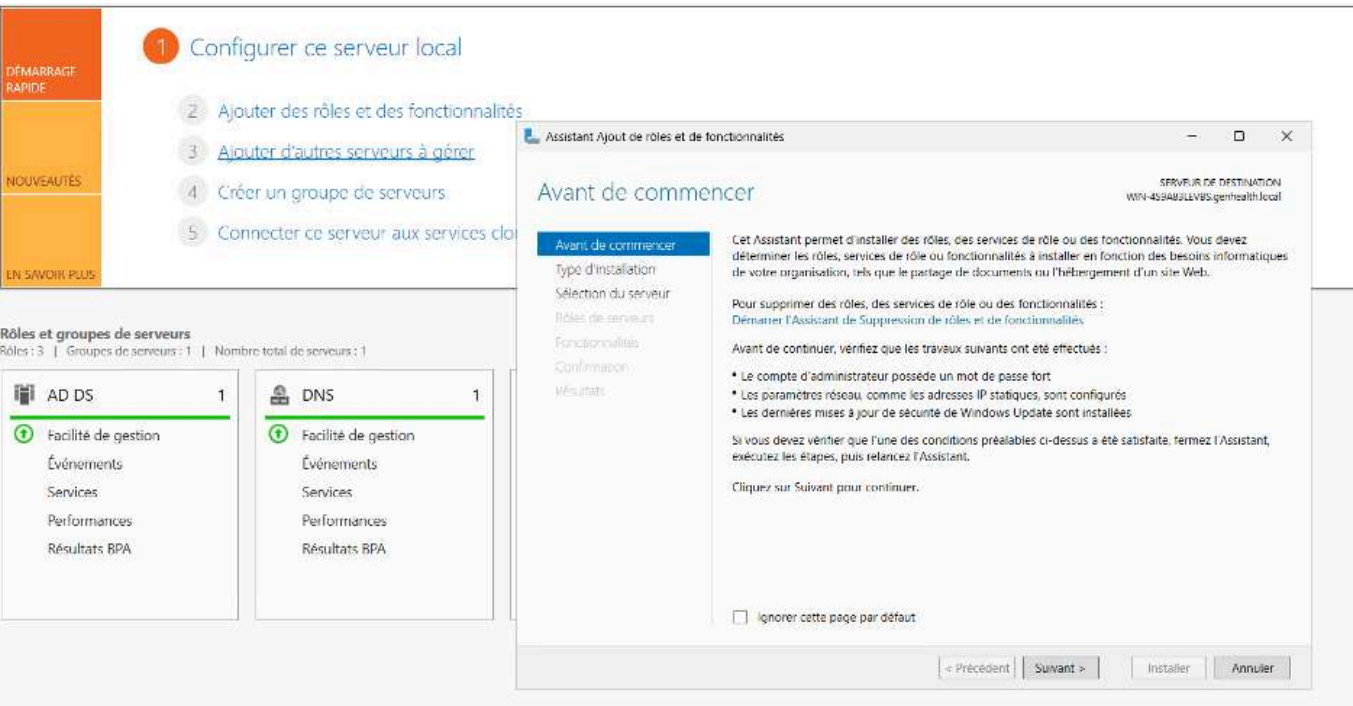
☐ IPv6

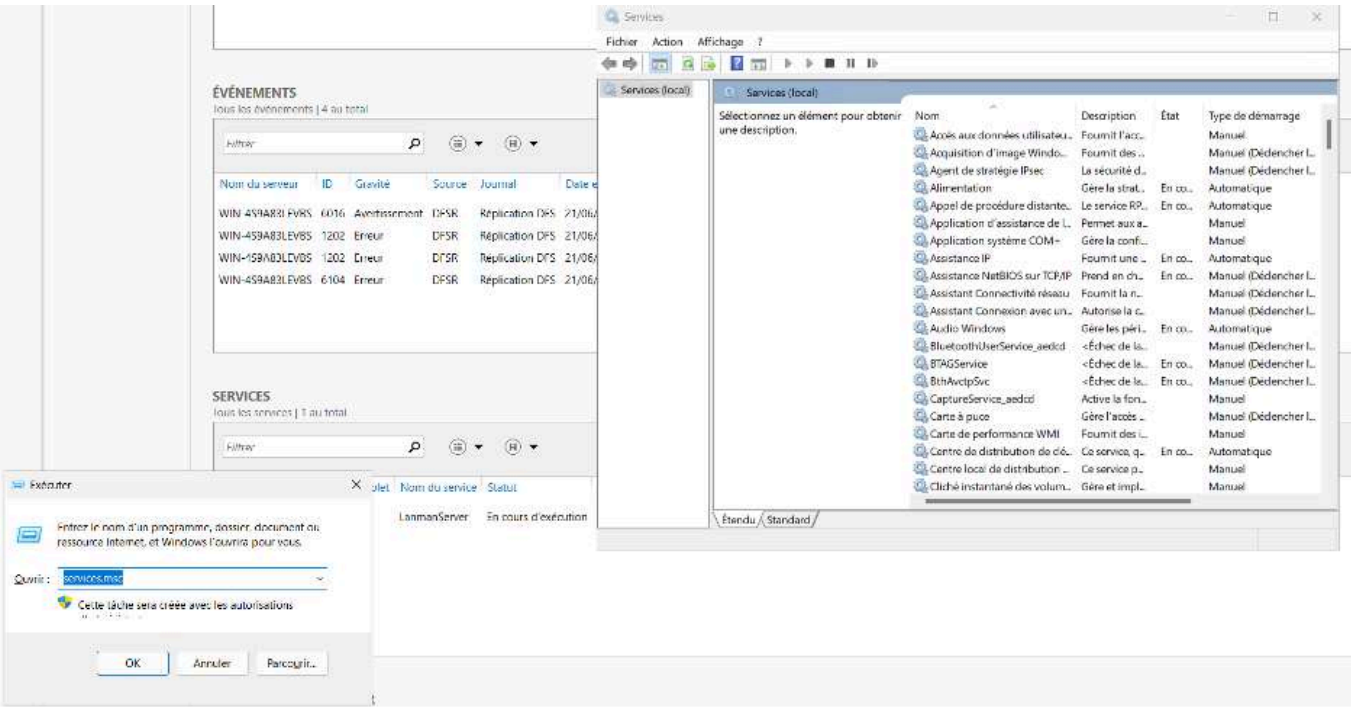
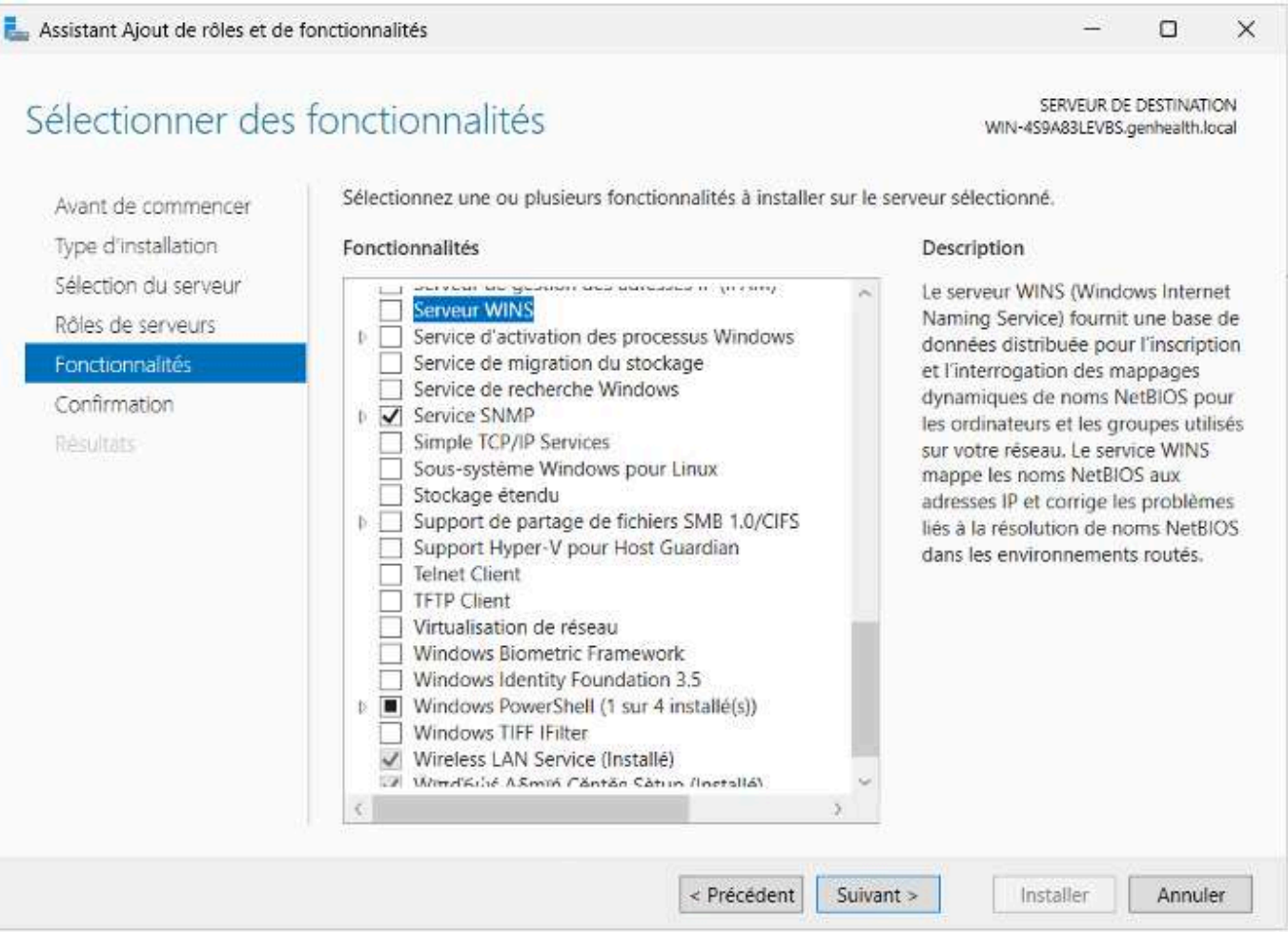
Adresse IPv4/Nom DNS

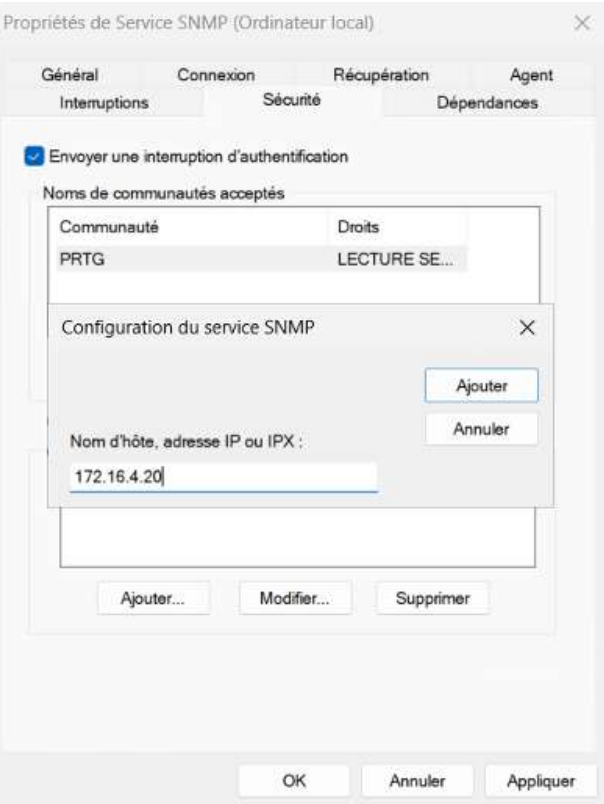
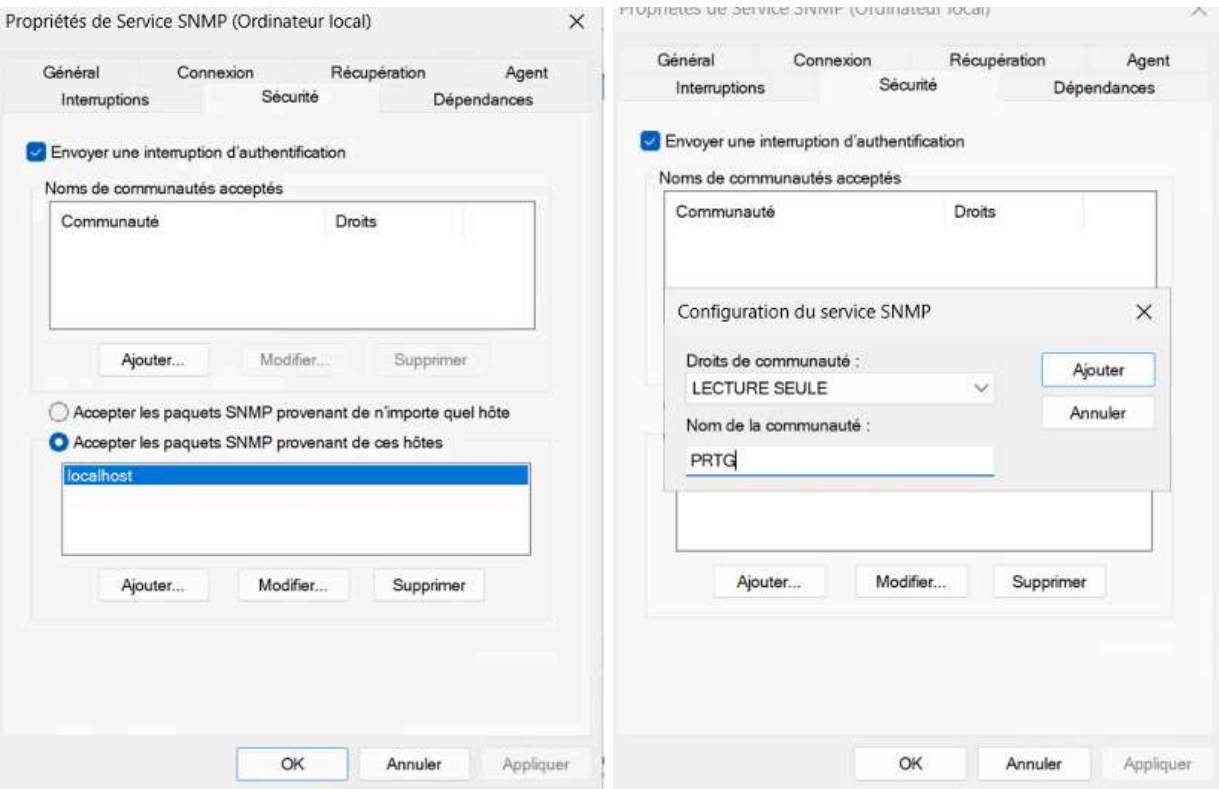
172.16.4.30



Avant que le capteur puisse fonctionner, il est nécessaire de s'assurer que **le service SNMP est activé sur le serveur cible (VEGA)**. Comme précisé précédemment, cela se configure via services.msc, en activant le **Service SNMP**, en définissant une **chaîne de communauté** (PRTG ou public), et en autorisant l'IP du serveur SIRIUS à recevoir les paquets SNMP.







Dans les paramètres du capteur côté PRTG, nous avons également vérifié que la **chaîne de communauté** correspondait exactement à celle définie sur VEGA. Une incohérence entre les deux empêcherait toute communication. Une fois cette vérification effectuée, nous avons validé la création du capteur.

Informations d'identification pour les équipements SNMP

Version SNMP ☐ SNMP v1 ☒ SNMP v2c (par défaut) ☐ SNMP v3

Chaine de communauté

Port SNMP

Délai d'expiration (s)

[Enregistrer](#)

Après quelques instants, le capteur est passé au **statut vert**, signe que la communication entre PRTG et le serveur VEGA est établie avec succès. Dès lors, les données commencent à remonter en temps réel : pourcentage d'utilisation CPU, mémoire utilisée, espace disque libre, etc. Cela permet d'avoir une vision complète de l'état du serveur à tout moment, et de recevoir des alertes en cas d'anomalie.

Pos. ▼	Capteur ▼	Statut ▼	Message	Graphique	Priorité ▼	
1.	Charge CPU (SNMP)	OK	OK	total 0%	★★★☆☆	☐

1 à 1 sur 1

Enfin, pour renforcer cette capacité de réponse rapide, nous avons prévu la souscription à des **contrats de support avec les fournisseurs de matériel et d'équipements**, notamment Cisco. Ce type de contrat permet d'avoir accès à un support technique prioritaire, des remplacements accélérés de matériel défectueux (avec SLA), et des outils de diagnostic avancés. Pour GenHealth, cela garantit une réactivité accrue en cas de panne d'un équipement critique comme un switch ou un routeur. Il est également envisageable que la société souscrive à des licences permettant de bénéficier d'un monitoring plus poussé ou d'une prise en main à distance par un technicien certifié, ce qui améliore encore le niveau de service.

3.2 Plan de sauvegarde des données critiques de l'entreprise et solution de sauvegarde déployer

La protection des données critiques représente un enjeu majeur pour toute entreprise, y compris une PME comme GenHealth. Dans cette optique, un **plan de sauvegarde structuré et réaliste** a été conçu et imaginé afin d'assurer la continuité d'activité en cas de perte, de corruption ou d'incident majeur sur les données stockées dans l'environnement informatique.

Notre plan de sauvegarde repose sur une **double stratégie** de sauvegarde, combinant des **sauvegardes complètes hebdomadaires** et des **sauvegardes incrémentielles quotidiennes**. Une **sauvegarde complète** de l'ensemble des données critiques serait effectuée **chaque vendredi soir**, permettant de disposer d'une image globale et cohérente du système. Afin de garantir une certaine profondeur historique tout en limitant la consommation d'espace disque, une **politique de rétention sur 4 versions** est appliquée, ce qui correspond à **un mois d'historique**.

En complément, des **sauvegardes incrémentielles** sont réalisées **du lundi au jeudi**, capturant uniquement les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde complète. Cette approche permet de limiter l'espace de stockage utilisé tout en assurant une couverture quotidienne. Les sauvegardes incrémentielles sont conservées pendant **7 jours**, offrant une souplesse de restauration rapide en cas d'incident mineur ou de suppression accidentelle.

D'un point de vue technique, les sauvegardes seront **planifiées automatiquement** via le système de **tâches planifiées de Windows Server**, ou à plus long terme via un **outil de supervision centralisée**. L'ensemble des fichiers de sauvegarde sera stocké sur un **NAS dédié**. (CF: Choix Solution NAS)

Pour garantir la fiabilité et la sécurité des données stockées sur ce NAS, nous utiliserons une configuration **RAID 6** composée de **10 disques durs**, dont **8 disques utiles** pour le stockage effectif. Cette configuration RAID offre une tolérance aux pannes élevée, permettant la perte simultanée de deux disques sans compromettre l'intégrité des données. Le choix du RAID 6 assure donc un équilibre optimal entre capacité de stockage, performance et sécurité des données critiques.

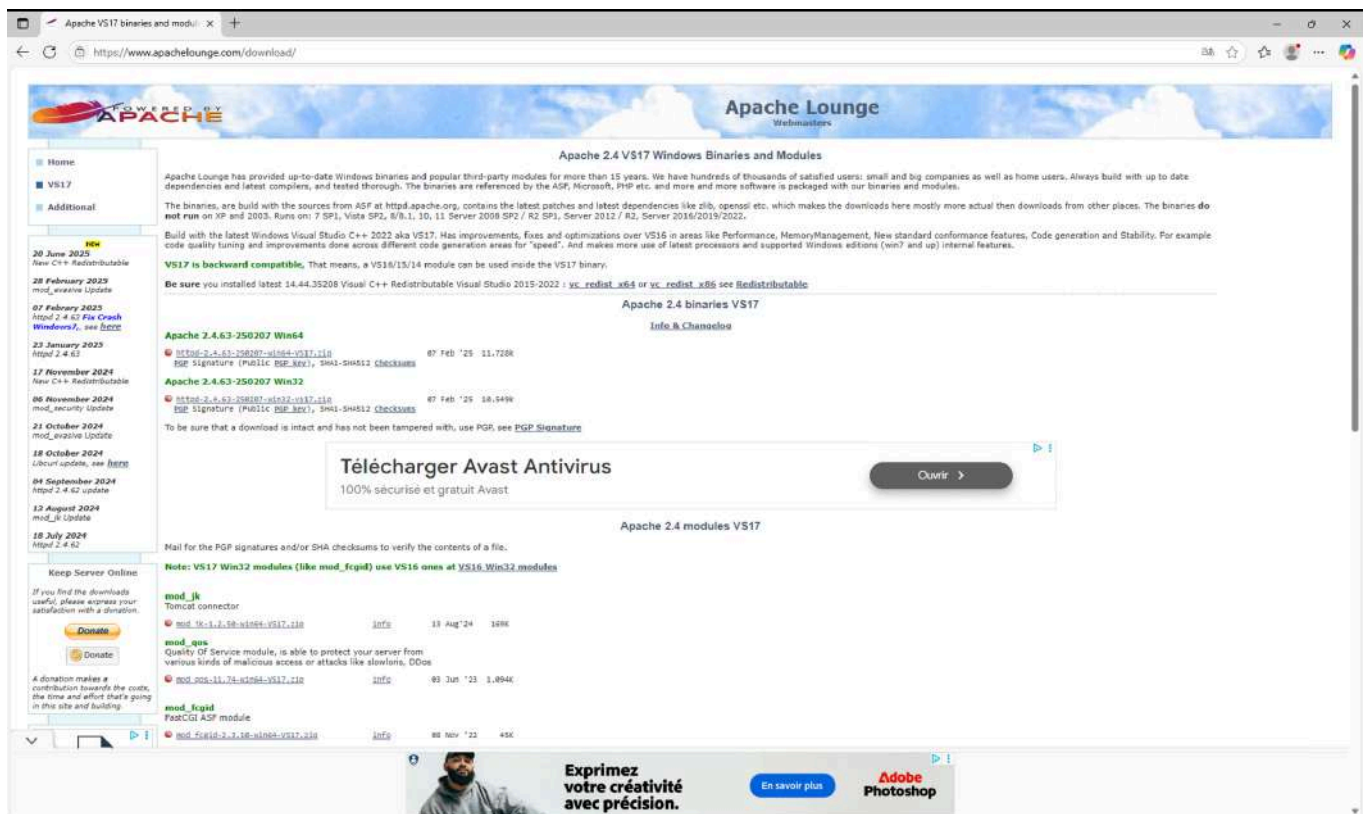
Concernant les volumes estimés, une analyse a été menée pour anticiper la place occupée par les sauvegardes sur une année. À titre d'exemple, en supposant un volume de données critiques initial de **5 To**, et en considérant que chaque sauvegarde incrémentielle représente environ **5 % des données** modifiées, cela équivaut à **250 Go de modifications par semaine**. Ce dimensionnement permet en outre d'orienter le choix du matériel de sauvegarde (NAS), en s'assurant que celui-ci offre une **capacité suffisante** pour stocker l'ensemble des versions tout en laissant une marge de manœuvre pour les années suivantes.

Ce plan de sauvegarde assure ainsi à l'entreprise une capacité de **restauration rapide** en cas de besoin, tout en s'adaptant aux **réalités budgétaires et opérationnelles** d'une PME. Il constitue un élément clé de la stratégie globale de résilience de GenHealth face aux aléas techniques ou humains.

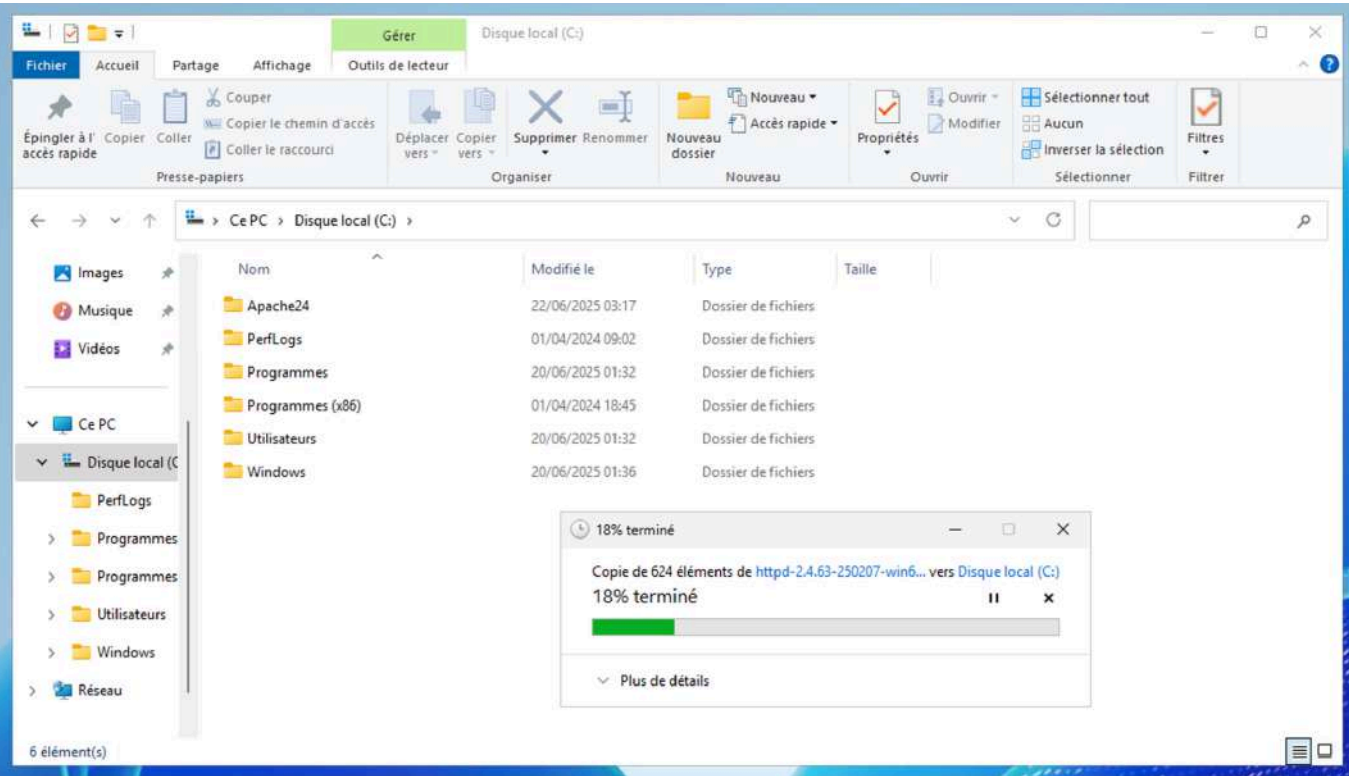
3.3 Hébergement web interne : mise en place d'un serveur pour le site vitrine

Dans le cadre de la structuration réseau de GenHealth, il a également été nécessaire d'envisager l'**hébergement interne du site vitrine de l'entreprise**. L'objectif était de disposer d'un environnement dédié, **séparé du réseau principal**, afin d'éviter tout risque de compromission des systèmes internes en cas de faille sur le site web. Pour cela, un **serveur dédié**, nommé **RIGIEL**, a été mis en place et configuré spécifiquement pour l'hébergement web. Ce serveur fonctionne sous **Windows Server** et utilise le serveur HTTP **Apache**, déployé manuellement.

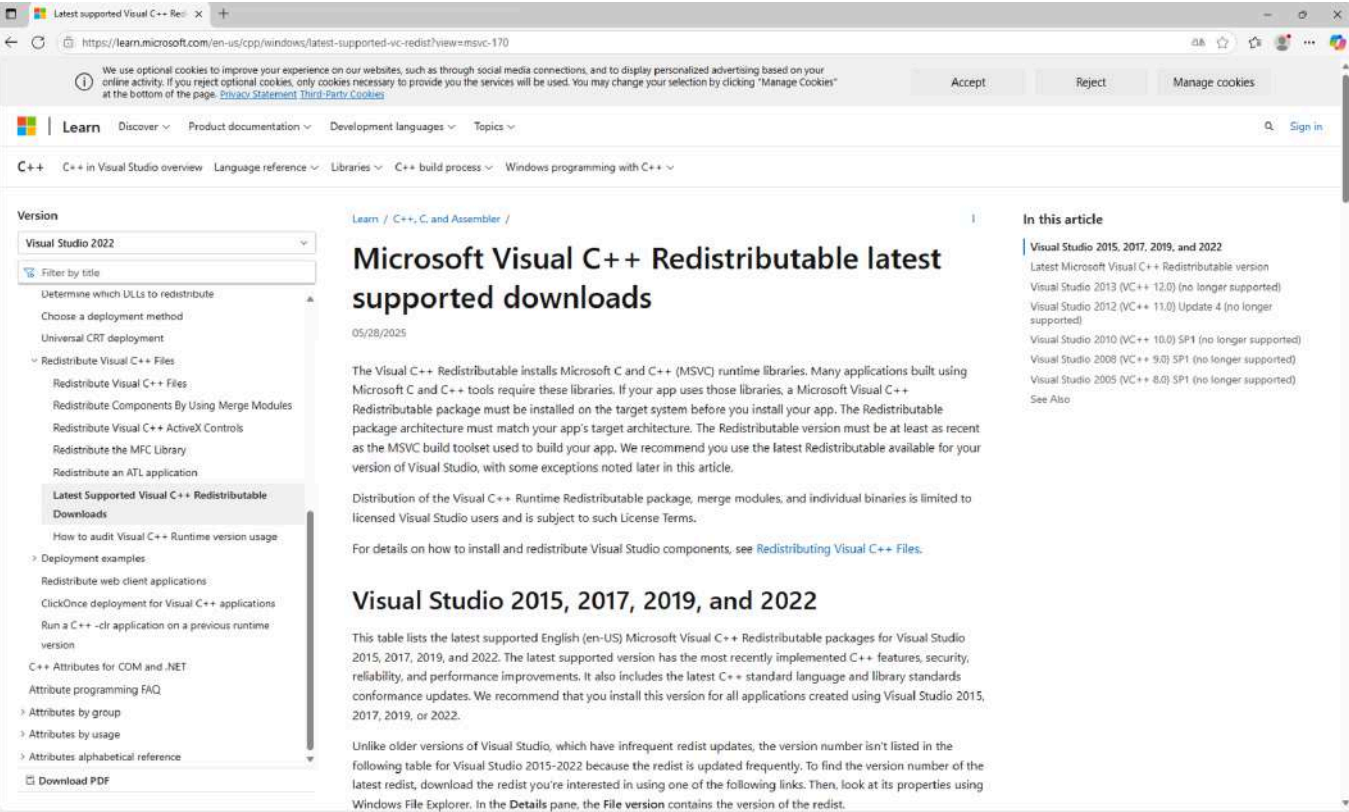
La première étape a consisté à se rendre sur le site officiel **Apache Lounge**, afin de télécharger la version Windows du serveur **Apache HTTPD**, maintenue par la communauté.

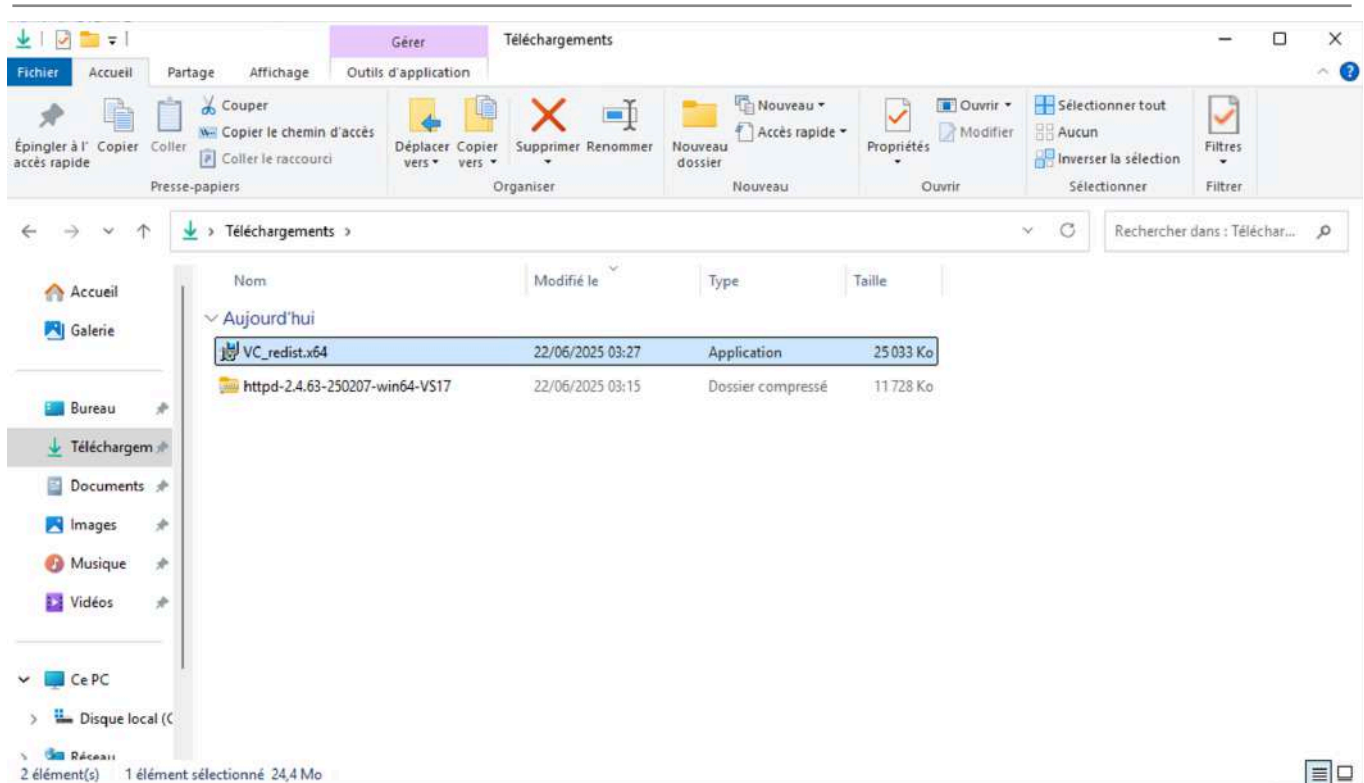


Une fois l'archive ZIP téléchargée, celle-ci a été **décompressée à la racine du disque C:**, conformément aux recommandations de la documentation Apache Lounge.



Avant d’installer le service, plusieurs **composants de Visual Studio (VS 2017, 2019, 2022 Redistributables)** ont été installés au préalable, ces derniers étant nécessaires au bon fonctionnement d’Apache Lounge sous Windows.

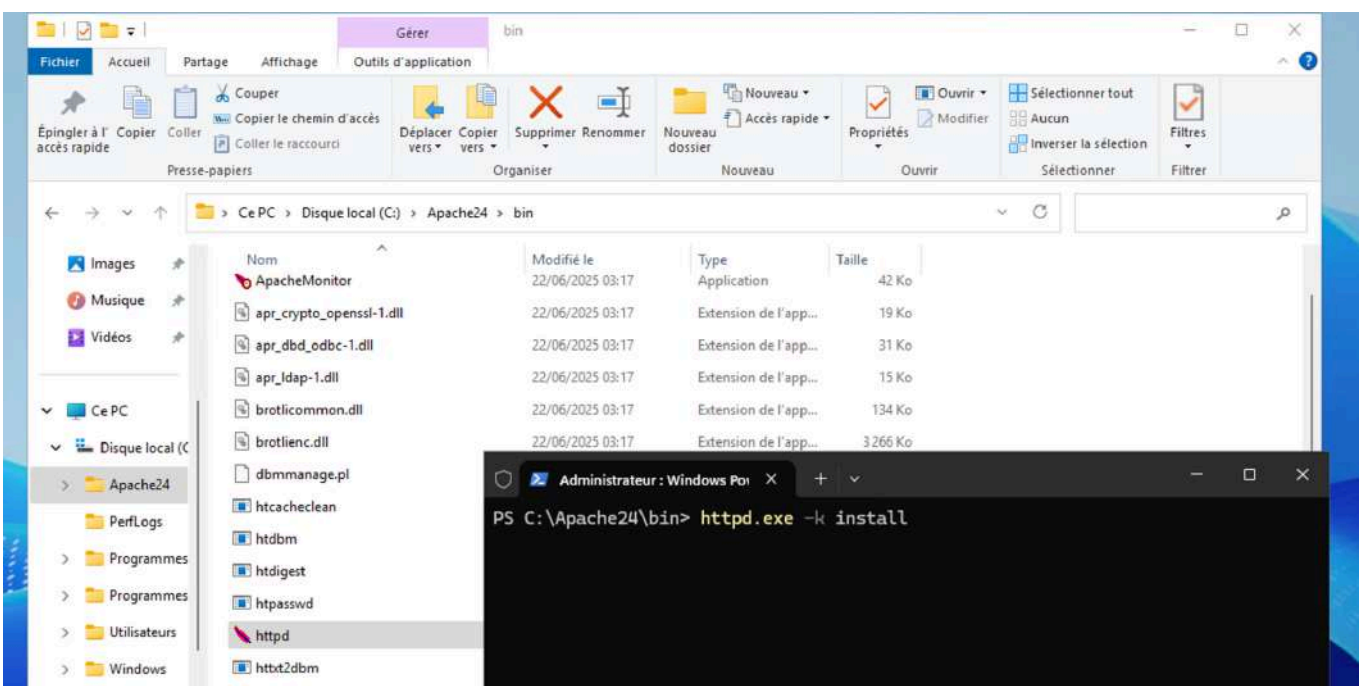




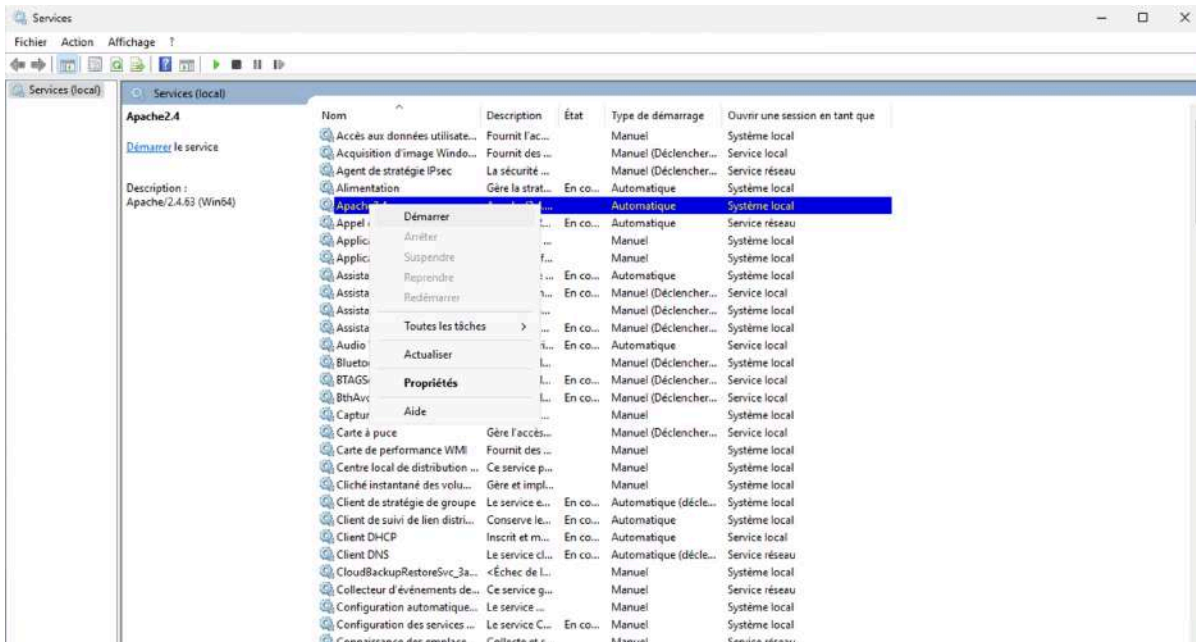
Ensuite, la **configuration d'Apache** a été ajustée dans le fichier `httpd.conf` dans, situé dans le répertoire `conf`. Cette configuration permet notamment de définir le **port d'écoute** (dans notre cas, le port **80**), le **répertoire racine du site web**, ainsi que diverses **directives** comme le nom de domaine, les chemins des logs ou encore les paramètres liés au **SSL**. Dans le cadre de notre démonstration, ces réglages ont été conservés dans une **configuration minimale**, avec un accès local via `localhost:80`, l'entreprise ne disposant pas encore d'un nom de domaine public.


```
"httpd.conf - Bloc-notes"
Fichier Edition Format Affichage Aide
# 'Main' server configuration
#
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
#
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
#
#
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents. e.g. admin@your-domain.com
#
ServerAdmin admin@example.com
#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#
ServerName localhost:80
#
# Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must
```

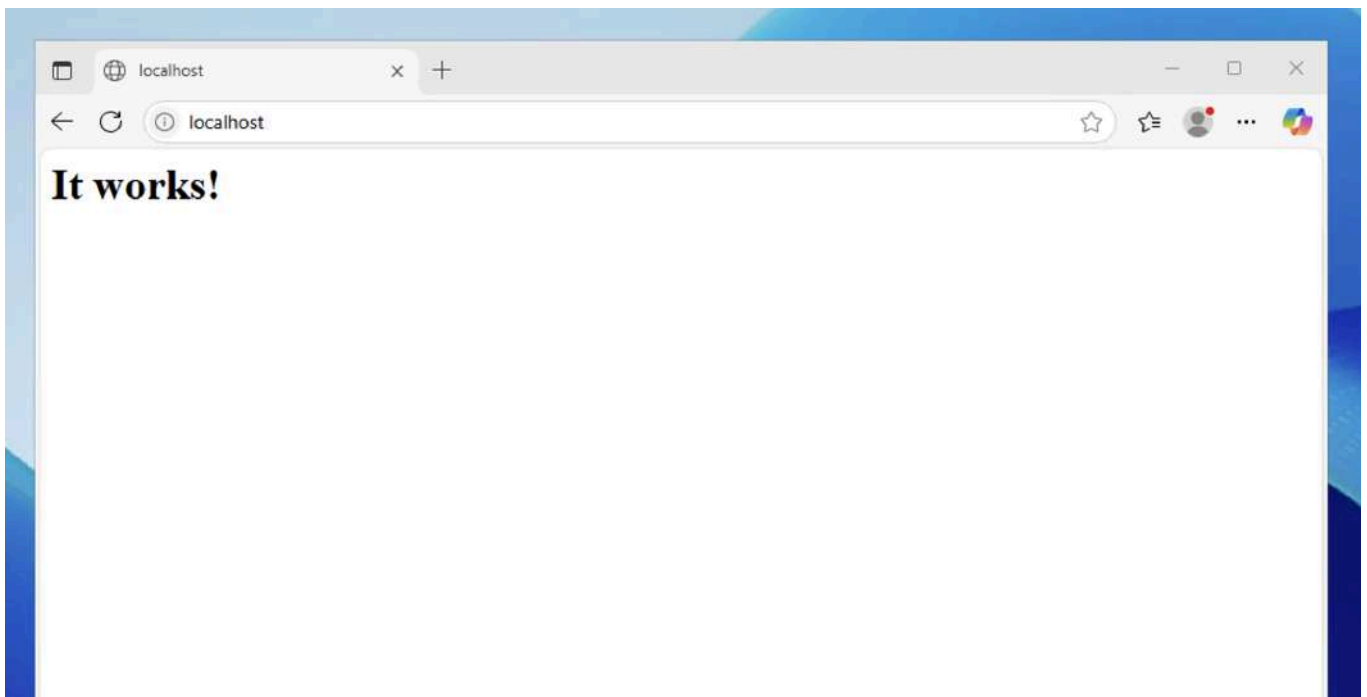
Une fois cette configuration terminée, nous nous sommes rendus dans le répertoire bin d'Apache (C:\Apache24\bin), où se trouve l'exécutable principal httpd.exe. C'est à partir de ce fichier que nous avons **procédé à l'installation du service Apache sur le système**, afin de l'enregistrer comme service Windows et permettre son exécution en arrière-plan.



Une fois le service correctement installé, il a ensuite été nécessaire de se rendre dans la **console des services Windows** afin de **démarrer manuellement** le service. Cette dernière étape permet de rendre le serveur web opérationnel et de s'assurer que l'instance Apache fonctionne correctement



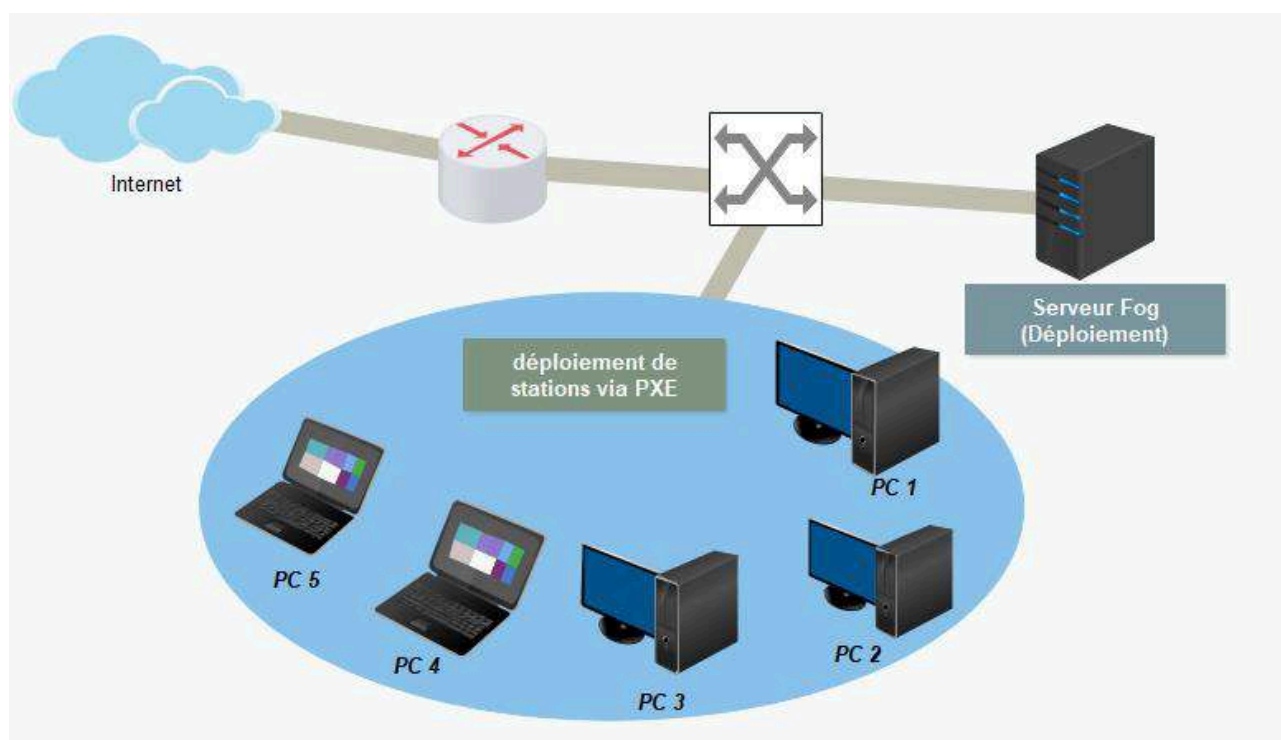
Une fois le service lancé, il a fallu simplement ouvrir un navigateur web et accéder à l'adresse `http://localhost` pour s'assurer que tout fonctionnait. En voyant la page d'accueil d'Apache s'afficher, on a pu confirmer que le serveur web était bien en place et que la configuration de base avait été correctement appliquée.



IV. MODERNISATION DES POSTES CLIENTS ET CHOIX DE SOLUTION DE STOCKAGE À LONG TERME

4.1 Réflexion sur l'automatisation du déploiement de 30 nouveaux postes identiques

Afin de faciliter le déploiement à grande échelle des postes clients dans l'entreprise, une solution automatisée a été étudiée pour installer Windows 11 sur l'ensemble du parc, tout en garantissant l'uniformité de la configuration et un gain de temps conséquent pour l'équipe informatique. Cette stratégie repose sur l'utilisation de **FOG Project**, une solution open-source dédiée au clonage et au déploiement d'images système via le réseau local. Elle permet de mettre en œuvre une méthode de déploiement centralisée, rapide, et réutilisable, adaptée aux environnements d'entreprise souhaitant standardiser leurs installations.



La mise en œuvre commence par la préparation d'un serveur FOG dédié, hébergé soit sur une machine physique, soit sur une machine virtuelle.

```

root@fog:/fog/fogproject-1.5.9/bin# ./installfog.sh
Installing LSB_Release as needed
* Attempting to get release information.....Done

+-----+
| ..#####:.. ..,#,.. ..:##:.. |
| .:##### ..;###:.....;#;.. |
| ...##... ..##;;##:....##... |
| ,# ..##.....##:## ..: |
| ## ..:###,##. . ##.:#.:#####:.. |
| ...##:####:.....#. .. #...#. #...#:.. |
| ..:####:.. ..##.....##:## .. # |
| # . ..##:,##;:::#: ... ##.. |
| .# . .:;####;:::..##:;#;.. |
| # ..:;##.. |
+-----+
| Free Computer Imaging Solution |
+-----+
| Credits: http://fogproject.org/Credits |
| http://fogproject.org/Credits |
| Released under GPL Version 3 |
+-----+

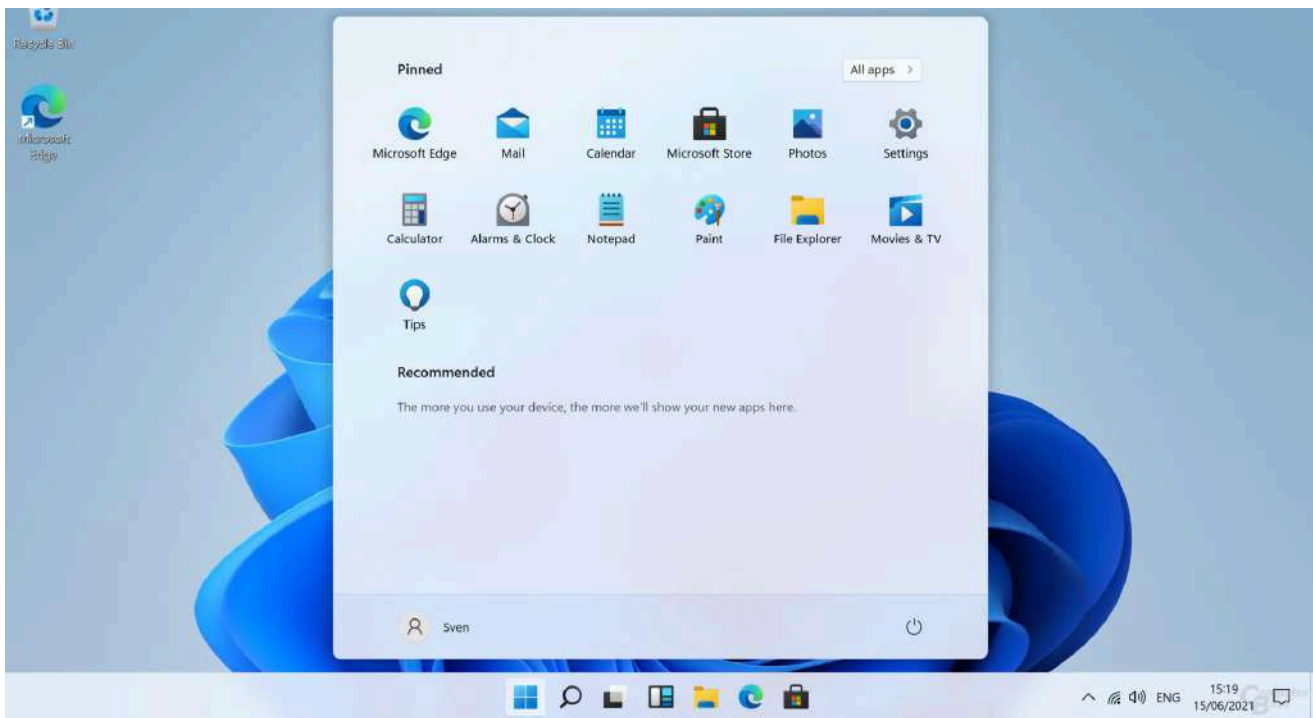
Version: 1.5.9 Installer/Updater

What version of Linux would you like to run the installation for?

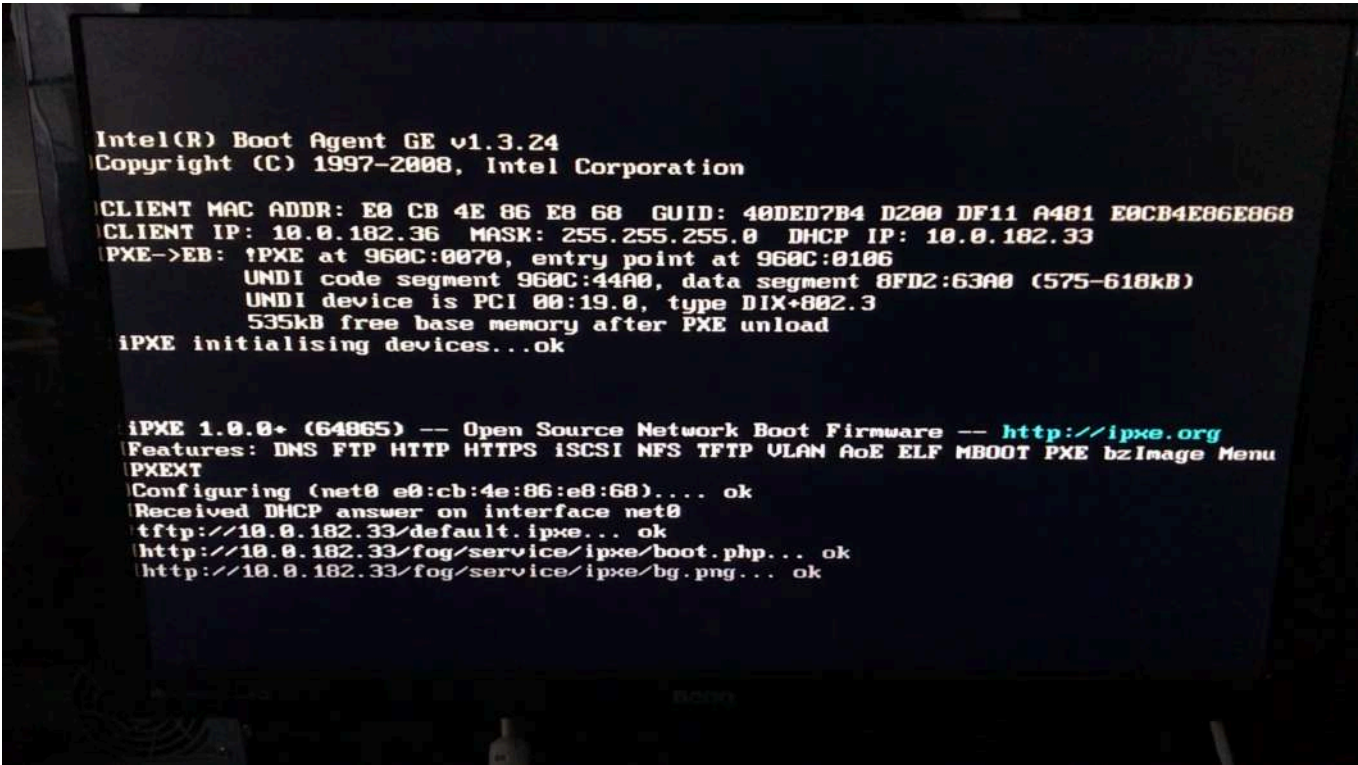
1) Redhat Based Linux (Redhat, CentOS, Mageia)
2) Debian Based Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu)
3) Arch Linux

```

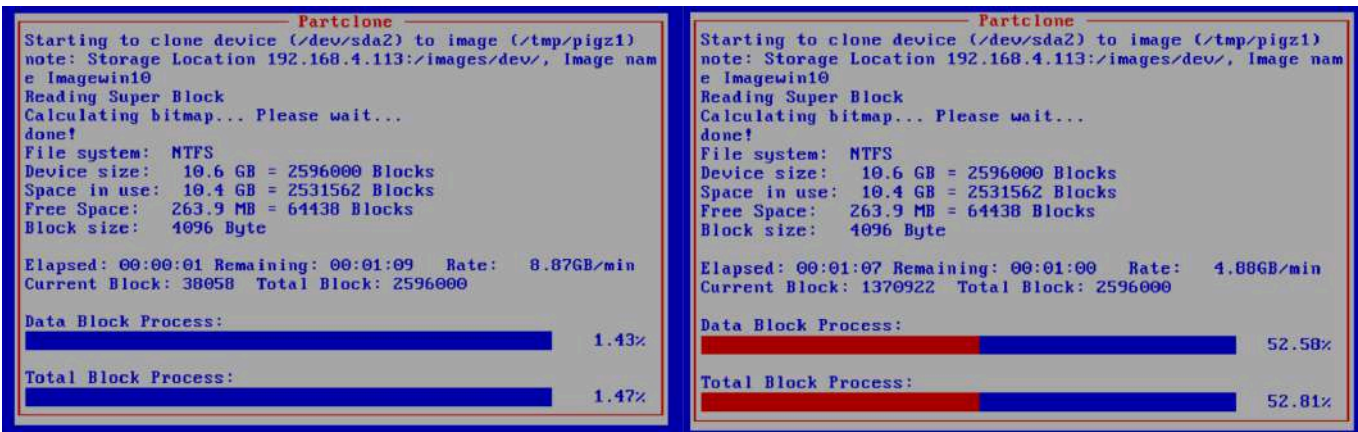
Ce serveur fonctionne sous Ubuntu Server 22.04 ou Debian, avec une adresse IP statique. Plusieurs services doivent être disponibles pour que FOG fonctionne correctement : un serveur web Apache ou nginx, un moteur PHP, une base de données MySQL/MariaDB, ainsi que les services TFTP, NFS et DHCP (ce dernier pouvant être géré par FOG lui-même si besoin). Après avoir installé le système d'exploitation serveur et effectué les mises à jour nécessaires, le dépôt Git de FOG est cloné, puis le script d'installation `installfog.sh` est exécuté. L'assistant demande à l'administrateur de spécifier les paramètres réseaux et de choisir le type d'installation (normale ou avancée). Une fois l'installation finalisée, l'interface de gestion de FOG est accessible via un navigateur, à l'adresse du type `http://<IP_SERVEUR>/fog/management`, avec des identifiants par défaut qu'il convient de modifier immédiatement pour des raisons de sécurité.



L'étape suivante consiste à préparer un poste de référence, également appelé poste maître. Il s'agit d'un ordinateur sur lequel est installée une version propre de Windows 10 ou 11, incluant les dernières mises à jour du système, les pilotes matériels adaptés, et les logiciels de base nécessaires à l'usage professionnel (navigateur, suite bureautique, antivirus, etc.). Afin de rendre cette image généralisable, l'outil Sysprep est utilisé. Ce dernier permet de réinitialiser les identifiants matériels et les paramètres spécifiques, pour permettre à l'image système d'être déployée sur d'autres machines. L'opération s'effectue en lançant l'exécutable sysprep.exe, en sélectionnant les options "Generalize", "OOBE" (Out-of-Box Experience) et "Shutdown", ce qui prépare la machine pour la capture tout en l'arrêtant automatiquement.



Une fois le poste maître prêt, celui-ci est démarré en mode PXE (boot réseau). Le serveur FOG le détecte alors comme un nouvel hôte dans la section des machines en attente. Il est ensuite accepté, nommé, puis lié à une nouvelle image système créée dans l'interface. Cette image est configurée avec le type “Single Disk - Resizable”, afin de s'adapter dynamiquement aux tailles de disques des machines cibles. L'administrateur peut alors lancer une tâche de capture depuis l'interface FOG, ce qui entraîne le démarrage automatique du poste maître en PXE, et le transfert de l'image disque vers le serveur.



Le déploiement de cette image sur d'autres machines suit le même principe. Les postes clients doivent être connectés au réseau et configurés pour démarrer en PXE. Une tâche de déploiement est ensuite lancée depuis FOG, soit individuellement, soit via le mode multicast pour déployer plusieurs postes en parallèle. Lors du démarrage réseau, chaque poste se connecte automatiquement au serveur FOG, télécharge l'image système, puis la déploie localement sans intervention humaine. Ce processus garantit que tous les postes disposent d'un système identique,

avec les mêmes logiciels, paramètres et performances.

Enfin, une phase de vérification post-déploiement est nécessaire pour valider le bon fonctionnement des machines. Il s'agit de s'assurer que les logiciels sont bien présents, que les pilotes sont correctement reconnus, et que la configuration est conforme à l'image d'origine. Il est également possible d'automatiser certaines actions post-installation, comme l'intégration au domaine Active Directory, le renommage automatique des machines, ou l'installation d'applications via des scripts. Le système **Snapins** de FOG permet notamment de déployer des applications supplémentaires de manière centralisée (ex. : Google Chrome, 7-Zip, etc.), et la planification de déploiements automatisés (pendant la nuit, par exemple) renforce encore la flexibilité de la solution.

4.2 Proposition d'une solution NAS évolutive pour un stockage pérenne de 5 To de données



Dans le cadre de la réflexion menée autour de l'infrastructure de stockage de GenHealth, il a été nécessaire de concevoir une solution à la fois fiable, centralisée et évolutive. GenHealth, entreprise en pleine croissance, avait besoin de garantir la sécurité de ses données critiques, de centraliser les fichiers utilisateurs et partagés, mais aussi de disposer d'un mécanisme robuste pour les sauvegardes des machines virtuelles et des postes sensibles. L'objectif principal était de permettre une restauration rapide en cas d'incident tout en maîtrisant les coûts.

De cette réflexion initiale, et en lien direct avec le plan de sauvegarde mis en place, un calcul logique a été mené afin d'estimer le volume de stockage nécessaire sur le long terme. Le plan prévoit chaque semaine une **sauvegarde complète** tous les vendredis et des **sauvegardes incrémentielles** du lundi au jeudi. En considérant un volume initial de données de **5 To**, cela correspond à **4 sauvegardes complètes par mois**, soit $4 \times 5 \text{ To} = 20 \text{ To}$, et **20 sauvegardes incrémentielles par mois** estimées à **5 % de variation des données**, soit $20 \times (5 \text{ To} \times 0,05) = 5 \text{ To}$. Le **volume annuel**

total est donc de **25 To**.

Pour anticiper les besoins de l'entreprise sur **10 ans**, une croissance annuelle des données de **15 %** a été retenue. Le calcul se base sur la formule de croissance :

$$V_n = V_0 \times (1 + r)^n$$

avec $V_0 = 5 \text{ To}$, $r = 0,15$, $n = 10$.

Donc :

$$V_{10} = 5 \times (1,15)^{10} \approx 20,23 \text{ To.}$$

Sur la 10^e année, une **sauvegarde complète pèse donc $\approx 20,23 \text{ To}$** , soit un total de :

- $4 \times 20,23 \text{ To} = 80,92 \text{ To}$ pour les complètes
- $20 \times (5 \% \text{ de } 20,23 \text{ To}) \approx 20 \times 1 \text{ To} = 20 \text{ To}$ pour les incrémentielles
→ Total : $80,92 + 20 = 100,92 \text{ To}$, arrondi à **101 To utiles**.

Enfin, la solution de stockage retenue reposant sur un **RAID 6**, qui alloue deux disques à la redondance, il a fallu calculer la capacité brute nécessaire. Le RAID 6 offre une efficacité de $n-2 / n$, ici avec 10 disques:

- Capacité utile = Capacité brute $\times (8/10)$
- Capacité brute = $101 \text{ To} / 0,8 = 126,25 \text{ To}$.
- Disques de capacité d'au moins 14 To

Cette estimation a ainsi permis d'orienter le choix vers une solution **acceptant au minimum 10 disques (relatif à 14To chacun)**, garantissant à la fois l'espace requis et une tolérance élevée aux pannes grâce au RAID 6. Ces exigences ont naturellement conduit vers des modèles de NAS professionnels comme le **Synology RS3621RPxs**, capable de répondre à ces contraintes tout en assurant simplicité de gestion et fiabilité.



Pour répondre à ces besoins, le choix s'est porté sur un NAS Synology RS3621RPxs, un modèle rackable haut de gamme destiné aux environnements professionnels exigeants. Ce NAS est installé en baie centrale, avec une configuration RAID 6, garantissant une tolérance à deux disques défectueux. Équipé de 12 disques de 6 To, il propose une capacité brute de 72 To pour environ 48 To utiles après configuration. Ce modèle est couplé à la solution logicielle Synology DSM, qui intègre des outils puissants tels que Active Backup for Business, utilisé ici pour assurer les sauvegardes automatiques des VM, des postes utilisateurs critiques et des partages réseau.

En complément de ce dispositif local, une stratégie de sauvegarde hors site a été mise en place à travers l'ajout d'un second NAS Synology DS1621+, installé dans un autre local sécurisé ou dans une autre agence. Grâce à l'outil Hyper Backup, les sauvegardes sont répliquées chaque nuit de manière différée vers ce second NAS, assurant ainsi une continuité d'activité même en cas de sinistre affectant le site principal. Cette approche hybride permet d'allier rapidité de restauration locale et sécurité via une redondance géographique des données.

Le choix du RS3621RPxs repose sur un compromis optimal entre fiabilité matérielle (RAID 6, alimentation redondante, mémoire ECC, processeur Intel Xeon), simplicité d'administration (DSM), et richesse fonctionnelle (snapshots, intégration Active Directory, réplication native). Pour une entreprise de la taille de GenHealth, cette solution représente une alternative beaucoup plus accessible qu'un SAN, tout en offrant un niveau de sécurité et de contrôle très élevé. Le coût estimé est d'environ 7 100 € HT, incluant le NAS et les disques durs (12 x 12 To).

En comparaison, plusieurs autres modèles ont été envisagés. Le Synology RS1221+ est une option plus compacte et économique, bien adaptée à des besoins de stockage modérés. Il reste cependant moins évolutif et moins robuste pour une entreprise en croissance rapide. Le QNAP TS-873A, doté d'un processeur AMD Ryzen et d'une connectique avancée, propose de bonnes performances brutes mais une interface de gestion plus complexe et moins intégrée aux environnements professionnels. Le Netgear ReadyNAS RN428 se veut simple et stable, mais ses fonctionnalités en matière de sauvegarde et d'administration avancée sont limitées. Enfin, le Dell EMC PowerVault ME4012 représente une solution très puissante mais inadaptée aux contraintes de GenHealth, car largement surdimensionnée tant en capacité qu'en coûts et complexité.



Conclusion

A. Bilan général du projet et objectifs atteints

Dans l'ensemble, le projet GenHealth a été mené à bien avec succès dans le délai d'une semaine imparti. Grâce à une collaboration efficace au sein du groupe, chaque membre a su apporter sa contribution, ce qui a permis de livrer un travail complet et cohérent. Les différentes étapes, allant de la mise en place de l'architecture réseau jusqu'à la configuration des outils de supervision comme PRTG, ont été réalisées avec rigueur et professionnalisme. Le projet a ainsi atteint ses objectifs principaux : démontrer la mise en place d'une infrastructure réseau fonctionnelle, sécurisée et supervisée, adaptée aux besoins d'une PME. Cette première version fonctionnelle offre une base solide sur laquelle s'appuyer pour des développements futurs.

B. Limites, axes d'amélioration et perspectives d'évolution

Toutefois, il est important de souligner que notre infrastructure reste, dans le cadre de ce projet, une démonstration fonctionnelle et ne couvre pas encore toutes les dimensions qu'un déploiement en production nécessiterait. Plusieurs aspects auraient pu être approfondis, notamment la configuration plus avancée du switch, afin de garantir une gestion fine des VLANs, des politiques de sécurité et de la tolérance aux pannes.

De même, la supervision via PRTG, bien que correctement installée et opérationnelle avec des capteurs basiques, aurait pu être étendue pour intégrer davantage de capteurs, permettant une surveillance plus granulaire et proactive de l'ensemble des équipements. L'ajout de plusieurs comptes utilisateurs avec des droits différenciés dans PRTG aurait également permis une gestion plus fine des accès.

Notre intention principale était de démontrer l'étendue des possibilités et la mobilité offerte par cette infrastructure, plutôt que de viser une configuration complète et exhaustive. Néanmoins, ce projet constitue une excellente base sur laquelle nous pourrions nous appuyer pour aller beaucoup plus loin, en intégrant par exemple des systèmes de sauvegarde automatisés plus sophistiqués, des solutions de haute disponibilité, ou encore une supervision multi-niveaux.

Nous sommes globalement satisfaits du résultat obtenu dans le temps imparti et fiers d'avoir pu concrétiser cette démonstration qui illustre bien les enjeux et solutions clés pour une PME comme GenHealth.